



Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig



Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Studiengang Bachelor Informatik
der Fakultät Informatik und Medien

**Entwicklung eines Beleuchtungssystems
für Veranstaltungen als LED-Leuchtröhren
mit funkgestützter Signalübertragung**

Rami Hoßbach

Leipzig, den 14. September 2026

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Jens Wagner

Zweitgutachter: M.Sc. Marian Ulbricht

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und experimentellen Untersuchung eines Beleuchtungssystems für Veranstaltungen, das aus LED-Leuchtröhren mit funkgestützter Übertragung der Steuersignale besteht. Ausgangspunkt ist der erhebliche Aufwand, den die Signalverkabelung nach dem DMX512-Standard bei temporären und häufig wechselnden Aufbauten verursacht, sowie die Lücke zwischen funktional umfassenden, jedoch kostenintensiven Premiumsystemen und preisgünstigen Alternativen mit deutlich reduziertem Funktionsumfang. Ziel ist ein offengelegtes und nachbaubares System, das Funkempfang, Energieversorgung und pixelgenaue Ansteuerung im Leuchtmittel selbst vereint und die Signalverkabelung dadurch vollständig entfallen lässt.

Zur Umsetzung wurde eine Bridge auf Basis eines ESP32 entwickelt, die Steuerdaten aus einer bestehenden Lichtinfrastruktur über DMX512 entgegennimmt oder in einem eigenständigen Modus selbst erzeugt und über das Protokoll ESP-NOW als Broadcast an die Leuchtröhren verteilt. Da das Verfahren im Broadcast-Betrieb keine Zustellgarantie bietet, wird auf einen Rückkanal verzichtet und jeder Datenstand stattdessen mehrfach ausgesendet. Neben der Firmware beider Gerätetypen umfasst die Arbeit den Entwurf der Leiterplatten sowie der Gehäuse sämtliche Entwurfsdaten werden unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Sämtliche Projektdateien sind unter https://github.com/nichtrami/led_tube frei zugänglich.

Die Bewertung der Funkstrecke erfolgt über Messreihen von jeweils 300 s, die mit der Zielhardware und dem produktiven Sendepfad erhoben wurden. Untersucht wurden eine Referenzmessung unter Idealbedingungen, zwei Reichweitenmessreihen mit und ohne Sichtverbindung über Distanzen bis 200 m sowie der Betrieb unter realer Fremdfunklast. Als Bewertungsgrößen dienen der Anteil vollständig verlorener Sequenzwerte, die mittlere Anzahl empfangener Kopien je Sequenzwert als verbleibende Fehlerreserve sowie die Länge zusammenhängender Verlustserien.

Unter Idealbedingungen wurde kein einziger von 23 984 übertragenen Sequenzwerten verloren. Die geforderte Mindestreichweite von 50 m wird mit freier Sicht bei 0,06 % Sequenzverlust und ohne Sichtverbindung bei 2,08 % erreicht, die vollständige Abschattung durch eine Stahlbetonstütze kostet dabei etwa den Faktor zwei der nutzbaren Distanz. Unter erhöhter Fremdfunklast bleibt der Verlust mit 0,51 % gering, enthält jedoch eine zusammenhängende Unterbrechung von 750 ms, die auf die Konkurrenz um den Übertragungskanal zurückgeht. Die Empfangsredundanz erweist sich in allen Messreihen als früher Indikator einer sich verschlechternden Verbindung, da sie bereits messbar sinkt, während der Sequenzverlust noch nahezu bei null liegt.

Das entwickelte System erfüllt die gestellten Anforderungen an Aktualisierungsrate, Reichweite und Zuverlässigkeit im vorgesehenen Einsatzbereich bei Materialkosten von rund 62 € je Leuchtröhre. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur drahtlosen Ansteuerung verteilter eingebetteter Aktoren unter realen Umgebungsbedingungen und stellt zugleich eine reproduzierbar dokumentierte, quelloffene Alternative zu kommerziellen Systemen bereit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Motivation	5
1.2	Problemstellung	5
1.3	Zielsetzung	6
1.4	Wissenschaftliche und praktische Relevanz	6
1.5	Aufbau der Arbeit	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Eingebettete Systeme	7
2.1.1	ESP32-Mikrocontroller	7
2.2	Kommunikationsprotokolle	8
2.2.1	DMX512	8
2.2.2	Art-Net	9
2.3	Drahtlose Kommunikation	10
2.3.1	Das 2,4-GHz-Band und der Zugriff auf das Übertragungsmedium	10
2.3.2	ESP-NOW	11
3	Stand der Technik	13
3.1	Kommerzielle LED-Leuchtröhren	13
3.1.1	Premium-Segment: Astera Titan Tube	13
3.1.2	Kostengünstige Alternativen: BeamZ Zelos	13
3.2	Wissenschaftliche Forschung und verwandte Konzepte	14
3.2.1	Drahtlose Kommunikationsprotokolle in der Beleuchtungstechnik	14
3.2.2	Synchronisationskonzepte in verteilten Echtzeitsystemen	15
3.2.3	Echtzeit-Signalverarbeitung auf Microcontrollern	15
3.3	Identifizierte Lücken im Stand der Technik	15
4	Anforderungsanalyse	17
4.1	Systemkontext und Einsatzszenarien	17
4.2	Betriebsmodi	17
4.2.1	Standalone-Modus (Leuchtröhre)	17
4.2.2	Master-Modus (Bridge)	18
4.2.3	DMX-Modus (Bridge und Leuchtröhre)	18
4.3	Funktionale Anforderungen	18
4.3.1	Anforderungen an die Bridge	18
4.3.2	Anforderungen an die LED-Leuchtröhren	19
4.3.3	Anforderungen an die Kommunikation	19
4.4	Nicht-funktionale Anforderungen	19
4.4.1	Echtzeitverhalten	19
4.4.2	Zuverlässigkeit und Robustheit	20
4.4.3	Elektrische Belastbarkeit	21
4.4.4	Benutzerfreundlichkeit	21
4.4.5	Wirtschaftlichkeit und Portabilität	21
4.5	Abgrenzung	21

5	Systemarchitektur	23
5.1	Systemüberblick	23
5.2	Betriebsmodi und Signalfluss	24
5.2.1	Standalone-Modus (Leuchtröhre)	24
5.2.2	DMX-Modus	24
5.3	Hardware-Architektur	24
5.3.1	Bridge	25
5.3.2	LED-Leuchtröhren	25
5.4	Software-Architektur	26
5.4.1	Modulare Struktur und geteilte Komponenten	26
5.4.2	Gerätespezifische Firmware-Profile	27
5.5	Übertragungstechnologien und Protokolle	27
5.5.1	Drahtlose Übertragung über ESP-NOW	27
5.5.2	Kabelgebundene Schnittstellen	27
5.5.3	Protokoll-Abstraktion (Internes Datenformat)	28
5.6	Datenfluss und Signalverarbeitung	28
5.6.1	End-to-End-Datenpfade	28
5.6.2	Datenpaketformate	28
5.6.3	Latenzcharakteristiken	29
5.6.4	Pufferstrategie und Datenaktualisierung	29
5.6.5	Synchronisation mehrerer Röhren	29
5.7	Konfiguration und Bedienkonzept	30
6	Implementierung	31
6.1	Entwicklungsumgebung und Projektstruktur	31
6.2	Datenmodell und Paketformate	31
6.2.1	TubeInput	32
6.2.2	DmxFrame	32
6.2.3	Adressierungsschema	32
6.3	Gemeinsame Softwarekomponenten	32
6.3.1	Menü- und Bediensystem	32
6.3.2	LED-Steuerung und Effekte	33
6.3.3	Drahtlose Kommunikation (ESP-NOW)	34
6.3.4	Nebenläufigkeit und Kernverteilung	34
6.4	Bridge-Firmware	35
6.4.1	Betriebsmodi	35
6.4.2	Master-Modus: TubeController und Effektgenerierung	36
6.4.3	DMX512-Eingang	36
6.4.4	Art-Net-Eingang	36
6.5	Tube-Firmware	37
6.5.1	Betriebsmodi	37
6.5.2	Datenempfang und Rendering	37
6.6	Testaufbau zur Zuverlässigkeitsmessung	37
6.6.1	Mess-Firmware	37
6.6.2	Datenerfassung und Auswertung	38
6.7	Hardware-Design	38
6.7.1	Leiterplattenfertigung und Entwurfsparameter	39
6.7.2	Bridge-PCB	39
6.7.3	Tube-PCB	40
6.7.4	Interface-PCB	41
6.7.5	Leistungsdimensionierung und LED-Auswahl	41
6.7.6	Funkanbindung und Antennenführung	41
6.7.7	Schutzbeschaltung und Signalintegrität	42
6.7.8	Thermisches Design	42
6.8	Mechanischer Aufbau und Gehäuse	42
6.9	Stücklisten und Kostenabschätzung	43

6.9.1	Stücklisten	43
6.9.2	Gesamtkosten	44
7	Evaluierung	45
7.1	Evaluierungsziele und Methodik	45
7.1.1	Evaluierungsziele	45
7.1.2	Messaufbau und Testfirmware	45
7.1.3	Metriken und Bewertungskriterien	46
7.1.4	Reproduzierbarkeit und Grenzen der Instrumentierung	46
7.2	Funktionale Verifikation	47
7.3	Übertragungsverhalten unter Idealbedingungen	47
7.4	Gleichzeitigkeit der Lichtausgabe	48
7.5	Reichweite	48
7.5.1	Messreihe mit Sichtverbindung	48
7.5.2	Messreihe ohne Sichtverbindung	50
7.5.3	Vergleich und Bewertung	52
7.6	Verhalten in hochfrequenzbelasteter Umgebung	53
7.7	Elektrische Leistungsaufnahme	54
7.8	Bewertung gegenüber den Anforderungen	55
7.9	Grenzen der Untersuchung	56
8	Diskussion und Ausblick	57
8.1	Diskussion der Ergebnisse	57
8.1.1	Redundanz statt Quittierung	57
8.1.2	Broadcast ohne Rückkanal	58
8.1.3	Reichweite als Eigenschaft des Aufbaus	58
8.1.4	Einordnung in den Stand der Technik	59
8.1.5	Grenzen der Aussagekraft	59
8.2	Fazit	59
8.3	Ausblick	60
8.3.1	Aus den Messungen abgeleitete Weiterentwicklungen	60
8.3.2	Funktionale Erweiterungen des Gesamtsystems	60
A	Anhang	61
A.1	Schaltpläne	61
A.2	Leiterplattenlayouts	65
A.3	Vollständige Messwerttabellen	67
A.4	Messwerte Leistungsaufnahme	69
A.5	Reproduktion der Ergebnisse	70

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Bühnenbeleuchtung ist ein zentraler Bestandteil moderner Theater-, Konzert- und Veranstaltungsproduktionen. Durch gezielte Lichtgestaltung können Atmosphäre, Stimmungen und visuelle Effekte erzeugt werden, die wesentlich zur Wahrnehmung einer Aufführung durch das Publikum beitragen. Neben der rein funktionalen Ausleuchtung der Bühne ermöglicht die Lichttechnik somit eine kreative und dramaturgische Gestaltung des gesamten Bühnengeschehens.

Zur Steuerung professioneller Beleuchtungssysteme hat sich in der Veranstaltungstechnik das Protokoll DMX (Digital Multiplex) als De-facto-Standard etabliert. DMX erlaubt die zentrale Steuerung einer Vielzahl von Beleuchtungsgeräten über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll und bietet eine zuverlässige sowie flexible Möglichkeit zur Echtzeitsteuerung komplexer Lichtinstallationen.

Die Signalführung dieses Standards ist jedoch kabelgebunden: Jedes Beleuchtungsgerät muss über eine eigene Leitung in eine durchgehende DMX-Kette eingebunden werden. Vor allem bei temporären Installationen, mobilen Bühnen oder häufig wechselnden Aufbauten wird die dafür erforderliche Verkabelung zu einem wesentlichen Komplexitätsfaktor. Vor diesem Hintergrund entsteht ein Interesse an flexibleren Lösungen, die den Verkabelungsaufwand bei gleichbleibender Funktionalität verringern.

1.2 Problemstellung

Die kabelgebundene Signalübertragung bietet eine hohe Zuverlässigkeit, führt in der Praxis jedoch zu drei Nachteilen, die den Einsatz insbesondere außerhalb fester Installationen erschweren.

Der erste betrifft Zeit und Personal. Die Signalverkabelung erfordert eine sorgfältige Planung sowie die manuelle Verbindung sämtlicher Beleuchtungsgeräte innerhalb der DMX-Kette. Bei größeren Installationen entsteht dadurch ein erheblicher Zeitaufwand beim Auf- und Abbau, der zudem Personal mit entsprechender Erfahrung im Umgang mit Veranstaltungstechnik voraussetzt.

Der zweite Nachteil ist materieller Art. Kabel und Verbindungselemente verursachen Kosten für Anschaffung, Wartung und Transport und müssen in ausreichender Länge und Anzahl vorgehalten werden. Mit der Zahl der Verbindungen steigt darüber hinaus die Zahl möglicher Fehlerquellen, was die Fehlersuche im laufenden Betrieb erschwert.

Der dritte Nachteil liegt im verfügbaren Angebot. Zwar existieren bereits kommerzielle Lösungen zur drahtlosen Übertragung von DMX-Daten, diese sind jedoch häufig mit hohen Anschaffungskosten verbunden und richten sich primär an professionelle Großproduktionen. Für kleinere Produktionen, experimentelle Bühneninstallationen oder flexible Lichtsysteme stehen daher nur begrenzt kostengünstige und zugleich leistungsfähige Lösungen zur Verfügung.

1.3 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Beleuchtungssystems für Veranstaltungen, das DMX-Steuersignale drahtlos an mehrere Leuchteinheiten überträgt. Diese werden in Form von LED-Leuchtröhren realisiert, die die empfangenen Steuerdaten unmittelbar in Lichtsignale umsetzen. Ein zentrales Element bildet eine sogenannte Bridge, welche die Steuerdaten aus einer bestehenden Lichtinfrastruktur entgegennimmt und an die Leuchtröhren verteilt. Die Arbeit umfasst dabei sowohl die Hardware als auch die Software beider Gerätetypen.

Ein wesentliches Entwicklungsziel ist die Gewährleistung einer stabilen Datenübertragung mit hinreichender Aktualisierungsrate und zeitlicher Konstanz, sodass die zeitkritischen Anforderungen der Lichtsteuerung erfüllt werden. Dies schließt die robuste Funktion unter praxisnahen Bedingungen mit potenziellen Funkstörungen ausdrücklich ein.

Darüber hinaus soll der Nachbau des Systems niedrigschwellig möglich sein. Vorgesehen sind deshalb ausschließlich frei zugängliche Komponenten, sodass auch Anwenderinnen und Anwender mit geringen Vorkenntnissen den Aufbau bewältigen können. Diesem Ziel folgt auch die Ausrichtung als Open-Source-Projekt: Neben der Software werden die Platinenlayouts der Elektronikbaugruppen sowie die 3D-Modelle der Gehäuse veröffentlicht. Damit sollen Transparenz geschaffen, die Nachvollziehbarkeit technischer Entscheidungen verbessert und die Weiterentwicklung durch Dritte erleichtert werden.

1.4 Wissenschaftliche und praktische Relevanz

Die Kommunikation in verteilten eingebetteten Systemen ist ein relevantes Forschungsfeld innerhalb der Informatik. Zuverlässigkeit, Latenzverhalten, Skalierbarkeit und Robustheit unter realen Einsatzbedingungen stellen dabei zentrale Fragestellungen dar. Das entwickelte System realisiert ein solches verteiltes eingebettetes Echtzeitsystem zur Steuerung von Aktoren und erlaubt es damit, Entwurfsentscheidungen, Leistungsgrenzen und Zielkonflikte zwischen Flexibilität, Komplexität und Übertragungsqualität systematisch zu untersuchen. Von besonderem Interesse ist die Frage, welche Zuverlässigkeit eine unidirektionale Funkstrecke ohne Zustellbestätigung unter realen Umgebungsbedingungen erreicht.

Praktisch adressiert die Arbeit genau jenen Anwendungsbereich, für den nach Abschnitt 1.2 bislang keine geeignete Lösung verfügbar ist. Da sämtliche Entwurfsdaten offengelegt werden, ist das Ergebnis nicht nur nachvollziehbar, sondern auch unmittelbar nachnutzbar.

1.5 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen zu eingebetteten Systemen, den verwendeten Kommunikationsprotokollen und der drahtlosen Übertragung vor. Kapitel 3 ordnet die Arbeit in den Stand der Technik ein, indem kommerzielle Systeme und verwandte wissenschaftliche Arbeiten betrachtet und die bestehenden Lücken benannt werden.

Auf dieser Grundlage leitet Kapitel 4 die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen ab. Kapitel 5 beschreibt daraufhin die Architektur des Systems einschließlich der Hardware- und Softwarekomponenten von Bridge und Leuchtröhren, während Kapitel 6 deren konkrete Umsetzung darlegt.

Kapitel 7 untersucht das entwickelte System experimentell. Erhoben werden Messreihen zur Verbindungsstabilität, zur Aktualisierungsrate und zur Zuverlässigkeit der Übertragung, die anschließend den Anforderungen gegenübergestellt werden. Kapitel 8 bewertet die Ergebnisse, zieht ein Fazit und zeigt Ansätze für zukünftige Weiterentwicklungen auf.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Eingebettete Systeme

Eingebettete Systeme werden von Marwedel als informationsverarbeitende Systeme definiert, die in ein umgebendes Produkt eingebettet sind und dort dedizierte Steuerungs-, Regelungs- oder Überwachungsaufgaben übernehmen [13]. Im Gegensatz zu universellen Computersystemen sind sie auf einen konkreten Anwendungsfall zugeschnitten. Als gemeinsame Merkmale dieser Systemklasse nennt Marwedel insbesondere Echtzeitanforderungen sowie Anforderungen an Verlässlichkeit und Effizienz [13], letztere äußert sich in ressourcensparender Hardware und häufig energiesparenden Betriebsweisen.

Die zunehmende Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit moderner Mikrocontroller hat in den vergangenen Jahren zu einer breiten Durchdringung eingebetteter Systeme in unterschiedlichen Domänen geführt. Insbesondere die Integration drahtloser Kommunikationsschnittstellen wie WLAN und Bluetooth in kostengünstige Mikrocontroller-Plattformen eröffnet neue Möglichkeiten für verteilte, vernetzte Systemarchitekturen.

Im Kontext des entwickelten LED-Tube-Systems bilden eingebettete Systeme die zentrale Komponente sowohl der Bridge als auch der einzelnen Tubes. Beide setzen auf den ESP32-Mikrocontroller, der im Folgenden näher betrachtet wird.

2.1.1 ESP32-Mikrocontroller

Die Bezeichnung ESP32 steht nicht für einen einzelnen Chip, sondern für eine von Espressif Systems entwickelte Familie von System-on-Chips (SoC), deren Mitglieder sich in Prozessorarchitektur, Speicherausstattung und Peripherie unterscheiden [6]. Kennzeichnend für die gesamte Familie ist die Integration eines leistungsfähigen Prozessors und umfangreicher drahtloser Kommunikationsschnittstellen (WLAN 802.11 b/g/n sowie Bluetooth beziehungsweise Bluetooth Low Energy) auf einem einzigen Baustein. Das namensgebende erste Mitglied der Familie kombiniert dabei einen Dual-Core-Prozessor des Typs Xtensa LX6 mit WLAN und Bluetooth 4.2. Seit der Einführung im Jahr 2016 hat sich die ESP32-Reihe zu einer der meistverwendeten Plattformen im Bereich des Internet of Things (IoT) und eingebetteter Systeme entwickelt. Besonders die Kompatibilität mit dem im Hobby- und Maker-Bereich weit verbreiteten Arduino-Ökosystem sowie die umfassende Unterstützung durch die Entwicklergemeinschaft haben zur Popularität des ESP32 beigetragen.

Technische Merkmale

Es existieren verschiedene Varianten des ESP32, die sich in Bezug auf Speicherkapazität, Anzahl der GPIO-Pins, integrierte Peripheriefunktionen und unterstützte Kommunikationsschnittstellen unterscheiden. Die in diesem Projekt verwendeten Varianten verfügen über zwei unabhängige 32-Bit-Prozessorkerne mit einer maximalen Taktfrequenz von bis zu 240 MHz. Diese Dual-Core-Architektur ermöglicht es, rechenintensive Aufgaben wie Signalverarbeitung und drahtlose Kommunikation parallel auszuführen.

Neben den Kommunikationsschnittstellen bieten die Bausteine der Familie umfangreiche Peripheriefunktionen, darunter mehrere UART-, SPI- und I²C-Schnittstellen, GPIO-Pins (General Purpose Input/Output), ADCs

(Analog-Digital-Wandler), PWM-Kanäle (Pulse Width Modulation) sowie kapazitive Berührungssensoren [6].

Software-Entwicklung und Ökosystem

Espressif Systems stellt mit dem ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) eine umfassende Entwicklungsumgebung bereit, die auf dem FreeRTOS-Echtzeitbetriebssystem basiert und native Unterstützung für C/C++-Programmierung bietet. Daneben existiert eine breite Community-Unterstützung für alternative Entwicklungsumgebungen wie Arduino IDE, PlatformIO sowie MicroPython.

Die Integration des ESP32 in Entwicklungsumgebungen sowie die Verfügbarkeit zahlreicher Open-Source-Bibliotheken haben die Einstiegshürde deutlich gesenkt und den Einsatz des Mikrocontrollers sowohl im Amateur- als auch im industriellen Kontext gefördert.

Einsatz im entwickelten System

Im Rahmen dieser Arbeit bildet der ESP32 die hardwaretechnische Grundlage sowohl für die zentrale Bridge als auch für die dezentralen LED-Tubes. Die Dual-Core-Architektur ermöglicht die parallele Verarbeitung von Netzwerkkommunikation (ESP-NOW, Art-Net) auf einem Kern und die Ansteuerung der LED-Hardware auf dem zweiten Kern.

Die integrierte WLAN-Funktionalität wird für die Implementierung des proprietären ESP-NOW-Protokolls genutzt, welches die drahtlose Datenübertragung zwischen Bridge und Tubes realisiert. Gleichzeitig erlaubt die Ethernet-Erweiterbarkeit über externe Module die Anbindung der Bridge an professionelle Lichtsteuersysteme mittels Art-Net.

Die GPIO-Pins dienen der Ansteuerung der Peripheriekomponenten, etwa der LED-Strips und der übrigen in der Schaltung verbauten ICs (Integrated Circuits). Die Leistungsfähigkeit des ESP32 stellt sicher, dass die zeitkritischen Anforderungen der Lichtsteuerung erfüllt werden können, während gleichzeitig die Flexibilität für eventuelle zukünftige Erweiterungen gegeben ist.

2.2 Kommunikationsprotokolle

2.2.1 DMX512

DMX512 (Digital Multiplex 512) ist ein weit verbreiteter Industriestandard für die Steuerung von Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Der Standard wurde 1986 vom United States Institute for Theatre Technology (USITT) entwickelt und wird heute von der Entertainment Services and Technology Association (ESTA) gepflegt. Er wurde seither in mehreren Revisionen fortgeschrieben die aktuelle Fassung ist ANSI E1.11-2024 [4].

Technische Grundlagen

DMX512 überträgt Daten seriell und unidirektional über eine differentielle RS-485-Leitung mit einer Datenrate von 250 kbit/s [4]. Die Übertragung erfolgt in Form von Paketen, die neben dem einleitenden START-Code bis zu 512 Datenfelder (Slots) umfassen. Jeder Slot wird durch einen 8-Bit-Wert (0–255) repräsentiert, der beispielsweise die Helligkeit, Farbe oder Position eines Geräts definiert.

Die physikalische Verbindung erfolgt über eine Daisy-Chain-Topologie, bei der die Geräte in Reihe geschaltet werden. Der Standard schreibt vor, die Leitung abzuschließen, um Reflexionen und die daraus folgenden Fehlfunktionen zu vermeiden als Abschluss ist ein Widerstand von 120 Ohm vorgesehen. Die Belastung einer DMX512-Linie ist zudem auf 32 Unit Loads begrenzt, wobei jeder Empfängereingang höchstens eine Unit Load darstellen darf [4]. Größere Installationen erfordern daher Verstärker (DMX-Splitter), die zugleich die nutzbare Leitungslänge erhöhen. Eine maximale Leitungslänge legt der Standard selbst nicht fest, sie ergibt sich aus den elektrischen Eigenschaften der RS-485-Strecke und liegt in der Praxis im Bereich einiger hundert Meter.

Protokollstruktur

Ein DMX512-Paket beginnt mit einer Reset-Sequenz aus *Break*, einer Unterbrechung der Datenleitung, dem darauf folgenden *Mark After Break* (MAB) und dem *START-Code*. Der START-Code kennzeichnet die Art der nachfolgenden Daten für Beleuchtungsdaten ist der NULL-START-Code mit dem Wert 0x00 vorgesehen.

Anschließend folgen bis zu 512 Datenslots. Für die Zeiten der Reset-Sequenz unterscheidet der Standard zwischen Sende- und Empfangsseite: Sender müssen einen Break von mindestens $92\mu\text{s}$ und einen MAB von mindestens $12\mu\text{s}$ erzeugen, während Empfänger bereits einen Break ab $88\mu\text{s}$ und einen MAB ab $8\mu\text{s}$ als Paketbeginn erkennen müssen [4]. Für die Implementierung des Empfängers ist somit die geringere, für die des Senders die höhere Vorgabe maßgeblich.

Aus Datenrate und Paketaufbau ergibt sich für ein vollständiges Paket mit 513 Slots eine minimale Aktualisierungszeit von $22,7\text{ms}$ und damit eine maximale Wiederholrate von 44Hz [4] werden weniger Slots übertragen, steigt die erreichbare Rate entsprechend. Eine bidirektionale Kommunikation ist im regulären Datenpfad nicht vorgesehen, sodass der Sender keine Rückmeldung über den Status der Empfangsgeräte erhält.

Einsatz in der Veranstaltungstechnik

DMX512 hat sich als De-facto-Standard in der professionellen Lichtsteuerung etabliert und wird von nahezu allen Herstellern unterstützt. Die Einfachheit des Protokolls sowie die deterministischen Übertragungseigenschaften machen es besonders geeignet für zeitkritische Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Steuerung erforderlich ist.

Im Kontext des entwickelten LED-Tube-Systems dient der Aufbau des DMX512-Pakets als Vorbild für das interne Datenformat, in dem die Steuerbefehle repräsentiert werden. Die Bridge kann DMX-Daten sowohl über Art-Net (Ethernet) als auch über eine DMX-Schnittstelle (XLR) empfangen und verarbeitet diese anschließend zur Übertragung an die LED-Tubes. Dabei bildet die Struktur des DMX512-Frames die Grundlage für das entwickelte drahtlose Übertragungsprotokoll, das über ESP-NOW an die Tubes übertragen wird. Die Orientierung an diesem etablierten Standard ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Lichtsteuersysteme und gewährleistet Kompatibilität mit professioneller Steuerungssoftware.

2.2.2 Art-Net

Art-Net ist ein Ethernet-basiertes Kommunikationsprotokoll, das von Artistic Licence entwickelt wurde und die Übertragung von DMX512-Daten über IP-Netzwerke ermöglicht. Seit seiner Einführung im Jahr 1998 hat sich Art-Net zu einem weit verbreiteten Standard in der professionellen Lichtsteuerung entwickelt und wird von zahlreichen Softwarelösungen und Hardwarekomponenten unterstützt.

Die Etablierung von Art-Net als De-facto-Standard in der professionellen Veranstaltungstechnik ist auf die Limitierung klassischer DMX512-Verbindungen zurückzuführen. Während eine einzelne DMX-Linie lediglich 512 Kanäle/Byte bereitstellt, erfordern moderne Installationen mit einer Vielzahl komplexer Scheinwerfer, LED-Pixelmatrizen oder hochauflösenden LED-Wänden häufig mehrere tausend Steuerkanäle. Die Art-Net-4-Spezifikation sieht ein theoretisches Maximum von 32.768 DMX-Universen vor, wie viele davon tatsächlich übertragen werden können, hängt von der verfügbaren Netzwerkbandbreite und der Leistungsfähigkeit der beteiligten Geräte ab [2]. Art-Net adressiert damit die gestiegenen Bandbreitenanforderungen professioneller Lichtinstallationen. Insbesondere bei der Ansteuerung von LED-Pixelmonitoren, bei denen jeder einzelne Pixel mehrere DMX-Kanäle (typischerweise RGB oder RGBW) beansprucht, stößt klassisches DMX512 schnell an seine Grenzen, während Art-Net eine skalierbare Lösung bietet.

Funktionsweise und Architektur

Art-Net kapselt DMX512-Daten in UDP-Pakete (User Datagram Protocol) und überträgt diese über ein Standard-Ethernet-Netzwerk. Während eine DMX512-Linie auf ein einzelnes RS-485-Segment mit einem Universum von 512 Kanälen beschränkt ist, ermöglicht Art-Net die gleichzeitige Übertragung mehrerer Universen über eine einzige Netzwerkverbindung.

Ein Art-Net-Netzwerk besteht typischerweise aus einem oder mehreren *Controllern* (z. B. Lichtsteuerungssoftware), die Art-Net-Pakete senden, sowie *Nodes*, die diese Pakete empfangen und in DMX512-Signale umwandeln. Die Nodes können dabei sowohl als Sender als auch als Empfänger fungieren, wodurch bidirektionale Kommunikation möglich ist.

Protokollstruktur

Jedes Art-Net-Paket beginnt mit einer acht Byte langen, nullterminierten Kennung, gefolgt von einem OpCode, der den Pakettyp bestimmt, der Protokollversion sowie weiteren Verwaltungsinformationen [2]. Das Ziel wird über die Port-Address adressiert, eine 15 Bit breite Zahl, die sich aus den Feldern Net, Sub-Net und Universe34 zusammensetzt und die 32.768 möglichen Universen abbildet [2]. Der Nutzdatenbereich umfasst bis zu 512 Byte, entsprechend einem DMX512-Universum.

Vorteile gegenüber klassischem DMX512

Durch die Nutzung von Ethernet-Infrastruktur bietet Art-Net mehrere Vorteile gegenüber klassischem DMX512:

- **Skalierbarkeit:** Mehrere DMX-Universen können parallel über eine einzige Netzwerkverbindung übertragen werden.
- **Reichweite:** Die Ausdehnung ist nicht mehr durch die Grenzen eines einzelnen RS-485-Segments bestimmt, sondern kann mit Standard-Netzwerkkomponenten nahezu beliebig erweitert werden.
- **Bidirektionalität:** Rückmeldungen über Gerätestatus und Fehlerzustände sind möglich.
- **Flexibilität:** Bestehende IT-Infrastrukturen können genutzt werden, wodurch separate DMX-Verkabelung entfällt.

Einsatz im entwickelten System

Im entwickelten LED-Tube-System dient Art-Net als Schnittstelle zur Anbindung an professionelle Lichtsteuerungssoftware. Die Bridge empfängt Art-Net-Pakete über ihre Ethernet-Schnittstelle und extrahiert daraus die DMX512-Daten, die anschließend wie im kabelgebundenen DMX-Betrieb weiterverarbeitet werden.

Darüber hinaus ist ein kabelgebundener Pixelsteuerungsmodus vorgesehen, in dem die einzelnen Pixel der LED-Strips über eine Datenleitung angesprochen werden. Die Hardware der Bridge ist dafür bereits vorbereitet (Abschnitt 6.7.2), die Umsetzung dieses Modus ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Durch die Unterstützung von Art-Net bleibt das System mit einer Vielzahl bestehender Steuerungslösungen kompatibel.

2.3 Drahtlose Kommunikation

Drahtlose Kommunikation stellt einen zentralen Bestandteil moderner eingebetteter Systeme dar, insbesondere im Kontext verteilter Architekturen und modularer Installationen. Im Vergleich zu kabelgebundenen Kommunikationsformen bietet sie eine höhere Flexibilität und vereinfacht die physische Integration einzelner Komponenten. Gleichzeitig ergeben sich jedoch neue Herausforderungen hinsichtlich Latenz, Zuverlässigkeit, Störanfälligkeit und Energieeffizienz.

Im vorliegenden System wird drahtlose Kommunikation eingesetzt, um Steuerdaten von einer zentralen Bridge an mehrere räumlich verteilte LED-Tubes zu übertragen. Zunächst werden das genutzte Frequenzband und der Zugriff auf das Übertragungsmedium betrachtet, da beide das Verhalten der Funkstrecke unter Last bestimmen. anschließend wird das eingesetzte Protokoll ESP-NOW vorgestellt.

2.3.1 Das 2,4-GHz-Band und der Zugriff auf das Übertragungsmedium

Die Übertragung erfolgt im Frequenzbereich von 2400 bis 2483,5 MHz. Dieses Band steht weltweit anmeldefrei zur Verfügung. In Europa regelt die harmonisierte Norm ETSI EN 300 328 die Nutzung durch Breitband-Datenübertragungssysteme [8]. Genutzt wird es nicht exklusiv, sondern gemeinsam von WLAN, Bluetooth, Zigbee und weiteren Funkanwendungen, die die genannte Norm ausdrücklich gemeinsam erfasst. Für ein Steuerungssystem folgt daraus, dass die verfügbare Übertragungskapazität nicht allein von der eigenen Hardware abhängt, sondern von der Belegung des Kanals durch fremde Sender.

Innerhalb des Bands definiert IEEE 802.11 in Europa dreizehn Kanäle im Abstand von je 5 MHz, während ein Kanal eine Bandbreite von etwa 20 MHz belegt.

Der Zugriff auf das gemeinsam genutzte Medium erfolgt nach dem in IEEE 802.11 festgelegten Verfahren CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) [11]. Eine Station prüft vor dem Senden, ob

der Kanal frei ist, wartet bei belegtem Kanal ab und beginnt die Übertragung erst nach einer zusätzlich zufällig gewählten Wartezeit (Backoff). Kollisionen werden dadurch vermieden, gleichzeitig verzögern sich Sendevorgänge bei hoher Fremdlast oder unterbleiben ganz. Für die Bewertung der Zuverlässigkeit ist diese Unterscheidung wesentlich: Eine ausgelastete Umgebung führt nicht zu verfälschten, sondern zu verspäteten oder ausbleibenden Paketen. Die messtechnische Untersuchung dieses Effekts erfolgt in Abschnitt 7.6.

2.3.2 ESP-NOW

Das von Espressif Systems entwickelte ESP-NOW-Protokoll stellt eine proprietäre, verbindungslose Kommunikationstechnologie dar, die primär für Low-Power-Anwendungen im Bereich des Internet of Things (IoT) konzipiert wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen WLAN-Verbindungen nach dem IEEE 802.11-Standard, welche eine zeit- und energieintensive Assoziierung mit einem Access Point sowie den vollständigen Durchlauf des TCP/IP-Stacks erfordern, operiert ESP-NOW unmittelbar auf der Sicherungsschicht (Data Link Layer) des ISO-OSI-Modells.

Technisch basiert die Übertragung auf sogenannten *IEEE 802.11 Vendor Specific Action Frames* [5]. Diese ermöglichen es den Knotenpunkten, Datenpakete direkt über die MAC-Adresse zu adressieren, ohne dass ein vorheriger Handshake oder eine IP-Zuweisung notwendig ist. Daraus resultiert eine signifikante Reduktion der Latenzzeit sowie des energetischen Overheads, da die Funkmodule lediglich für die Dauer der Übertragung aktiviert werden müssen.

Trotz der verbindungslosen Natur unterstützt das Protokoll eine optionale bidirektionale Kommunikation durch Bestätigungs-Frames (Acknowledgements) sowie eine Verschlüsselung der Action Frames [5]. Die maximale Nutzlast je Datenpaket beträgt in der ersten Version 250 Byte und wurde in der zweiten Version auf 1470 Byte erhöht [5]. Mit Version 1.0 lässt sich somit nur etwa ein halber DMX512-Frame übertragen, während Version 2.0 ein vollständiges DMX-Universum in einem einzigen Paket aufnehmen kann.

Version 2 ist abwärtskompatibel zu Version 1, sodass ältere Geräte weiterhin mit der neuen Version kommunizieren können, jedoch nur die geringere Payload-Größe von 250 Byte nutzen können. Die Standard-Übertragungsrate gibt Espressif mit 1 Mbit/s an [5].

ESP-NOW verwendet ein Peer-to-Peer- beziehungsweise Broadcast-Kommunikationsmodell, bei dem Datenpakete direkt zwischen den beteiligten Knoten ausgetauscht werden. Für die gerichtete Übertragung muss jeder Empfänger zuvor als Peer registriert werden, wobei die Zahl gleichzeitig registrierter Peers auf 20 begrenzt ist [5]. Diese Begrenzung entfällt im Broadcast-Betrieb, da dort sämtliche Empfänger über eine einzige Broadcast-Adresse erreicht werden.

Latenz, Zuverlässigkeit und Einschränkungen

Durch den Verzicht auf den vollständigen WLAN-Stack weist ESP-NOW in der Regel eine geringere Latenz als klassische WLAN-Kommunikation auf. Gleichzeitig existieren jedoch keine integrierten Mechanismen zur garantierten Zustellung oder zur Reihenfolgekontrolle von Paketen. Der Sendestatus, den die Anwendung nach einem Sendevorgang erhält, bezieht sich ausschließlich auf die MAC-Schicht, ob die Daten die Anwendungsschicht des Empfängers erreichen, ist damit ausdrücklich nicht sichergestellt [5].

Die Zuverlässigkeit der Übertragung hängt daher stark von den Umgebungsbedingungen, der Anzahl der beteiligten Knoten sowie der Paketfrequenz ab. Da ESP-NOW auf 802.11-Frames aufsetzt, unterliegt es zudem dem in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Medienzugriff: Bei hoher Kanalauslastung verzögern sich Sendevorgänge oder unterbleiben ganz. Paketverluste sind somit prinzipiell möglich und müssen auf Anwendungsebene berücksichtigt werden.

Bedeutung für das entwickelte System

ESP-NOW bildet die Grundlage für die drahtlose Übertragung von DMX-Steuerdaten von der Bridge zu den LED-Tubes. Die geringe Latenz und der geringe Overhead machen das Protokoll besonders geeignet für zeitkritische Steuerinformationen, wie sie in der Lichtsteuerung erforderlich sind.

Gleichzeitig stellt die fehlende Zustellgarantie eine zentrale Herausforderung dar, die im Rahmen dieser Arbeit durch experimentelle Untersuchungen der Verbindungsstabilität analysiert wird. Die Ergebnisse dieser

Untersuchungen bilden die Basis für die Bewertung der Eignung von ESP-NOW als drahtlose Alternative zu kabelgebundenen DMX-Verbindungen.

Kapitel 3

Stand der Technik

Auf dem aktuellen Markt der professionellen Veranstaltungstechnik existieren bereits verschiedene kommerzielle Lösungen für kabellose und kabelgebundene LED-Röhrensysteme. Nachfolgend werden ausgewählte, marktführende Produkte hinsichtlich ihres Funktionsumfangs, ihres Einsatzbereiches und ihrer Kostenstrukturen analysiert, um den aktuellen Stand der Technik abzubilden und Lücken im bestehenden Angebot aufzuzeigen.

3.1 Kommerzielle LED-Leuchtröhren

3.1.1 Premium-Segment: Astera Titan Tube

Als gegenwärtiger Marktführer im Bereich autarker und per Funk steuerbarer LED-Röhren gilt das Unternehmen Astera mit seinem Modell *Titan Tube*. Dabei handelt es sich um eine einen Meter lange LED-Röhre, die auf einer RGBWMA-Pixelarchitektur (Red, Green, Blue, Mint, Amber) basiert. Durch die Hinzunahme der Mint- und Amber-Dioden ermöglicht das System eine Anpassung des Weißabgleichs. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich die Röhre neben dem Einsatz im Eventbereich auch für professionelle Fotografie- und Videografieproduktionen.

Für die kabellose Kommunikation unterstützt das System Wireless DMX im 2,4-GHz-Frequenzband. Für den mobilen Einsatz verfügt die Röhre über einen integrierten Akku, der bei maximaler Helligkeit und Ausgabe von reinem Weiß eine spezifizierte Laufzeit von etwa 1 Stunde und 45 Minuten erreicht. Die Schutzklasse IP65 zertifiziert das Gehäuse zusätzlich als staubdicht und strahlwassergeschützt, was eine zuverlässige Nutzung im Außenbereich garantiert.

Darüber hinaus unterstützt die Titan Tube eine kabelgebundene Pixelsteuerung über die etablierten Protokolle DMX512 sowie Art-Net. Dieser Betriebsmodus ist aufgrund der hohen Datenrate jedoch an den Betrieb über Kabel gebunden. Die hohe Funktionsdichte und Verarbeitungsqualität spiegelt sich in der Preisstruktur wider: Eine einzelne Röhre kostet ca. 800€, während ein Komplettsset aus acht Röhren inklusive Transportbox und Ladegerät mit rund 7.000€ kalkuliert ist.

3.1.2 Kostengünstige Alternativen: BeamZ Zelos

Als preisgünstigere Alternative im professionellen Segment lassen sich Systeme wie das Modell *Zelos* des Herstellers BeamZ identifizieren. Diese Systeme richten sich mit einem Gesamtpreis von etwa 3.000€ für ein 8er-Set (was rund 400€ pro Röhre entspricht) primär an Anwendungsfälle im Veranstaltungsbetrieb.

Zwar verfügt auch dieses System über eine drahtlose DMX-Ansteuerung im 2,4-GHz-Band, jedoch bindet es den Einsatzbereich an einen reinen Netzbetrieb. Ein weitaus signifikanterer Nachteil gegenüber dem Premiumsegment ist das Fehlen von Datenschnittstellen für eine kabelgebundene Pixelsteuerung. Die Ansteuerung beschränkt sich somit auf die grundlegende Funkbedienung ohne die Systemflexibilität für ein hochauflösendes, drahtgebundenes Pixel-Mapping (etwa via Art-Net).

3.2 Wissenschaftliche Forschung und verwandte Konzepte

Neben den am Markt verfügbaren Produkten existieren wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der drahtlosen Übertragung von Lichtsteuerdaten befassen. Der folgende Abschnitt ordnet diese Ansätze ein und grenzt sie gegenüber dem in dieser Arbeit verfolgten Konzept ab.

3.2.1 Drahtlose Kommunikationsprotokolle in der Beleuchtungstechnik

Die Ablösung der kabelgebundenen DMX512-Übertragung durch eine Funkstrecke ist bereits Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Yang et al. stellen mit *WiDMX512* ein System vor, das die Nachteile der klassischen Bus-Topologie explizit zum Ausgangspunkt nimmt: Die kabelgebundene Verkettung von Master und Slaves erhöhe die Systemkomplexität insbesondere bei großen Leitungslängen, schränke Mobilität und Skalierbarkeit ein und verursache zusätzlichen Material- und Personalaufwand [18]. Diese Problemanalyse deckt sich unmittelbar mit der in Abschnitt 1.2 dargelegten Ausgangslage. Sie belegt, dass es sich nicht um ein Einzelfallproblem der Veranstaltungspraxis handelt, sondern um eine Eigenschaft des Protokollstandards.

Technisch setzt WiDMX512 auf Transceiver-Module des Typs Texas Instruments CC1110 im 915-MHz-ISM-Band bei einer Übertragungsrate von 250 kbit/s. Da die Übertragung eines vollständigen DMX512-Pakets von 512 Byte bei dieser Datenrate 31,2 ms beansprucht und damit die im Standard vorgesehene Aktualisierungszeit von 22,7 ms überschreitet, teilen die Autoren jedes Frame in zwei Hälften zu je 256 Byte und übertragen diese über zwei parallel betriebene Transceiver auf getrennten Kanälen. Empfängerseitig wird das Frame über ein Doppelpufferverfahren wieder zusammengesetzt. Oszilloskopmessungen weisen eine Verarbeitungszeit von 15,2 ms auf der Senderseite und von 22,7 ms bis zum vollständigen Eintreffen am Leuchtmittel nach, womit das System die Zeitvorgaben des Standards einhält [18].

Ein zweiter Beitrag des Systems liegt in seiner bidirektionalen Auslegung. Während DMX512 unidirektional arbeitet und der Sender folglich keine Rückmeldung darüber erhält, ob ein Gerät korrekt adressiert wurde, quittieren die Slaves in WiDMX512 jedes empfangene Paket. Kanal- und Adresszuweisung erfolgen über ein Handshake-Verfahren mit bis zu drei Wiederholungen je Anfrage. Für Geräte, die außerhalb der Funkreichweite liegen, durch Hindernisse abgeschattet werden oder auf einem abweichenden Kanal betrieben werden, schlagen die Autoren eine gemischte Topologie vor: Nicht erreichbare Slaves werden über ein Kabel an einen erreichbaren Slave angebunden und von diesem als Relais bedient [18].

Einen abweichenden Transportweg untersucht Newton, der die Übertragung des Art-Net-Protokolls über handelsübliche WLAN-Router im Kontext der Beleuchtungssteuerung betrachtet [14]. Dieser Ansatz nutzt vorhandene Netzwerkinfrastruktur, bindet die Übertragung damit jedoch an den vollständigen IEEE-802.11-Stack einschließlich Assoziierung und Access-Point-Verwaltung.

Aus beiden Arbeiten ergeben sich für die vorliegende Arbeit vier Abgrenzungen, die weniger als Qualitätsunterschied denn als Folge abweichender Randbedingungen zu verstehen sind.

Frequenzbereich Das von Yang et al. genutzte 915-MHz-Band steht in Europa nicht in gleicher Weise anmeldefreie zur Verfügung wie in Amerika oder in Südkorea, hier ist der Bereich von 863 bis 870 MHz vorgesehen. Der Ansatz ist damit nicht unmittelbar auf den angestrebten Einsatzort übertragbar. Die vorliegende Arbeit nutzt stattdessen das weltweit verfügbare 2,4-GHz-Band (Abschnitt 5.5.1).

Datenrate und Redundanz WiDMX512 muss zwei Transceiver parallel betreiben, um ein einziges DMX-Frame fristgerecht zu übertragen, und verfügt damit über keinerlei Übertragungsreserve. Die deutlich höhere Bruttodatenrate des hier eingesetzten Übertragungsverfahrens erlaubt es hingegen, jeden Datenstand mehrfach zu übertragen. Die in Kapitel 7 untersuchte Redundanzstrategie ist folglich keine Notlösung, sondern eine erst durch die Wahl der Übertragungsschicht ermöglichte Entwurfsoption.

Quittierung gegenüber Broadcast Die Bestätigung jedes Pakets verschafft WiDMX512 Zustellsicherheit und eine Rückmeldung über den Konfigurationszustand der Empfänger, erzeugt jedoch einen Aufwand, der mit der Zahl der Empfänger wächst. Die vorliegende Arbeit verzichtet zugunsten einer konstanten One-to-Many-Latenz auf den Rückkanal und kompensiert die fehlende Bestätigung durch mehrfache Aussendung (Abschnitt 5.5.1). Die Adressierung erfolgt nicht über ein Funkprotokoll, sondern lokal am Gerät (Abschnitt 4.4.4).

Ergänzend ist anzumerken, dass die Leistungsbewertung in [18] auf den Nachweis der Timing-Konformität beschränkt bleibt. Angaben zu Reichweite, Paketverlust oder zum Verhalten unter Fremdfunklast werden nicht erhoben, obwohl gerade diese Größen für den Veranstaltungsbetrieb maßgeblich sind. Die in Kapitel 7 durchgeführten Messreihen setzen an dieser Stelle an.

3.2.2 Synchronisationskonzepte in verteilten Echtzeitsystemen

Werden Lichteffekte auf mehrere räumlich verteilte Geräte aufgeteilt, muss deren Ausgabe für den Betrachter gleichzeitig erfolgen. Der klassische Lösungsweg besteht darin, die lokalen Uhren der Knoten über ein Synchronisationsprotokoll anzugleichen. Elson et al. verfolgen mit der *Reference-Broadcast Synchronization* einen Ansatz, der für die vorliegende Arbeit unmittelbar aufschlussreich ist: Statt einen Zeitstempel vom Sender zum Empfänger zu übertragen, nutzen sie den Umstand, dass ein auf der Bitübertragungsschicht ausgesendeter Broadcast von allen Empfängern nahezu gleichzeitig registriert wird. Die nichtdeterministischen Verzögerungen auf der Senderseite, insbesondere die Wartezeit auf den Kanalzugriff wirken auf alle Empfänger gleichermaßen und fallen aus der Betrachtung heraus. Mit handelsüblicher 802.11-Hardware erreichen die Autoren auf diese Weise eine Übereinstimmung der Uhren von $1,85\text{ }\mu\text{s}$ bei einer Standardabweichung von $1,28\text{ }\mu\text{s}$ [3].

Das entwickelte System verzichtet auf ein Synchronisationsprotokoll und nutzt stattdessen dieselbe Eigenschaft des Mediums unmittelbar: Alle Röhren empfangen denselben Broadcast innerhalb desselben Übertragungsfensters (Abschnitt 5.6.5). Zulässig ist dieser Verzicht, weil die hier geforderte Genauigkeit nicht im Mikrosekundenbereich liegt, sondern aus der Bewegungswahrnehmungsschwelle folgt und mit rund 42 ms (Abschnitt 4.4.1) vier Größenordnungen darüber liegt. Die Arbeit von Elson et al. zeigt damit, dass es sich nicht um eine bloße Vereinfachung handelt, sondern um die Nutzung einer dokumentierten Eigenschaft von Broadcast-Medien. Nicht gewonnen wird dadurch allerdings eine gemeinsame Zeitbasis zwischen Sender und Empfänger, deren Fehlen ist der Grund, weshalb die Ende-zu-Ende-Latenz in dieser Arbeit nicht messbar ist (Abschnitt 7.9).

3.2.3 Echtzeit-Signalverarbeitung auf Microcontrollern

Eine dritte Gruppe von Arbeiten betrifft nicht die Übertragung selbst, sondern die Frage, ob der empfangende Mikrocontroller die Daten fristgerecht verarbeiten kann. Arm et al. untersuchen hierzu das Laufzeitverhalten von FreeRTOS auf einem ESP32-WROOM-32 mit Xtensa-Dual-Core-Prozessor und messen unter anderem die Dauer von Kontextwechseln sowie den Jitter der Task-Perioden. Ihr zentrales Ergebnis ist, dass Kontextwechselzeit und Jitter deutlich ansteigen, sobald die Ausführung eines Tasks auf den jeweils anderen Kern verlagert wird [1].

Für die vorliegende Arbeit folgen daraus zwei Konsequenzen. Erstens ergibt sich die Entwurfsvorgabe, zeitkritische Abläufe fest einem Kern zuzuordnen, statt sie zwischen den Kernen wandern zu lassen, die in Abschnitt 6.3.4 beschriebene Aufteilung: Funkstack auf dem Protokollkern, Effektberechnung und LED-Ausgabe auf dem Applikationskern, Übergabe über einen überschreibenden Puffer setzt genau dies um. Zweitens zeigt die Arbeit, dass Jitter nicht ausschließlich der Funkstrecke zuzurechnen ist, sondern auch auf dem Mikrocontroller selbst entsteht. Der in Kapitel 7 erfasste Jitter enthält diesen Anteil folglich mit und ist als Eigenschaft der gesamten Verarbeitungskette zu lesen.

3.3 Identifizierte Lücken im Stand der Technik

Die Marktanalyse zeigt eine strukturelle Lücke zwischen funktional umfassenden, jedoch kostenintensiven Premiumsystemen und preisgünstigen, zugleich deutlich reduzierten Alternativen. Während Systeme wie die Astera *Titan Tube* drahtlose Betriebsfähigkeit und kabelgebundene Pixelsteuerung in hoher Integrationsqualität vereinen, sind vergleichbare Funktionsumfänge im unteren Preissegment nicht verfügbar.

Die drahtlose Übertragung von DMX-Steuerdaten ist demgegenüber als Einzelproblem wissenschaftlich bereits behandelt worden (Abschnitt 3.2.1). Die Forschungslücke besteht folglich nicht darin, dass eine funkgestützte Ansteuerung grundsätzlich unerforscht wäre.

Sie liegt vielmehr im Grad der Integration. Die betrachteten Arbeiten ersetzen jeweils nur die Übertragungsstrecke zwischen einem Steuergerät und bestehenden Beleuchtungsgeräten, während das Leuchtmittel selbst unverändert bleibt und weiterhin kabelgebunden versorgt und angesteuert wird. Ein System, das Funkempfang und Energieversorgung innerhalb des Leuchtmittels vereint und dadurch die Signalverkabelung vollständig

entfallen lässt, wird in den betrachteten Arbeiten nicht beschrieben. Der Ansatz von Yang et al. verdeutlicht diese Grenze besonders, da dort Reichweiten- und Abschattungsprobleme durch zusätzliche Kabelverbindungen zwischen den Empfängern gelöst werden [18].

Hinzu kommt die Frage der Verfügbarkeit: Die kommerziellen Systeme sind proprietär, die wissenschaftlichen Arbeiten beschreiben Prototypen ohne veröffentlichte Umsetzung. Eine reproduzierbar und transparent dokumentierte Open-Source-Lösung, die zugleich an etablierte Steuerungsumgebungen anschlussfähig bleibt, ist im betrachteten Anwendungsfeld bislang nicht etabliert. Die Neuheit der vorliegenden Arbeit besteht folglich in der Entwicklung einer offenen Funkarchitektur, die Übertragung und Leuchtmittel als Gesamtsystem begreift.

Kapitel 4

Anforderungsanalyse

Dieses Kapitel leitet aus der Zielsetzung der Arbeit (Abschnitt 1.3) die Anforderungen an das zu entwickelnde System ab. Ausgangspunkt ist das Einsatzszenario der temporären Bühnen- und Veranstaltungsbeleuchtung, aus dem sich zunächst die Betriebsmodi ergeben. Auf dieser Grundlage werden die funktionalen Anforderungen komponentenbezogen für Bridge, Leuchtröhren und Kommunikation formuliert und um nicht-funktionale Qualitätsanforderungen ergänzt. Den Abschluss bildet die Abgrenzung jener Aspekte, die nicht Gegenstand der Arbeit sind. Die hier festgelegten Anforderungen bilden den Maßstab, an dem das System in Kapitel 7 gemessen wird.

4.1 Systemkontext und Einsatzszenarien

Das System richtet sich an die Beleuchtung von Bühnen und Veranstaltungen, insbesondere an temporäre Aufbauten, die wiederholt auf- und abgebaut werden. Kennzeichnend für dieses Umfeld sind wechselnde Örtlichkeiten, knappe Aufbauzeiten und eine Signalverkabelung, die bei jedem Aufbau neu verlegt werden muss (Abschnitt 1.2).

Am Betrieb beteiligt sind vier Akteure. Die Lichttechnikerin oder der Lichttechniker bedient eine bestehende Lichtsteuerung eine DMX-Konsole oder eine Steuerungssoftware, die den Lichtzustand als DMX-Universum ausgibt. Die Bridge nimmt dieses Signal entgegen und verteilt die für die Röhren bestimmten Kanäle. Die Leuchtröhren setzen die empfangenen Werte in Licht um. Konfiguriert werden Bridge und Röhren unmittelbar am Gerät, ohne zusätzliche Software.

Aus diesem Kontext ergeben sich drei typische Einsatzszenarien. Im ersten steht eine vollständige Lichtsteuerung zur Verfügung, die Röhren sollen sich wie gewöhnliche DMX-Geräte in die bestehende Anlage einfügen, jedoch ohne Signalkabel auskommen. Im zweiten fehlt eine Lichtsteuerung, etwa bei kleineren Veranstaltungen. Das System soll dann selbstständig ein zusammenhängendes Lichtbild erzeugen. Im dritten wird eine einzelne Röhre ohne weitere Infrastruktur als reine Lichtquelle eingesetzt. Diese drei Szenarien führen unmittelbar auf die im folgenden Abschnitt festgelegten Betriebsmodi.

4.2 Betriebsmodi

Aus den beschriebenen Einsatzszenarien ergeben sich drei Betriebsmodi: Der *Standalone-Modus* bezeichnet den Betrieb einer Leuchtröhre ohne Verbindung zur Bridge, der *Master-Modus* den eigenständigen Betrieb der Bridge ohne externe Steuersignale und der *DMX-Modus* den Funkempfang der Leuchtröhre, während die Bridge das DMX-Signal einer externen Lichtsteuerung entgegennimmt.

4.2.1 Standalone-Modus (Leuchtröhre)

Im Standalone-Modus kann die LED-Leuchtröhre vollständig autark betrieben werden, ohne dass eine Verbindung zur Bridge erforderlich ist. Dieser Betriebsmodus bietet eine hohe Flexibilität für Anwendungsfälle, in denen lediglich eine einfache Lichtquelle ohne komplexe Steuerung benötigt wird.

Über das Menü am Gerät wählt der Benutzer die gewünschte Farbe sowie einen der vorgeschicherten Effekte aus beide werden unmittelbar auf den LED-Strip angewendet.

Im Standalone-Modus entfällt jegliche Kommunikation mit externen Geräten. Die Leuchtröhre arbeitet vollständig eigenständig und benötigt lediglich eine Stromversorgung.

4.2.2 Master-Modus (Bridge)

Im Master-Modus empfängt die Bridge keine Steuersignale von außen, sondern erzeugt den Lichtzustand selbst. Sie durchläuft dabei selbstständig eine Folge vorgegebener Farben und Effekte und überträgt das Ergebnis über die Funkschnittstelle an alle Leuchtröhren. Das Tempo dieses Ablaufs lässt sich am Bedienmenü der Bridge über die Schlagzahl (Beats per Minute) einstellen, sodass sich die Effektwechsel an die Musik einer Veranstaltung anpassen lassen.

Da sämtliche Röhren denselben Datenstrom empfangen, entsteht auch ohne externe Lichtsteuerung ein kohärentes Gesamtbild über alle Geräte hinweg. Der Modus eignet sich damit für einfachere Lichtinstallationen sowie für Veranstaltungen, bei denen keine Lichtsteuerung zur Verfügung steht oder deren Einrichtung nicht gerechtfertigt wäre.

4.2.3 DMX-Modus (Bridge und Leuchtröhre)

Im DMX-Modus empfängt die Bridge DMX-Steuersignale über eine kabelgebundene DMX-Leitung und überträgt die enthaltenen Steuerinformationen anschließend über eine Funkschnittstelle an die Leuchtröhren. Die Bridge bezieht dabei die in den DMX-Daten enthaltenen Kanalinformationen auf die an jeder Leuchtröhre individuell konfigurierbaren DMX-Adressen. Dadurch ist es möglich, an jeder Leuchtröhre dieselbe DMX-Adresse einzustellen, die auch in der verwendeten Lichtsteuerungssoftware für das jeweilige Gerät vergeben wurde. Die Leuchtröhren empfangen die von der Bridge gesendeten DMX-Pakete und setzen die darin enthaltenen Kanalwerte unmittelbar in entsprechende RGB-Lichtsignale um. Jede Leuchtröhre belegt in diesem Modus 4 DMX-Kanäle. 1 Kanal zur Auswahl vorgeschicherter Effekte und 3 Kanäle für die RGB-Farbsteuerung. Eine pixelgenaue Einzelansteuerung der LEDs ist in diesem Modus nicht vorgesehen.

Der DMX-Modus eignet sich insbesondere für Einsatzszenarien, in denen eine flexible Positionierung der Leuchtröhren ohne den Aufwand einer aufwendigen Signalverkabelung erforderlich ist. Durch den Wegfall der Kabelverbindungen zwischen Bridge und Leuchtröhren lässt sich der Aufbau erheblich beschleunigen und vereinfachen.

Über diese drei Modi hinaus ist ein kabelgebundener Betriebsmodus angestrebt, in dem die Bridge die einzelnen Pixel der Leuchtröhren über eine Datenleitung ansteuert und damit eine deutlich feinere Lichtgestaltung ermöglicht. Dieser Modus ist Gegenstand einer Weiterentwicklung und nicht Teil der vorliegenden Arbeit (Abschnitt 4.5).

4.3 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die konkreten Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die das System bereitstellen muss, um die in Abschnitt 4.2 definierten Betriebsmodi zu realisieren. Die Anforderungen werden komponentenbezogen formuliert, um eine direkte Grundlage für die spätere Systemarchitektur zu schaffen.

4.3.1 Anforderungen an die Bridge

Die Bridge bildet das zentrale Steuerungselement des Systems und muss dementsprechend sämtliche eingehende Signalquellen verarbeiten sowie die erzeugten Steuerdaten an die Leuchtröhren weiterleiten können.

Im DMX-Modus muss die Bridge in der Lage sein, DMX-Steuersignale über eine kabelgebundene DMX-Leitung gemäß dem DMX512-Standard zu empfangen und die enthaltenen Kanalinformationen zu extrahieren. Äquivalent dazu sollen auch Art-Net-Signale über eine Ethernet-Schnittstelle empfangen und verarbeitet werden können. Anschließend sind die eingehenden Signale in ein einheitliches internes Format zu überführen, das eine modusunabhängige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die aufbereiteten Steuerdaten müssen anschließend gleichzeitig an alle angeschlossenen Leuchtröhren übermittelt werden.

Zur Konfiguration des Betriebsmodus sowie weiterer systemrelevanter Parameter muss die Bridge über ein Bedienmenü verfügen, das eine direkte Einstellung am Gerät ohne externe Hilfsmittel ermöglicht.

4.3.2 Anforderungen an die LED-Leuchtröhren

Die LED-Leuchtröhren stellen die Ausgangskomponenten des Systems dar und müssen abhängig vom aktiven Betriebsmodus unterschiedliche Funktionalitäten bereitstellen.

Im Standalone-Modus muss die Leuchtröhre vollständig autark operieren, ohne dass eine Kommunikationsverbindung zu anderen Systemkomponenten erforderlich ist. Über ein lokales Bedienmenü muss der Benutzer die gewünschte Lichtfarbe und Animation direkt am Gerät einstellen können.

Im DMX-Modus muss die Leuchtröhre Steuerpakete über die Funkschnittstelle empfangen und die übertragenen Kanalwerte unmittelbar in entsprechende RGB-Lichtsignale umsetzen. Jede Leuchtröhre belegt dabei vier DMX-Kanäle: drei Kanäle für die individuelle Steuerung der Farbkomponenten Rot, Grün und Blau sowie einen weiteren Kanal zur Auswahl vorgespeicherter Pixelanimationen.

Unabhängig vom Betriebsmodus muss jede Leuchtröhre über ein Bedienmenü verfügen, über das der gewünschte Betriebsmodus sowie modusabhängige Parameter konfiguriert werden können. Sämtliche vorgenommenen Einstellungen müssen persistent gespeichert und beim nächsten Einschalten des Geräts automatisch wiederhergestellt werden, damit die Geräte nach einem temporären Stromausfall ohne erneute Konfiguration weiterarbeiten.

4.3.3 Anforderungen an die Kommunikation

Die Kommunikationskomponente des Systems muss die zuverlässige Signalweiterleitung von der Bridge zu den Leuchtröhren gewährleisten.

Für den drahtlosen Betriebsmodus ist eine Funkverbindung erforderlich, die eine ausreichende Reichweite besitzt, um typische Bühnenszenarien abzudecken. Hierbei werden 50 Meter als Mindestreichweite für den zuverlässigen Betrieb der Leuchtröhren als Mindestanforderung festgelegt. Die Übertragung muss auch in hochfrequenzbelasteten Umgebungen, wie sie bei Veranstaltungen mit parallelem Betrieb zahlreicher Funkgeräte und WLAN-Systeme auftreten können, zuverlässig funktionieren. Die erreichbare Datenrate muss dabei ausreichen, um die DMX-Steuerdaten für alle angeschlossenen Leuchtröhren mit der für eine flüssige Lichtsteuerung notwendigen Aktualisierungsrate zu übertragen.

Als Ausbaugröße wird festgelegt, dass das System bis zu 20 Leuchtröhren gleichzeitig versorgen können muss. Da jede Röhre vier DMX-Kanäle belegt, ergibt sich daraus ein zu übertragender Adressbereich von 80 Kanälen. Dieser Wert bildet zugleich die Grundlage für die Auslegung der Übertragung und für die in Kapitel 7 verwendete Paketgröße.

4.4 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen definieren Qualitätseigenschaften des Systems, die über die reine Funktionalität hinausgehen und maßgeblich über die praktische Einsetzbarkeit sowie die Akzeptanz des Systems entscheiden.

4.4.1 Echtzeitverhalten

Da das System zur Steuerung von Bühnenbeleuchtung eingesetzt wird, unterliegt es zeitkritischen Anforderungen. Die Gesamtlatenz zwischen dem Eingang eines Steuersignals an der Bridge und der entsprechenden Lichtausgabe an den Leuchtröhren muss unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Auges liegen, sodass Steuereingriffe für das Publikum als unmittelbar erscheinen.

Der Critical Flicker Fusion Threshold (CFFT) ist ein psychophysikalisches Maß für die visuelle Zeitauflösung, also die schnellste Rate, bei der das visuelle System des Menschen noch einzelne Lichtsignale unterscheiden kann. Dieser Wert unterscheidet sich beim Menschen individuell, liegt aber typischerweise im Bereich von 40 bis 60 Hz [10].

Da die einzelnen LED-Pixel nur bei neuen Instruktionen durch den Mikrocontroller aktualisiert werden und ansonsten dauerhaft leuchten, kann dieser Grenzwert automatisch als erfüllt angesehen werden.

Kritischer ist jedoch der Grenzwert für die Bewegungswahrnehmung (Motion Perception Threshold), der bei etwa 15 Hz liegt, optimalerweise sogar bei 24 Hz [9].

Einen Sonderfall stellt das typische Einsatzszenario von Bühnenbeleuchtung dar, da hier häufig sehr dunkle Umgebungen vorliegen. Unter solchen Bedingungen verschiebt sich die Flimmerverschmelzungsfrequenz aufgrund der Anatomie des menschlichen Auges nach unten.

Die Netzhaut verfügt über zwei Arten von Photorezeptoren, die sich in ihrer Funktion deutlich unterscheiden. Stäbchen (engl. *rods*) sind hochempfindlich und ermöglichen das Sehen bei geringer Lichtintensität, besitzen jedoch eine vergleichsweise langsame Zeitauflösung, ihre Flimmerverschmelzungsfrequenz liegt bei etwa 15 Hz. Sie dominieren daher das Sehen in dunklen Umgebungen. Zapfen (engl. *cones*) sind hingegen für das Farb- und Tagsehen bei höherer Lichtintensität zuständig und erreichen mit einer Flimmerverschmelzungsfrequenz von bis zu 60 Hz eine wesentlich höhere Zeitauflösung.

Da bei Dunkelheit überwiegend die langsameren Stäbchen aktiv sind, sinkt die wahrnehmbare Flimmerverschmelzungsfrequenz entsprechend ab [15].

Ein Wert von 15 Hz kann deshalb als genügend angesehen werden. Um Sicherheitsreserven vorzuhalten, wird dennoch ein Grenzwert von 24 Hz angestrebt, um auch in Situationen mit höherer Umgebungshelligkeit eine flüssige und reaktive Lichtsteuerung zu gewährleisten.

Das DMX512-Protokoll sieht eine maximale Aktualisierungsrate von 44 Hz vor [4, 18]. Dieser Wert liegt bereits oberhalb der angestrebten Grenzwerte für die Bewegungswahrnehmung, sodass die Einhaltung der Echtzeit-Anforderung mit DMX als unkritisch angesehen werden kann.

Auch die zeitliche Konstanz der Frames ist von Bedeutung. Starke Schwankungen der Übertragungsverzögerung (Jitter) können zu einem unregelmäßigen Lichtverhalten führen, das selbst bei geringer bis mittlerer Bildrate als störend wahrgenommen wird.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich drei prüfbare Anforderungen. Erstens muss die Lichtausgabe mit mindestens 24 Hz aktualisiert werden, ein einmal gesetzter Lichtzustand darf im Regelbetrieb nicht länger als 41,7 ms gehalten werden. Zweitens darf die Gesamtlatenz zwischen dem Eingang eines Steuersignals an der Bridge und der Lichtausgabe an der Röhre denselben Wert von 41,7 ms nicht überschreiten. Drittens muss der Jitter deutlich unterhalb des Abstands zweier aufeinanderfolgender Frames bleiben, damit sich die Schwankung nicht zu einer wahrnehmbaren Unregelmäßigkeit aufsummiert. Diese Grenzwerte bilden den Maßstab für die Messreihen in Kapitel 7.

4.4.2 Zuverlässigkeit und Robustheit

Im Veranstaltungsbetrieb beeinträchtigen Systemausfälle den Ablauf unmittelbar das System muss daher eine hohe Betriebszuverlässigkeit gewährleisten. Einzelne verlorene Pakete müssen ohne wahrnehmbare Wirkung auf die Lichtausgabe bleiben, und Unterbrechungen, welche die in Abschnitt 4.4.1 genannte Grenze von 41,7 ms überschreiten, dürfen im Regelbetrieb nur vereinzelt auftreten.

Die drahtlose Verbindung muss auch in hochfrequenzbelasteten Umgebungen stabil bleiben, wie sie bei Veranstaltungen mit einer Vielzahl gleichzeitig betriebener WLAN- und Bluetooth-Geräte typischerweise auftreten. Bei einem Verbindungsverlust muss das System ein definiertes Verhalten zeigen, wie das Einfrieren des zuletzt empfangenen Lichtzustands, um unkontrollierte Lichtausfälle zu vermeiden.

Darüber hinaus muss das System gegenüber Fehlbedienungen durch den Anwender robust sein. Hierzu zählen beispielsweise die Eingabe ungültiger DMX-Adressen oder eine fehlerhafte Moduswahl. Solche Eingaben dürfen nicht zu einem undefinierten Systemzustand führen. Auch auf der Hardwareebene muss eine ausreichende mechanische Stabilität gewährleistet sein, da die Geräte im Veranstaltungsbetrieb gelegentlichen Stößen und rauerem Handhabungsbedingungen ausgesetzt sein können.

4.4.3 Elektrische Belastbarkeit

Die elektrische Auslegung des Systems orientiert sich an der maximalen Leistungsaufnahme der verbauten LED-Strips. Jede Leuchtröhre enthält einen WS2815-LED-Strip mit einer Pixeldichte von 60 Pixeln pro Meter bei einer Betriebsspannung von 12 V. Da jeder Pixel bei vollständiger Aussteuerung aller drei Farbkanäle eine Leistung von 0,2 W aufnimmt, ergibt sich für eine Röhrenlänge von 2 m eine maximale Leistungsaufnahme von

$$P_{\max} = 60 \times 2 \times 0,2 \text{ W} = 24 \text{ W}.$$

Bei einer Versorgungsspannung von 12 V folgt daraus ein maximaler Betriebsstrom von

$$I_{\max} = \frac{P_{\max}}{U} = \frac{24 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 2 \text{ A}.$$

Alle stromführenden Komponenten, insbesondere Leiterbahnen, Steckverbinder und Schutzschaltungen, müssen so dimensioniert sein, dass sie diesen Strom im Dauerbetrieb ohne unzulässige Erwärmung oder Ausfälle führen können, die Auslegung erfolgt dabei mit Reserve gegenüber dem berechneten Wert. Gleiches gilt für das eingesetzte Netzteil, das die geforderte Leistung dauerhaft und ohne signifikante Spannungseinbrüche bereitstellen muss, um einen stabilen Betrieb auch bei längeren Veranstaltungen zu gewährleisten.

4.4.4 Benutzerfreundlichkeit

Ein wesentliches Ziel der Systementwicklung ist die Minimierung des Einrichtungsaufwands. Als Kriterium wird festgelegt, dass sich sämtliche für den Betrieb erforderlichen Parameter Betriebsmodus, DMX-Adresse, Funkkanal, Farbe und Effekt ausschließlich am Gerät einstellen lassen müssen, ohne zusätzliche Software, ohne Netzwerkzugang und ohne schriftliche Anleitung. Die Bedienoberfläche muss dafür selbsterklärend gestaltet sein.

Die Konfiguration von Betriebsmodus und weiteren betriebsrelevanten Parametern erfolgt über das Bedienmenü der jeweiligen Geräte. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, sollen dabei ausschließlich die für den jeweils aktiven Betriebsmodus relevanten Einstellungen angezeigt werden. Sämtliche vorgenommenen Konfigurationen müssen persistent im Gerät gespeichert werden und stehen nach einem Neustart ohne erneuten Einrichtungsaufwand sofort zur Verfügung.

4.4.5 Wirtschaftlichkeit und Portabilität

Das entwickelte System soll eine kosteneffiziente Alternative zu kommerziellen drahtlosen DMX-Lösungen darstellen, die für private Personen, kleinere Produktionen und experimentelle Installationen zugänglich ist. Bei der Komponentenauswahl ist daher auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten, ohne die funktionalen und qualitativen Anforderungen zu kompromittieren. Die Materialkosten sind damit ein Entscheidungskriterium. Eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Systems findet dagegen nicht statt (Abschnitt 4.5).

Hinsichtlich der Portabilität sind eine kompakte Bauform und ein geringes Gewicht aller Systemkomponenten anzustreben, um den Transport und den Aufbau an wechselnden Veranstaltungsorten zu erleichtern. Darüber hinaus muss das System ohne Anpassungen in bestehende DMX-basierte Lichtsteuerungsinfrastrukturen integrierbar sein, um den Einsatz neben vorhandener Technik zu ermöglichen.

4.5 Abgrenzung

Die folgende Abgrenzung definiert, welche Funktionalitäten und Aspekte nicht Teil dieser Arbeit sind:

- **DMX-Konsole:** Das entwickelte System stellt keine vollständige DMX-Konsole dar, sondern dient ausschließlich der Weiterleitung und drahtlosen Übertragung von DMX-Signalen.
- **Lichtplanung und Programmierung:** Die Planung von Lichtszenen und die Programmierung von Lichteffekten erfolgt über externe Software oder DMX-Konsolen. Das System bietet keine eigene Programmierumgebung.
- **Gerätetypen:** Das System ist auf die Ansteuerung von LED-Leuchtröhren beschränkt. Andere Beleuchtungsgeräte wie Moving Heads, Scanner oder herkömmliche PAR-Scheinwerfer werden nicht unterstützt.

- **Bidirektionale Kommunikation:** Eine bidirektionale Kommunikation ist nicht vorgesehen. Das System arbeitet ausschließlich mit unidirektionaler Signalübertragung.
- **Weitere Protokolle:** Neben DMX und Art-Net werden keine weiteren Steuerungsprotokolle wie sACN (Streaming ACN) oder KiNET unterstützt.
- **Kabelgebundene Pixelsteuerung:** Ein Betriebsmodus, in dem die Bridge die einzelnen Pixel der Leuchtröhren über eine Datenleitung ansteuert, wird als Weiterentwicklung angestrebt, ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit.
- **Wirtschaftlichkeit:** Die Materialkosten der Komponenten sind ein Entwurfskriterium (Abschnitt 4.4.5), eine betriebswirtschaftliche Bewertung findet dagegen nicht statt. Das Projekt zielt nicht darauf ab, ein gewinnbringendes Produkt zu entwerfen, sondern wird in einem semi-professionellen Rahmen eigengenutzt.

Kapitel 5

Systemarchitektur

Basierend auf den im vorherigen Kapitel ermittelten Anforderungen wird im Folgenden die Systemarchitektur des drahtlosen Beleuchtungssystems vorgestellt. Die Architektur beschreibt die grundlegende Struktur des Systems, die ausgewählten Hardwarekomponenten sowie deren Zusammenwirken zur Realisierung der angestrebten Funktionalität. Während dieses Kapitel die konzeptionellen und strukturellen Entscheidungen – insbesondere hinsichtlich der Hardware – aufzeigt, wird die konkrete technische Umsetzung in Kapitel 6 (Implementierung) behandelt.

5.1 Systemüberblick

Das entworfene System setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: einer zentralen Sendeeinheit (Bridge) und mehreren dezentralen Empfangseinheiten (LED-Leuchtröhren). Die Bridge fungiert als zentraler Kommunikationsknotenpunkt, welcher externe Steuersignale aus der Veranstaltungstechnik – wahlweise über DMX oder Art-Net – entgegennimmt, verarbeitet und in ein systeminternes Protokoll übersetzt. Anschließend verteilt sie die Daten drahtlos an die angeschlossenen Leuchtröhren.

Die LED-Leuchtröhren agieren als verteilte Aktoren. Sie empfangen die von der Bridge ausgesendeten Steuerdaten und setzen diese unmittelbar in Lichtsignale um. Darüber hinaus verfügen sie über einen autarken Standalone-Modus, bei dem keine Verbindung zur Bridge notwendig ist.

Aus dieser Aufteilung ergeben sich die im Folgenden beschriebenen Strukturen: der Signalfluss je Betriebsmodus, die Auswahl der Hardwarekomponenten, die Gliederung der Software sowie die Verfahren, mit denen die Daten zwischen den Komponenten übertragen und verarbeitet werden.

Abbildung 5.1 zeigt die Komponenten des Systems und die Verbindungen zwischen ihnen.

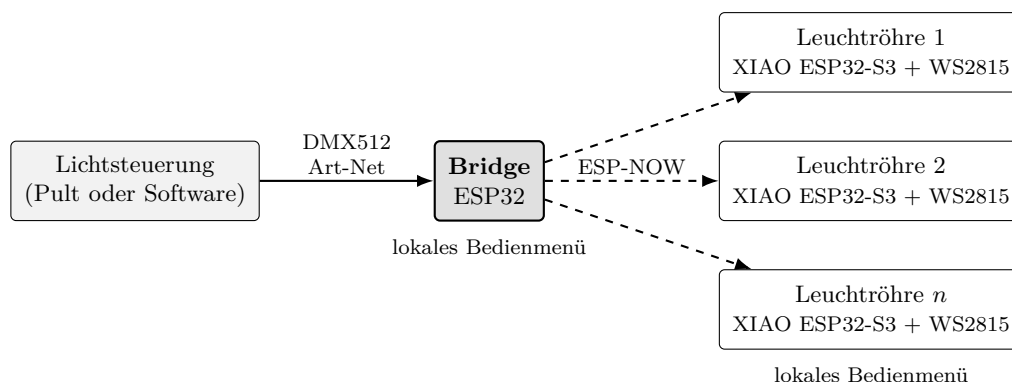


Abbildung 5.1: Systemüberblick: Die Bridge verteilt das kabelgebunden empfangene Steuersignal per Broadcast an alle Leuchtröhren.

5.2 Betriebsmodi und Signalfuss

Der Signalfuss im System variiert je nach Betriebsmodus, wobei die grundlegenden Datenpfade und Interaktionen zwischen den Komponenten im Folgenden erläutert werden.

5.2.1 Standalone-Modus (Leuchtröhre)

Im Standalone-Modus agieren die LED-Leuchtröhren autark, ohne eine Verbindung zur Bridge. Die Steuerung erfolgt über die integrierte Benutzeroberfläche der Röhren, bestehend aus einem OLED-Display und Navigationsschaltern. Der interne Controller der Röhre generiert die Lichtsignale basierend auf den Benutzereingaben und schickt diese direkt an die LEDs weiter. In diesem Modus findet keine Kommunikation mit der Bridge statt, und die Röhren arbeiten unabhängig voneinander.

5.2.2 DMX-Modus

Im DMX-Modus empfängt die Bridge die Steuerdaten über die DMX- oder die Art-Net-Schnittstelle, verarbeitet diese und leitet sie drahtlos an die Leuchtröhren weiter. Die Bridge fungiert als DMX-zu-ESP-NOW-Gateway: Die DMX-Daten werden in ein internes, an DMX angelehntes Protokoll übersetzt und über das integrierte Wi-Fi-Modul an die Röhren gesendet. Der Controller der Röhre empfängt die Daten über das integrierte Wi-Fi-Modul, validiert diese und setzt sie in die entsprechenden LED-Signale um. Die Steuerbefehle pro Röhre enthalten 4 Bytes. 1 Byte für die Wahl eines vordefinierten Effekts und 3 Bytes für die RGB-Farbwerte.

Welche der beiden Eingangsschnittstellen die Bridge auswertet, wird an ihrem Bedienmenü als eigener Eintrag der Moduswahl festgelegt: Der DMX-Modus liest das Universum über die RS-485-Schnittstelle ein, der Art-Net-Modus über die Ethernet-Schnittstelle. Diese Unterscheidung betrifft ausschließlich die Empfangsstufe der Bridge. Ab der Überführung in das interne Transportformat sind beide Pfade identisch. Für die Leuchtröhren ist die Herkunft des Universums nicht erkennbar, sie verbleiben in beiden Fällen im DMX-Modus.

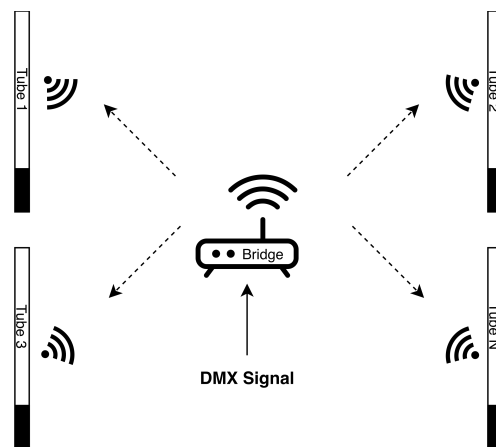


Abbildung 5.2: Signalfuss im DMX-Modus

5.3 Hardware-Architektur

Die Auswahl der Hardwarekomponenten erfolgte primär unter den Gesichtspunkten der Rechenleistung für Echtzeitverarbeitung, der Verfügbarkeit notwendiger Kommunikationsschnittstellen sowie der räumlichen und energetischen Restriktionen. Als Basis für beide Systemkomponenten wurden Mikrocontroller der ESP32-Familie gewählt. Diese bieten neben einer hohen Taktrate und ausreichend GPIO-Pins vor allem eine integrierte Wi-Fi-Schnittstelle, welche die geforderte drahtlose Vernetzung ohne zusätzliche externe Funkmodule ermöglichen und somit das Systemdesign verschlanken. Abbildung 5.3 stellt den Aufbau beider Geräte gegenüber.

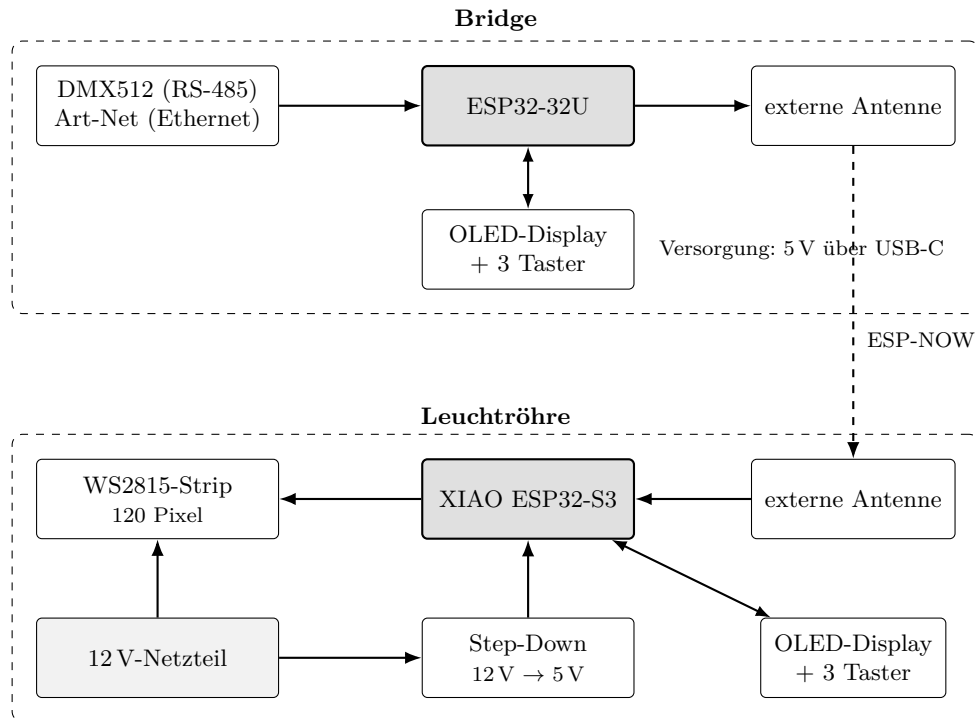


Abbildung 5.3: Hardware-Architektur beider Gerätetypen: gemeinsame Bedienhardware und gemeinsamer Funkweg, unterschiedliche Schnittstellen.

5.3.1 Bridge

Die Bridge übernimmt die Aufgabe der Protokollkonvertierung und Datenverteilung. Als zentrale Steuereinheit kommt ein ESP32-32U Entwicklungsboard zum Einsatz. Dieser Mikrocontroller bietet die entsprechende Rechenleistung um die Echtzeitverarbeitung der eingehenden DMX- und Art-Net-Datenströme zu gewährleisten, und verfügt über ausreichend GPIOs für die Anbindung der notwendigen Peripherie.

Zur physikalischen Integration in die bestehende Infrastruktur ist die Bridge mit dedizierten Schnittstellen ausgestattet. Für den DMX-Empfang wird ein RS-485-Transceiver (SN75176) verwendet, der als Pegelwandler zwischen den differenziellen DMX-Signalen nach RS-485-Standard und den TTL-Signalen des ESP32 agiert. Für den Art-Net-Betriebsmodus ist ein Ethernet-Modul vom Typ USR-ES1 integriert, welches den physikalischen Netzwerkzugriff für den Art-Net-Empfang gewährleistet.

Die Weiterleitung der verarbeiteten Steuerdaten an die Leuchtröhren erfolgt über das integrierte Wi-Fi-Modul des ESP32. Zur Erhöhung der Reichweite und Kommunikationsstabilität im störanfälligen Bühnenumfeld ist eine externe Antenne vorgesehen.

Die primäre Spannungsversorgung der Bridge-Komponenten erfolgt per 5V-USB-C-Anschluss direkt über das ESP32-Development-Board. Zur Erfüllung der Anforderungen bezüglich Systemkonfiguration und Benutzerfreundlichkeit verfügt das Bedienpanel über ein monochromes OLED-Display sowie drei Taster für die Menüführung. Es wurde exakt dieselbe Hardwarekombination wie bei der Röhre gewählt, um die Handhabung intuitiv und komponentenübergreifend einheitlich zu gestalten.

5.3.2 LED-Leuchtröhren

Die LED-Leuchtröhren unterliegen baulichen Beschränkungen aufgrund des schlanken Formfaktors bei einem Außendurchmesser von 40 mm. Aus diesem Grund wurde für die Steuerung der *XIAO ESP32-S3* Mikrocontroller ausgewählt. Dieser zeichnet sich durch einen besonders kleinen Formfaktor bei ausreichend verfügbaren GPIO-Pins und einem dedizierten Anschluss für eine externe WLAN-Antenne aus.

Als Leuchtmittel werden LED-Streifen des Typs WS2815 mit einer Dichte von 60 LEDs pro Meter verwendet.

Der WS2815 teilt dasselbe Kommunikationsprotokoll wie der weitverbreitete WS2812B (5V-TTL-Logikpegel), verfügt jedoch über einen integrierten Spannungsregler und wird mit einer Arbeitsspannung von 12V betrieben. Die Anhebung der Betriebsspannung verringert den Spannungsabfall bei längeren Kabel- und Streckenführungen. Zudem müssen die verwendeten Komponenten nur auf geringere Stromstärken ausgelegt werden.

Der zusätzliche schaltungstechnische Aufwand zur Erzeugung der Betriebsspannung von 5V (für die restliche Elektronik) wird durch die Vorteile der 12V-LED-Architektur kompensiert. Zur Realisierung kommt ein kompakter DC-DC-Step-Down-Wandler zum Einsatz, der die von einem externen 12V-Netzteil bezogene Eingangsspannung auf 5V reduziert. Da der XIAO ESP32-S3 über einen eigenen On-Board-Spannungsregler verfügt, kann das 5V-Niveau direkt an dessen VCC-Eingangspin anliegen. Dieser transformiert die anliegende Spannung weiter auf die nominelle Chipspannung von 3,3V.

Für die Kommunikation kommen bei den Röhren die reziproken Gegenstücke der Bridge-Sender zum Einsatz: Das drahtlose Signal wird über die Wi-Fi-Schnittstelle des ESP32-S3 (mit externer Antenne) demoduliert.

Wie beim Steuergerät umfasst das Human-Machine-Interface auch hier ein monochromes OLED-Display sowie drei Navigationsschalter. Die konkreten Pinzuteilungen, Schaltungsdetails und Platinenentwürfe der Baugruppen werden in Kapitel 6 erläutert.

5.4 Software-Architektur

Das Software-Design des Systems folgt einem modularen und objektorientierten Ansatz. Ein zentraler Aspekt der Architektur ist die Verwendung derselben Codebasis für beide Geräteklassen (Bridge und Leuchtröhre). Durch bedingte Kompilierung wird mittels Umgebungsvariablen je nach Zielsystem entschieden, welche Logikblöcke eingebunden werden, was Redundanzen vermeidet und die Wartbarkeit erhöht. Abbildung 5.4 zeigt die resultierende Gliederung.

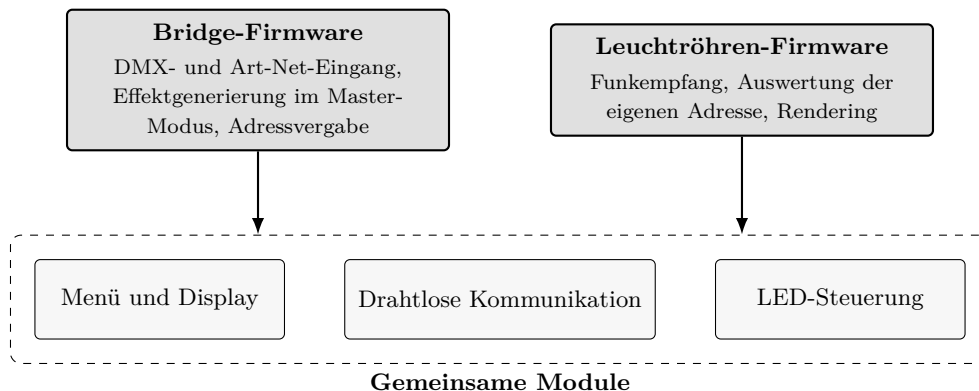


Abbildung 5.4: Gliederung der Software: gemeinsame Hardwareabstraktion, zur Übersetzungszeit ausgewählte gerätespezifische Firmware.

5.4.1 Modulare Struktur und geteilte Komponenten

Um die Kernfunktionen abzubilden, ist die Software in funktional getrennte Module unterteilt, die geräteübergreifend grundlegende Aufgaben zur Hardwareabstraktion übernehmen:

- **Benutzerinteraktion (Menü und Display):** Kapselt die Verwaltung lokaler Einstellungen, sichert Konfigurationen persistent und visualisiert Systemparameter für den Nutzer.
- **Drahtlose Kommunikation:** Stellt eine generische Abstraktionsschicht für das Senden und Empfangen der systeminternen Datenpakete über das Funknetzwerk bereit.
- **Lichterzeugung (LED-Controller):** Übernimmt die logische Übersetzung von rohen Datenwerten (Farben, Parameter oder Pixelarrays) in dynamische Lichtsignale

Ein übergeordneter Steuerungsprozess orchestriert diese Module, aktualisiert das System und etabliert – abhängig vom aktuellen Betriebsmodus – den direkten Datenfluss zwischen Peripherie und Aktoren.

5.4.2 Gerätespezifische Firmware-Profile

Aufbauend auf den gemeinsamen Modulen fokussieren sich Bridge und Leuchtröhre jeweils auf ihre dedizierten Aufgaben innerhalb der Systemtopologie:

Bridge-Firmware:

Die Software der Bridge agiert primär als Gateway. Sie initiiert zusätzliche spezialisierte Komponenten zum Einlesen und Verarbeiten externer Protokolle (DMX und Art-Net). Um Latenzen im Netzwerkverkehr zu minimieren, trennt das Architekturdesign Protokoll-Parsing vom regulären Ausgabezyklus. Dies ermöglicht das parallele Verarbeiten von eingehenden Datenströmen, während die Ausgabe an die Röhren kontinuierlich und ohne Unterbrechungen erfolgt. Anschließend werden die aufbereiteten Datenpakete für die drahtlose Verteilung bereitgestellt.

Leuchtröhren-Firmware:

Das Profil der Leuchtröhren zeichnet sich durch einen reaktiven, schlanken Ausführungszyklus aus, um Frame-drops zu vermeiden und Latenzen zu minimieren:

- **Autarker Betrieb:** Die Lichtsignalerzeugung agiert komplett losgelöst und speist aktuelle User-Inputs in die eigene Lichtdarstellung ein.
- **Drahtloser Empfang:** Das System fragt fortlaufend den aktuellen Daten-Payload für die eigene Geräteadresse aus der Funkschnittstelle ab und projiziert identifizierte Werte umgehend auf die Pixel.

5.5 Übertragungstechnologien und Protokolle

Während Abschnitt 5.6 den inneren Signalablauf der Softwaremodule beschreibt, definiert dieser Abschnitt die netzwerktechnischen Konzepte und verwendeten Protokolle, um die Brücke zwischen den physikalischen Schnittstellen und den Software-Logikblöcken zu schließen.

5.5.1 Drahtlose Übertragung über ESP-NOW

Für die drahtlose Kommunikation wurde das herstellerspezifische *ESP-NOW*-Protokoll von Espressif gewählt. Seine technischen Eigenschaften sind in Abschnitt 2.3.2 beschrieben. Ausschlaggebend waren zwei Eigenschaften, die unmittelbar auf die Anforderungen an Latenz und Stabilität einzahlen.

Erstens arbeitet das Protokoll verbindungslos. Damit entfallen nicht nur die zeitaufwändigen Assoziierungsvorgänge eines Access-Point-Client-Modells, sondern auch die Verbindungszustände, die im laufenden Betrieb verloren gehen und wiederhergestellt werden müssten. Das System benötigt keine Netzwerkinfrastruktur und kann folglich auch nicht durch deren Ausfall beeinträchtigt werden.

Zweitens adressiert die Bridge sämtliche Röhren über eine gemeinsame Broadcast-Adresse. Der Sendeaufwand ist dadurch unabhängig von der Anzahl der Empfänger, und alle Röhren erhalten denselben Datenstand innerhalb desselben Übertragungsfensters, was die Voraussetzung für die in Abschnitt 5.6.5 beschriebene Synchronisation ohne eigenes Zeitprotokoll. Der Broadcast-Betrieb kennt allerdings keine Empfangsbestätigung. Die fehlende Zustellgarantie wird deshalb dadurch ausgeglichen, dass die Bridge denselben Lichtzustand fortlaufend erneut aussendet: Geht eine Aussendung verloren, trägt die nächste denselben Wert. Wie wirksam dieses Verfahren ist, untersucht Kapitel 7.

5.5.2 Kabelgebundene Schnittstellen

Die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur, Lichtpulte und Steuerungssoftware erfolgt über DMX512 als primäres Eingangsprotokoll (Abschnitt 2.2.1). Die Architektur nutzt dabei die Robustheit der differentiellen RS-485-Übertragung, um die Signale störungssicher einzulesen, bevor sie in das interne Format überführt werden. Damit fügt sich die Bridge ohne Anpassungen in bestehende DMX-Strecken ein und erscheint dem Lichtpult als gewöhnliches Endgerät.

Alternativ nimmt die Bridge dieselben Steuerdaten über Art-Net entgegen (Abschnitt 2.2.2). Art-Net dient dabei ausschließlich als Transportweg für ein DMX-Universum über eine Ethernet-Verbindung. Die Daten sind inhaltlich identisch zu den über RS-485 empfangenen und durchlaufen ab der Normalisierung denselben Verarbeitungspfad. Da die Bridge jedoch stets nur eine der beiden Schnittstellen auswertet, ist die Wahl der Quelle als

eigener Eintrag der Moduswahl ausgeführt. Am Verhalten der Leuchtröhren und am weiteren Verarbeitungspfad ändert sich dadurch nichts.

5.5.3 Protokoll-Abstraktion (Internes Datenformat)

Um die unterschiedlichen externen Eingabemethoden (lokales UI, DMX, Art-Net) zu harmonisieren, überführt die Systemarchitektur jegliche Eingaben stets in normierte interne Datenstrukturen (Data Transfer Objects), noch bevor sie verarbeitet oder weitergeleitet werden. Das Konzept zielt darauf ab, die physikalische Übertragungsebene von der darstellenden LED-Logik vollständig zu entkoppeln. Durch die Kapselung in einen Transport-Frame, welcher stets eine Metainformation über die Startadresse mitführt, lassen sich DMX-Universen gezielt in kleinere Segmente fragmentieren. Dadurch muss nicht das gesamte Universum über die Bandbreitenlimitierte Funkschnittstelle übertragen werden, sondern lediglich jener Payload-Sektor, den die adressierten Röhren tatsächlich verarbeiten.

5.6 Datenfluss und Signalverarbeitung

Die Verarbeitung der Steuerdaten folgt unterschiedlichen Pfaden je nach Betriebsmodus. In diesem Abschnitt werden die End-to-End-Datenpfade, die Latenzcharakteristiken und die Synchronisationsmechanismen beschrieben.

5.6.1 End-to-End-Datenpfade

Der Datenfluss im System lässt sich entsprechend der Betriebsmodi in unterschiedliche Kanäle unterteilen:

Bridge – Master-Modus

Im Master-Modus erzeugt die Bridge den Lichtzustand selbst. Aus den am Bedienmenü gewählten Parametern entsteht fortlaufend ein Steuerdatensatz, der in das interne Transportformat gekapselt und per Broadcast an alle Röhren verteilt wird. Die Röhren werten den für sie bestimmten Abschnitt aus und setzen ihn unmittelbar in Licht um. Ein externes Steuersignal ist an keiner Stelle des Pfades beteiligt.

Bridge – DMX-Modus

Im DMX-Modus fungiert die Bridge als Gateway zwischen DMX-Strecke und Funkverbindung. Das eingehende Universum wird über die RS-485-Schnittstelle empfangen, vollständig gepuffert und anschließend auf denjenigen Adressbereich reduziert, den die angesteuerten Röhren tatsächlich auswerten. Die Größe des übertragenen Pakets wächst dabei linear mit der Anzahl der Röhren, da je Röhre vier Steuerbytes vorgesehen sind. Jede Röhre entnimmt dem Broadcast den ihrer Startadresse zugeordneten Abschnitt.

Leuchtröhre – Standalone-Modus

Ohne Verbindung zur Bridge erzeugt die Röhre den Lichtzustand aus den lokal gewählten Parametern. Der Datenpfad verläuft vollständig innerhalb des Geräts, von der Menüeingabe über die Lichterzeugung bis zur Ansteuerung des LED-Strips.

Leuchtröhre – DMX-Modus

Im DMX-Modus ist der Empfang bewusst vom Ausgabezyklus entkoppelt: Eingehende Funkpakete werden asynchron entgegengenommen und zwischengespeichert, während die Lichterzeugung den jeweils aktuellen Pufferinhalt zyklisch ausliest. Diese Trennung stellt sicher, dass der Empfang die Ausgabe nicht blockiert und umgekehrt keine Pakete verloren gehen, die zwischen zwei Ausgabezyklen eintreffen.

5.6.2 Datenpaketformate

Auf Architekturebene werden zwei Datenkonzepte unterschieden, deren konkrete speichertechnische Repräsentation Kapitel 6 beschreibt. Der Steuerungsdatensatz fasst die Parameter einer einzelnen Röhre zusammen und ist damit die kleinste adressierbare Einheit. Er wird im Master-Modus wie im DMX-Modus verwendet.

Das Transportformat kapselt eine Folge solcher Datensätze für die drahtlose Übertragung und führt dabei die Startadresse des übertragenen Ausschnitts mit. Erst diese Metainformation erlaubt es, statt des vollständigen Universums nur den tatsächlich benötigten Ausschnitt zu übertragen.

5.6.3 Latenzcharakteristiken

Die Systemlatenz von der Signaleingabe zur Lichtausgabe wird durch die Summierung folgender Teilschritte definiert:

Bridge-Seite

- **Signal-Empfang und Decodierung:** Zeitaufwand für das physikalische Einlesen des externen Protokolls (abhängig von der Bus-Baudrate des DMX- oder Netzwerk-Art-Net-Signals).
- **Pufferung und Datenformatierung:** Interne Verarbeitungszeit zur Konvertierung in das Systemprotokoll.
- **Funkübertragung:** Die Ausbreitungs- und Übertragungszeit über den drahtlosen Kanal zur Röhre.

Röhren-Seite

- **Funksignal-Empfang:** Zeit für die Signalerkennung und Bereitstellung im Speicher.
- **Daten-Abfrage:** Dauer bis zur zyklischen Verarbeitung der bereitgestellten Daten durch die Lichterzeugungslogik.
- **LED-Refresh:** Dauer zur physikalischen Ansteuerung der LED-Hardware.

Das Systemarchitektur-Design stellt sicher, dass die Anforderungen an reaktive Beleuchtung (Abschnitt 4.4.1) prinzipiell erfüllt werden können. Konkrete Implementierungsdetails und gemessene Zeiten sind Kapitel 6 und 7 zu entnehmen.

5.6.4 Pufferstrategie und Datenaktualisierung

Für die drahtlose Übertragung gilt eine Overwrite-Strategie nach dem Prinzip *Latest Data Only*: Ein eintreffendes Paket überschreibt den vorhandenen Pufferinhalt unmittelbar, ohne dass ältere Stände aufbewahrt werden. Für Steuerdaten einer Beleuchtung ist dies die angemessene Wahl, denn ein überholter Lichtzustand hat keinen Wert mehr, sobald ein neuerer vorliegt. Die Entscheidung hat zwei Folgen, die unmittelbar auf die Anforderungen einzahlen: Zu jedem Ausgabezyklus liegt stets der aktuellste verfügbare Wert an, und ein verlorenes Paket führt nicht zu einem Ausfall, sondern lediglich dazu, dass der zuletzt empfangene Zustand länger gehalten wird. Das in Abschnitt 4.4.2 geforderte definierte Verhalten bei Verbindungsverlust ergibt sich damit unmittelbar aus der Pufferstrategie und erfordert keine gesonderte Fehlerbehandlung.

Auf der Eingangsseite der Bridge werden dagegen vollständige Universen gepuffert, da ein DMX-Frame erst nach seinem Ende vollständig ausgewertet werden kann. Eingehende Frames werden strukturell geprüft, bevor der für die Röhren relevante Adressbereich entnommen wird. Der Empfang über Art-Net ist vom Ausgabezyklus entkoppelt: Netzwerkpakete werden asynchron entgegengenommen und zwischengespeichert, sodass sie dem Ausgabetakttakt ohne zusätzlichen Jitter zur Verfügung stehen.

5.6.5 Synchronisation mehrerer Röhren

Um eine gleichzeitige Lichtausgabe bei verteilten Röhren zu gewährleisten, kombiniert die Architektur folgende Ansätze, anstatt auf aufwändige Zeitsynchronisationsprotokolle zurückzugreifen:

- **Broadcast-Verteilung:** Dieser Ansatz übernimmt den Grundgedanken der DMX-Topologie. Das Leit-signal wird simultan an alle Empfangsknoten gesendet, sodass die logische Anweisung an allen Röhren innerhalb desselben Übertragungsfensters am Receiver anliegt.
- **Logische Adressierungsschemata:** Die Broadcast-Frames bündeln die Informationen für mehrere Geräte. Jedes Endgerät extrahiert über eine feste Adresszuweisung nur den für sich relevanten Datenblock.

- **Dezentrale Autonomie:** Lokal arbeiten die Geräte asynchron mit eigenen Refresh-Zyklen. Die Ausführungsintervalle sind hierbei jedoch so kurz gewählt, dass visuelle Laufzeitunterschiede zwischen Knotenpunkten weit unterhalb der physiologischen menschlichen Wahrnehmungsschwelle für Bewegungen (24 Hz also ca. 42 ms) bleiben [9, 15].

Diese Architektur ermöglicht eine dezentrale, eventgesteuerte Verarbeitung ohne zusätzliche Synchronisationsprotokolle und behält damit Einfachheit und Zuverlässigkeit bei.

5.7 Konfiguration und Bedienkonzept

Bridge und Leuchtröhren werden ausschließlich am Gerät konfiguriert, ohne zusätzliche Software und ohne Netzwerkzugang. Beide Gerätetypen verwenden dafür dasselbe Bedienkonzept und dieselbe Kombination aus monochromem OLED-Display und drei Tastern, sodass sich die Bedienung nicht unterscheidet, gleich welches Gerät der Anwender vor sich hat. Die Navigation ist zweistufig aufgebaut: Die erste Ebene führt durch die verfügbaren Parameter, die zweite dient deren Bearbeitung. Die konkrete Umsetzung einschließlich Eingabeauffassung, Anzeige und Speicherung beschreibt Abschnitt 6.3.1.

Architektonisch bedeutsam ist, dass der Parametersatz nicht fest vorgegeben ist, sondern vom aktiven Betriebsmodus abhängt. Angezeigt werden ausschließlich die im jeweiligen Modus wirksamen Einstellungen, was die Bedienung auf das Notwendige reduziert. Die Moduswahl selbst ist davon ausgenommen und bleibt stets erreichbar. Daraus ergeben sich die folgenden Parametersätze:

- **Standalone-Modus (Leuchtröhre):** Effektauswahl und Farbwahl.
- **Master-Modus (Bridge):** Effektauswahl, Farbwahl, Anzahl der angesteuerten Leuchtröhren sowie Funkkanal.
- **DMX-Modus:** DMX-Startadresse der Leuchtröhre sowie Funkkanal.
- **Art-Net-Betrieb:** zusätzlich die Netzwerkkonfiguration der Bridge (IP-Adresse, DHCP-Aktivierung sowie Art-Net-Netz, Subnetz und Universum).

Sämtliche Werte werden persistent im nichtflüchtigen Speicher des Mikrocontrollers abgelegt und beim Systemstart automatisch geladen. Die Geräte sind damit nach einer Spannungsunterbrechung ohne erneute Konfiguration betriebsbereit, eine Anforderung, die sich unmittelbar aus dem Veranstaltungsbetrieb ergibt (Abschnitt 4.4.4).

Kapitel 6

Implementierung

In diesem Kapitel werden die Details der Software- und Hardware-Implementierung des LED-Röhrensystems beschrieben. Es werden die Entwicklungsumgebung, die Projektstruktur, die Datenmodelle, die gemeinsamen Softwarekomponenten sowie die spezifischen Implementierungen für Bridge- und Tube-Firmware erläutert. Abschließend wird das Hardware-Design mit Fokus auf die Leiterplatten und den mechanischen Aufbau vorgestellt.

6.1 Entwicklungsumgebung und Projektstruktur

Die Firmware wurde mit PlatformIO als Build- und Projektverwaltungssystem unter Verwendung des Arduino-Frameworks für ESP32 entwickelt. Die Projektkonfiguration definiert zwei Zielumgebungen, die unterschiedliche Hardwareplattformen adressieren: `led_tube` für ein Seeed XIAO ESP32-S3 sowie `bridge` für ein ESP32 Dev-KitC. Beide Umgebungen teilen sich eine gemeinsame Basiskonfiguration (Plattform, Framework, Monitorrate und Bibliotheksabhängigkeiten), wodurch ein konsistenter Build-Prozess für beide Gerätetypen sichergestellt wird.

Die Trennung zwischen Röhren- und Bridge-Firmware erfolgt über bedingte Kompilierung mittels Präprozessor-makro `DEVICE_MODE`. Der jeweilige Wert wird build-seitig gesetzt (`-D DEVICE_MODE=0` für Tube, `-D DEVICE_MODE=1` für Bridge) und in der Quellbasis über symbolische Konstanten ausgewertet. Dadurch werden hardwarespezifische Pinbelegungen, Treiber und Laufzeitpfade bereits zur Compile-Zeit selektiert. Dieses Vorgehen reduziert Laufzeitverzweigungen und vermeidet die Einbindung nicht benötigter Komponenten in das jeweilige Ziel-Binary.

Die zentrale Ablaufsteuerung ist in einer gemeinsamen `setup()/loop()`-Struktur organisiert. Gemeinsame Funktionen wie Menübedienung und ESP-NOW-Kanalsynchronisierung werden in beiden Gerätevarianten ausgeführt, bridge-spezifische Funktionen (DMX-Eingang und Generierung der Tube-Payload) werden ausschließlich im Bridge-Build kompiliert. Innerhalb der Hauptschleife wählt eine `switch`-Verzweigung anhand des im Menü gesetzten Betriebsmodus den jeweils aktiven Datenpfad aus.

Die externen Bibliotheken umfassen insbesondere `FastLED` (LED-Ansteuerung), `esp_dmx` (DMX512-Empfang), `Ethernet` und `ArtNet` (Art-Net-Empfang über das W5500-Modul) sowie `Adafruit GFX/Adafruit SSD1306` (OLED-Ausgabe). Die Abhängigkeiten sind in der Projektkonfiguration explizit versioniert, um reproduzierbare Builds zu gewährleisten.

6.2 Datenmodell und Paketformate

Der Datenaustausch zwischen den Softwarekomponenten basiert auf zwei klar abgegrenzten DTO-Strukturen (*Data Transfer Objects*). Diese Trennung ermöglicht eine einheitliche Schnittstelle zwischen dem DMX-Eingang, der internen Effektlogik und der Ausgabe an die LED-Controller. Die Formatwahl folgt dem Ziel, einerseits die Funkübertragung kompakt zu halten und andererseits ausreichend Struktur für unterschiedliche Betriebsarten bereitzustellen.

6.2.1 TubeInput

TubeInput beschreibt den Steuerzustand einer einzelnen Röhre und umfasst vier Byte: Effektkennung sowie RGB-Werte. Das Format ist auf effektbasierte Ansteuerung ausgelegt und dient als kleinstes semantisches Steuerobjekt im System. Durch die feste Feldreihenfolge kann die Struktur ohne zusätzliche Serialisierung direkt aus empfangenen Bytefolgen rekonstruiert werden.

6.2.2 DmxFrame

DmxFrame bildet den Transportrahmen für drahtlose Übertragung. Die Struktur enthält ein Größenfeld (**size**), ein Adressfeld (**start_address**) sowie ein Nutzdatenarray mit bis zu 240 Byte. Die Obergrenze der Nutzdaten orientiert sich an der Paketgröße von ESP-NOW, die in der ersten Generation des Protokolls 250 Byte beträgt (Abschnitt 2.3.2). Die verbleibenden zehn Byte stehen für den Rahmen und dessen beide Kopfbyte zur Verfügung. Beide Kopffelder werden ausgewertet: **size** begrenzt die übertragenen und verarbeiteten Daten, **start_address** bildet die Grundlage der im folgenden Abschnitt beschriebenen Offsetberechnung.

Im Master-Betrieb der Bridge wird die Nutzlast deterministisch aufgebaut: Für jede der n angesteuerten Röhren werden vier aufeinanderfolgende Byte abgelegt, bestehend aus Effektkennung sowie den RGB-Werten (**Effekt**, **R**, **G**, **B**). Ein zusätzlicher globaler Header wird in dieser Betriebsart nicht vorangestellt, sodass sich eine Payload-Länge von $4n$ Byte ergibt. Das Größenfeld wird entsprechend auf $4n$ gesetzt und das Adressfeld auf den Startwert 1. Die feste Datensatzlänge von vier Byte pro Röhre vereinfacht die Indexberechnung und ermöglicht eine konstante Zugriffskomplexität. Abbildung 6.1 zeigt den resultierenden Aufbau eines Frames.

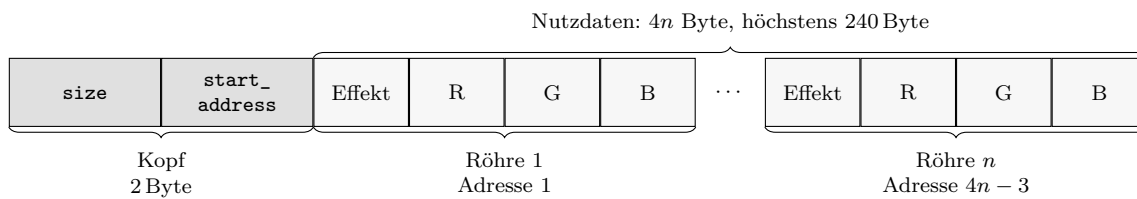


Abbildung 6.1: Aufbau eines **DmxFrame** im Master-Betrieb. Auf die beiden Kopfbyte folgt je Röhre ein Block fester Länge. Aus dieser Regelmäßigkeit ergibt sich die im folgenden Abschnitt beschriebene Offsetberechnung ohne dynamisches Parsen.

6.2.3 Adressierungsschema

Die Datenadressierung erfolgt paketintern über einen byteweisen Offsetzugriff in Anlehnung an die DMX-Kanaladressierung. Jeder **DmxFrame** führt mit **start_address** die DMX-Adresse des ersten Nutzdatenbytes mit. Eine empfangende Röhre berechnet aus ihrer konfigurierten Adresse den relativen Offset als Differenz von Geräteadresse und Frame-Startadresse und liest ab dieser Position vier Byte als **TubeInput** aus. Vor dem Zugriff wird geprüft, dass der Offset innerhalb der übertragenen Nutzdatenlänge liegt. Andernfalls wird der Lesevorgang verworfen. Da die Master-Nutzlast je Röhre einen Block von vier Byte belegt, werden Geräteadressen praktisch in Schritten von vier vergeben. Dieses Schema erlaubt einen einfachen, indexbasierten Zugriff ohne dynamische Parsing-Logik.

6.3 Gemeinsame Softwarekomponenten

6.3.1 Menü- und Bediensystem

Das Menü- und Bediensystem ist als geräteübergreifende Komponente implementiert und kapselt die Erfassung der Benutzereingaben, die Darstellung auf dem OLED-Display sowie die persistente Speicherung der Konfiguration. Die Bedienung erfolgt über drei Taster (UP, DOWN, ENTER), deren Betätigung über Hardware-Interrupts erfasst wird. Die fallende Flanke der mit internem Pull-Up beschalteten Eingänge löst die jeweilige ISR (*Interrupt Service Routines*) aus, wodurch die Eingabeverarbeitung nicht-blockierend in den Programmablauf integriert ist. Um mechanisches Prellen zu unterdrücken, verwirft eine Entprellroutine Auslösungen, die innerhalb einer Sperrzeit von 200 ms nach der letzten gültigen Betätigung auftreten.

Für die fortlaufende Werteänderung bei gehaltener Taste ist eine Autoincrement-Funktion realisiert: Wird ein Taster länger als 1000 ms gehalten, wiederholt die Hauptschleife die zugehörige Aktion in Intervallen von 50 ms. Da die ISRs ausschließlich die fallende Flanke erfassen, wird das Loslassen der Taster durch zyklisches Abfragen der Pin-Zustände in der Hauptschleife erkannt.

Die Menüeinträge sind über eine Klassenhierarchie mit gemeinsamer Basisklasse `MenuItem` typisiert. Numerische Parameter (`NumericMenuItem`) werden über ein Wertintervall mit Überlaufverhalten definiert, Auswahlparameter (`CategoryMenuItem`) bilden benannte Optionen auf interne Werte ab, Knotenelemente (`MenuNode`) ermöglichen den Aufbau hierarchischer Untermenüs und `BackMenuItem` dient als Rücksprung aus einem Untermenü. Da `MenuNode` selbst wieder Zeiger auf `MenuItem`-Objekte hält, lassen sich Untermenüs beliebig schachteln, ohne dass die Navigationslogik die konkreten Eintragstypen kennen muss (Abbildung 6.2). Die Navigation zwischen den Menüebenen wird über einen Stapelspeicher mit begrenzter Tiefe verwaltet. Das Bediensystem unterscheidet einen Navigations- und einen Bearbeitungsmodus, zwischen denen die ENTER-Taste umschaltet.

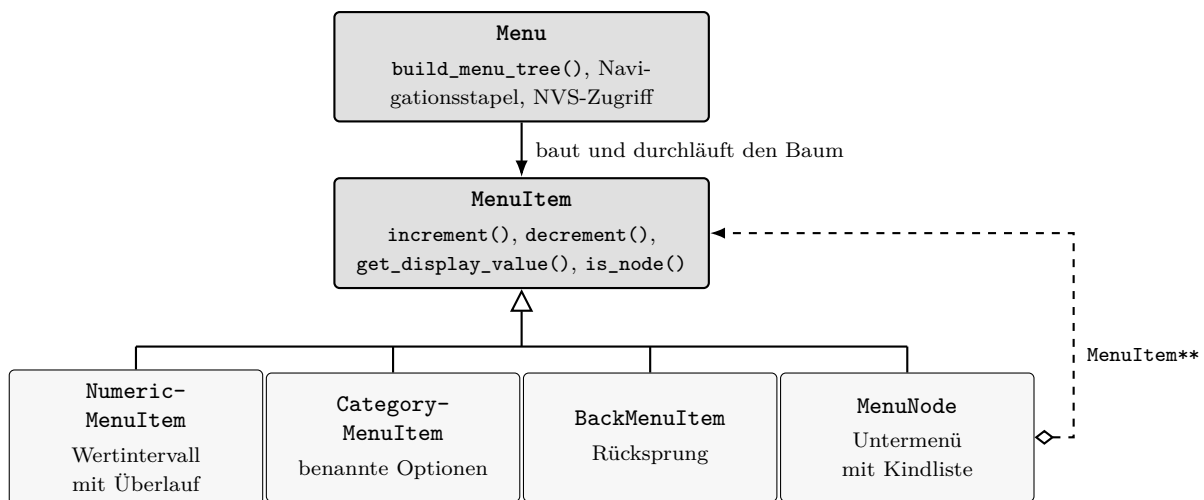


Abbildung 6.2: Klassenstruktur des Bediensystems. Alle Eintragstypen leiten von `MenuItem` ab `MenuNode` hält seinerseits eine Liste solcher Einträge, wodurch die Menüstruktur rekursiv aufgebaut ist und `Menu` sie unabhängig vom konkreten Typ verwalten kann.

Die verfügbaren Einträge werden modusabhängig zur Laufzeit aufgebaut: Bei jedem Wechsel des Betriebsmodus erzeugt die Methode `build_menu_tree()` die für den aktiven Modus relevante Auswahl an Einträgen neu. Dadurch werden dem Bediener ausschließlich die im jeweiligen Modus wirksamen Parameter angezeigt.

Die Anzeige erfolgt auf einem monochromen SSD1306-OLED-Display, das über I2C mit einer Taktrate von 400 kHz angebunden ist. Um die Buslast gering zu halten und die Auslastung des Mikrocontrollers zu minimieren, wird das Display flag-gesteuert neu gezeichnet, d. h. eine Neuzeichnung erfolgt nur nach einer tatsächlichen Zustandsänderung. Im Bearbeitungsmodus wird der aktive Eintrag zur visuellen Abgrenzung invertiert dargestellt.

Sämtliche Konfigurationswerte werden im nichtflüchtigen Speicher (NVS) des ESP32 abgelegt, wofür die `Preferences`-Bibliothek unter einem gemeinsamen Namensraum genutzt wird. Beim Systemstart werden die gespeicherten Werte geladen, sodass die zuletzt gewählte Konfiguration ohne erneute Eingabe verfügbar ist. Um Schreibzugriffe aus dem Interrupt-Kontext herauszuhalten, wird eine Wertänderung in der ISR lediglich vorgemerkt. Der eigentliche Schreibvorgang in den Flash-Speicher wird anschließend in der Hauptschleife ausgeführt.

6.3.2 LED-Steuerung und Effekte

Die LED-Steuerung kapselt die `FastLED`-Bibliothek, welche die zeitkritische Ansteuerung der adressierbaren LEDs übernimmt. Die LED-Kette wird zur Initialisierung mit `NUM_LEDS` Pixeln und festgelegter Farbreihenfolge an einem dedizierten Daten-Pin registriert. Die Übergabe der Eingangsdaten erfolgt über mehrfach überladene `set_input()`-Methoden, die einen Effektdatensatz (`TubeInput`) für den drahtlosen Empfang entgegennehmen und in den internen Zustand überführen.

Die zyklisch aufgerufene Methode `handle()` wählt anhand der gespeicherten Effektkennung den auszuführenden Effekt aus und schreibt das Ergebnis abschließend über `FastLED.show()` an die Hardware. Die implementierten Effekte umfassen statische Farbdarstellung und Helligkeitsverläufe, helligkeitsmodulierte Pulseffekte, positions- bzw. laufzeitbasierte Laufflichter, Laufflichter mit exponentiell abklingendem Nachleuchten, simulationsbasierte Effekte wie Feuer, Perlin-Rauschen und einen springenden Ball sowie Strobo-, Blitz-, Funkel- und Regenbogen-effekte. Helligkeitsverläufe werden über eine exponentielle Kennlinie (vierte Potenz der normierten Helligkeit) berechnet, um weiche, visuell gleichmäßige Helligkeitsübergänge zu erzeugen.

Die Effekte sind als reine Funktionen der verstrichenen Zeit formuliert und nicht als Funktionen der Aufrufhäufigkeit. Die Ablaufgeschwindigkeit ist dadurch unabhängig von der Schleifenrate, die je nach Displayaktualisierung, Funkverkehr und Betriebsmodus schwankt.

6.3.3 Drahtlose Kommunikation (ESP-NOW)

Die drahtlose Kommunikation ist im `WirelessDmxController` gekapselt, der das ESP-NOW-Protokoll von Espressif verwendet. Zur Initialisierung wird die WLAN-Schnittstelle in den Station-Modus versetzt, die bestehende Access-Point-Funktion deaktiviert und ESP-NOW initialisiert. Anschließend wird ein Empfangs-Callback registriert. Adressiert wird ausschließlich über die Broadcast-MAC-Adresse `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, sodass alle Röhren in Reichweite gleichzeitig erreicht werden.

Um die für den ESP32 maximal mögliche Sendeleistung von 20 dBm auszuschöpfen, muss keine Sendeleistungskonfiguration vorgenommen werden, da der ESP32 diese Leistung standardmäßig verwendet und nur bei gewünschter Drosselung explizit konfiguriert werden kann [7].

Der im Menü wählbare logische Kanal (1 bis 3) wird über eine feste Zuordnung auf die WLAN-Kanäle 1, 5 und 10 abgebildet. Diese Spreizung verringert die gegenseitige Beeinflussung mehrerer parallel betriebener Systeme. Ein Kanalwechsel wird zur Laufzeit über `sync_channel()` in der Hauptschleife erkannt und nur bei einer tatsächlichen Änderung angewendet.

Der Empfang erfolgt im Interrupt-Kontext des Funktreibers: Der registrierte Callback kopiert das eingegangene Paket unmittelbar in einen internen `DmxFrame`-Puffer (Overwrite-Strategie), nachdem die Rahmenlänge sowie die Konsistenz von Header und Nutzdatenlänge geprüft wurden. Da der Callback statisch ist, wird der Zugriff auf die Instanzdaten über ein Singleton-Muster hergestellt. Auf der Sendeseite überträgt `write()` den Frame als Broadcast, wobei neben den Nutzdaten die beiden Headerbyte (Größe und Startadresse) mitgesendet werden.

6.3.4 Nebenläufigkeit und Kernverteilung

Ein wesentliches Entwurfsziel der Datenpfade ist die Entkopplung der zeitkritischen Signalein- und -ausgabe von der zyklischen Effektberechnung in der Hauptschleife. Hierzu werden zwei Mechanismen genutzt: die interruptgesteuerte, asynchrone Verarbeitung der Schnittstellen sowie die Verteilung der Arbeitslast auf die beiden Kerne des ESP32. Abbildung 6.3 zeigt den daraus folgenden Datenpfad vom DMX-Eingang der Bridge bis zur Lichtausgabe der Röhre.

Der ESP32 ist ein Dual-Core-Mikrocontroller. Unter dem Arduino-/FreeRTOS-Laufzeitsystem wird die Hauptschleife als eigenständiger Task ausgeführt, der standardmäßig dem Applikationskern zugeordnet ist, während der WLAN-Protokollstack, über den die ESP-NOW-Übertragung abgewickelt wird, vom Laufzeitsystem auf dem zweiten Kern (Protokollkern) betrieben wird. Das Senden und Empfangen der Funkpakete erfolgt dadurch nebenläufig zur Effektberechnung und blockiert die Hauptschleife nicht. Auf der Bridge kann somit der Protokollkern bereits ein Funkpaket aussenden, während der Applikationskern den nächsten DMX-Ausschnitt aufbereitet. Auf der Röhre nimmt der Funkstack ein eingehendes Paket entgegen, ohne den laufenden Render-Zyklus zu unterbrechen.

Der Empfang der ESP-NOW-Pakete wird über den registrierten Callback realisiert, der asynchron aus dem Kontext des Funktreibers aufgerufen wird. Da Funkempfang und Hauptschleife auf diese Weise entkoppelt sind, dient der bereits beschriebene Overwrite-Puffer als Übergabepunkt zwischen beiden Ausführungssträngen: Der Callback aktualisiert den Puffer, sobald ein Paket eintrifft, und die Hauptschleife liest stets den zuletzt gültigen Zustand.

Der DMX512-Empfang folgt demselben Prinzip der Entkopplung, ist jedoch interruptgesteuert umgesetzt: Die `esp_dmx`-Bibliothek erfasst ein vollständiges Universum im Hintergrund über die UART-Hardware und deren

Interrupt-Routine. Die zeitkritische Erfassung des Bussignals ist damit von der Ausführungszeit der Hauptschleife unabhängig. Diese pollt den Treiber lediglich und entnimmt das fertig gepufferte Universum. Nach demselben Muster werden die Benutzereingaben über Taster-Interrupts erfasst und Flash-Schreibzugriffe aus dem Interrupt-Kontext heraus in die Hauptschleife verlagert (vgl. Abschnitt 6.3.1), sodass die Hauptschleife durchgängig kurze und gleichmäßige Zykluszeiten beibehält.

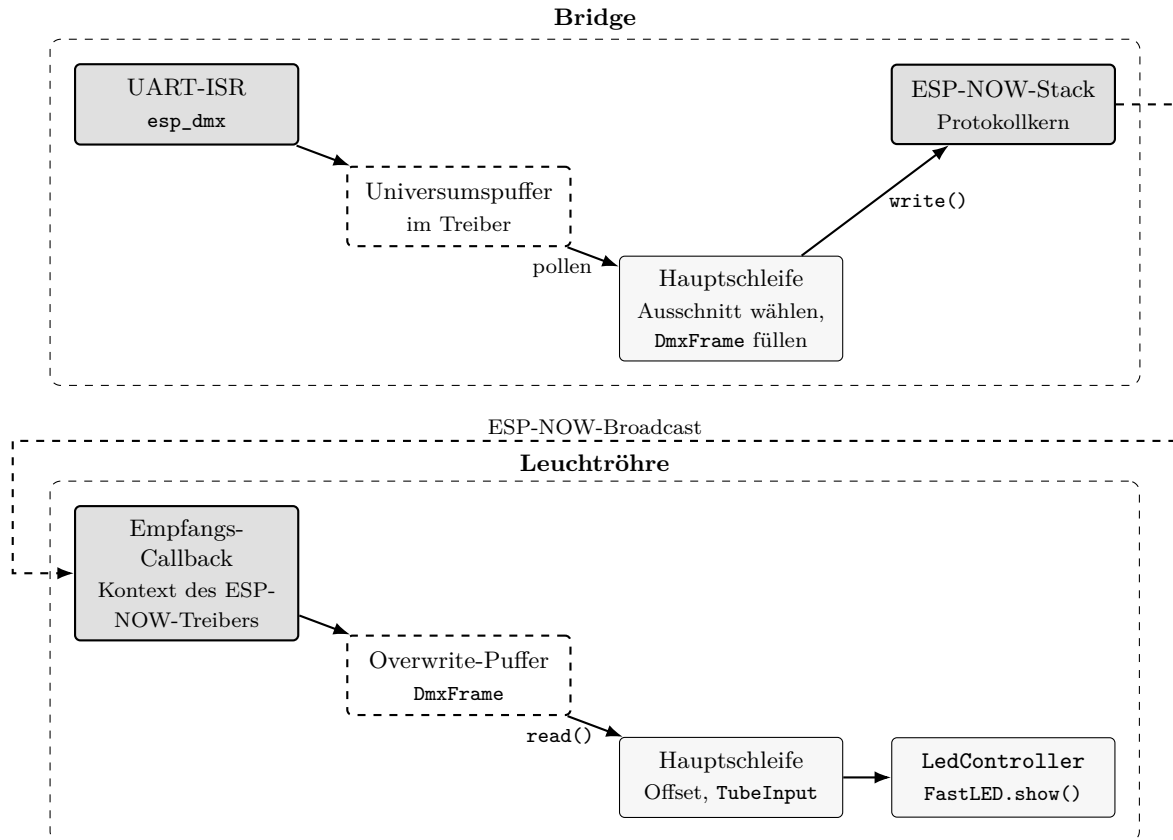


Abbildung 6.3: Datenpfad und Ausführungskontexte. Dunkel hinterlegte Stufen laufen asynchron im Interrupt- oder Protokollkontext, hell hinterlegte in der Hauptschleife des Applikationskerns. Die beiden gestrichelt gezeichneten Puffer sind die einzigen Übergabepunkte zwischen beiden Kontexten. Dadurch blockiert weder der Empfang die Effektberechnung noch umgekehrt.

6.4 Bridge-Firmware

6.4.1 Betriebsmodi

Die Bridge-Firmware stellt zwei Betriebsmodi bereit, zwischen denen im Menü umgeschaltet wird. Im **Master-Modus** (Modus 0) erzeugt die Bridge Farben und Effekte eigenständig und versendet die resultierende Nutzlast über ESP-NOW an alle Röhren. Im **Wireless-DMX-Modus** (Modus 1) empfängt die Bridge ein DMX512-Universum, extrahiert den für die registrierten Röhren relevanten Adressbereich und leitet diesen als **DmxFrame** drahtlos weiter.

Die Quelle des Universums ist dabei nicht auf die kabelgebundene DMX-Schnittstelle festgelegt: Alternativ kann es über Art-Net von der Ethernet-Schnittstelle bezogen werden (Abschnitt 6.4.4). Da beide Eingänge dasselbe Universum liefern, unterscheiden sie sich ausschließlich in der Empfangsstufe, der weitere Verarbeitungs- und Sendepfad ist identisch.

6.4.2 Master-Modus: TubeController und Effektgenerierung

Im Master-Modus übernimmt der **TubeController** die eigenständige Generierung der Lichtzustände. Er verwaltet bis zu **MAX_TUBES** (20) Röhrenobjekte, die jeweils eine Adresse, eine Effektkennung und einen Farbwert halten. Die im Menü konfigurierte Anzahl tatsächlich angesteuerter Röhren begrenzt die aktiv beschriebenen Objekte.

Die zeitliche Struktur der Effekte wird durch den **SoundController** vorgegeben, der aus einer im Menü einstellbaren Schlagzahl (*Beats Per Minute*, 60 bis 200) einen Takt ableitet. Hierzu prüft die Methode **beat_from_bpm()**, ob seit dem letzten Beat das aus der Schlagzahl berechnete Intervall (60000 ms/BPM) verstrichen ist, und erzeugt so ohne Audioeingang einen periodischen Beat-Indikator. Auf dieser Grundlage werden Farb- und Effektwechsel rhythmisch synchronisiert. Wahlweise werden Farbe und Effekt fest aus dem Menü vorgegeben oder automatisch in festen Intervallen gewechselt.

Die zyklische Methode **handle()** wählt anhand der aktiven Effektkennung den Effekt aus, der die Zustände aller Röhrenobjekte setzt. Anschließend serialisiert **generate_payload()** diese Zustände in das beschriebene Layout von vier Byte pro Röhre. Die Methode **get_payload()** überführt den Puffer in einen **DmxFrame**, begrenzt die Länge auf die maximale ESP-NOW-Nutzlast und setzt Größenfeld sowie Startadresse, bevor der Frame über den **WirelessDmxController** versendet wird.

6.4.3 DMX512-Eingang

Der DMX512-Empfang ist im **DMXController** gekapselt, der die Bibliothek **esp_dmx** zur interrupt-basierten Auswertung der über einen RS-485-Transceiver eingelesenen Signale nutzt. Die Methode **update()** fragt den Treiber mit einem Zeitlimit von 100 ms ab und übernimmt vollständig empfangene Pakete in einen internen Puffer.

Die Methode **read(start_address, num_tubes)** extrahiert aus diesem Puffer einen Ausschnitt, dessen Länge sich aus der Anzahl angesteuerter Röhren multipliziert mit der Datensatzgröße von vier Byte ergibt. Eine Bereichsprüfung stellt sicher, dass ausschließlich tatsächlich verfügbare Daten kopiert werden und die maximale Funknutzlast nicht überschritten wird. Das Ergebnis wird als **DmxFrame** bereitgestellt und über ESP-NOW an die Röhren gesendet. Auf diese Weise wird nicht das gesamte DMX-Universum, sondern lediglich der für die registrierten Röhren relevante Adressbereich übertragen.

6.4.4 Art-Net-Eingang

Der Empfang über Art-Net ist im **ArtNetReceiver** gekapselt, der das W5500-Ethernet-Modul über SPI anbindet. Vor der Initialisierung der SPI-Schnittstelle führt **reset_w5500()** einen Hardware-Reset des Moduls über eine dedizierte Reset-Leitung aus, da das Modul andernfalls nach einem Warmstart des Mikrocontrollers in einem undefinierten Zustand verbleiben kann. Die Netzwerkkonfiguration erfolgt anschließend über DHCP, wobei die Zeitbudgets für den Handshake bewusst knapp bemessen sind: Ist kein DHCP-Server erreichbar, wird der Vorgang abgebrochen und das Gerät bleibt in den übrigen Betriebsmodi uneingeschränkt verwendbar, statt beim Start zu blockieren.

Die Adressierung folgt der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Port-Address aus Net, Sub-Net und Universe. Die Methode **set_universe()** prüft die drei Bestandteile gegen ihre Wertebereiche: Net kleiner als 128, Sub-Net und Universe jeweils kleiner als 16 und abonniert anschließend genau dieses Universum. Nur Pakete mit passender Port-Address lösen den registrierten Callback aus, sodass in einem Netzwerk mit mehreren Universen keine Filterung auf Anwendungsebene erforderlich ist.

Der Callback wird von der Art-Net-Bibliothek in einem eigenen Task auf dem Protokollkern ausgeführt, während die Hauptschleife auf dem Applikationskern läuft. Puffer und zugehörige Längenangabe werden deshalb gemeinsam innerhalb eines kritischen Abschnitts geschrieben, der über einen **portMUX** realisiert ist. Die Hauptschleife liest sie unter demselben Schutz wieder aus. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Lesevorgang eine Länge sieht, die nicht zum Pufferinhalt passt. Die Übergabe folgt im Übrigen demselben Muster wie beim Funkempfang (Abschnitt 6.3.4): Der zuletzt empfangene Stand überschreibt den vorherigen, ohne dass eine Warteschlange entsteht.

Die Ethernet-Verbindung kann im Veranstaltungsbetrieb auch nachträglich hergestellt werden. Die Methode **check_and_reinit()** prüft deshalb zyklisch den Verbindungsstatus und initialisiert den Empfänger nach, sobald

ein Kabel eingesteckt wird. Ein zum Startzeitpunkt fehlendes Netzwerk führt damit nicht dazu, dass Art-Net bis zum nächsten Neustart unverfügbar bleibt.

Das empfangene Universum wird anschließend wie ein über die DMX-Schnittstelle eingelesenes behandelt: Aus ihm wird der für die registrierten Röhren relevante Adressbereich entnommen, in einen **DmxFrame** überführt und über ESP-NOW verteilt. Ab dieser Stufe sind die beiden Eingangswege nicht mehr unterscheidbar, sodass die Auswahl zwischen kabelgebundenem DMX und Art-Net ausschließlich die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur betrifft.

Die für Art-Net erforderlichen Netzwerkparameter werden über das Bedienmenü der Bridge gesetzt. Da die IP-Konfiguration aus mehreren Teilwerten besteht, den vier Bestandteilen der Adresse, der DHCP-Aktivierung sowie Net, Sub-Net und Universum, ist sie als verschachteltes Untermenü ausgeführt und nutzt damit die in Abschnitt 6.3.1 beschriebenen Knotenelemente.

6.5 Tube-Firmware

6.5.1 Betriebsmodi

Die Tube-Firmware stellt zwei Betriebsmodi bereit. Im **Standalone-Modus** (Modus 0) werden Farbe und Effekt unmittelbar über das lokale Menü vorgegeben und als **CRGB-Farbe** an den **LEDController** übergeben. Im **Wireless-DMX-Modus** (Modus 1) empfängt die Röhre einen **DmxFrame** über ESP-NOW und extrahiert den ihrer Adresse entsprechenden Datenabschnitt, der als **TubeInput** an den **LEDController** weitergegeben wird.

6.5.2 Datenempfang und Rendering

Im drahtlosen Empfang liest die Methode `read(address)` des **WirelessDmxController** aus dem zuletzt empfangenen **DmxFrame** den der konfigurierten Adresse entsprechenden Block von vier Byte aus und gibt diesen als **TubeInput** zurück. Die Übergabe an `set_input(TubeInput)` setzt Effektkennung und Farbwerte im **LEDController**. Die anschließend aufgerufene Methode `handle()` führt den aktuell gesetzten Effekt aus und schreibt das Ergebnis über **FastLED** an den LED-Strip. Da der Empfangspuffer nach der Overwrite-Strategie stets den aktuellsten Datenstand vorhält, führt ein gelegentlicher Paketverlust lediglich zum kurzzeitigen Beibehalten des letzten Zustands.

6.6 Testaufbau zur Zuverlässigkeitsmessung

Zur quantitativen Bewertung der drahtlosen Übertragung wurde eine dedizierte Mess-Firmware entwickelt, die von der eigentlichen Anwendungsfirmware getrennt ist. Die Messprogramme sind im Verzeichnis `test_programs` abgelegt und werden über eigene PlatformIO-Umgebungen gebaut, die mittels `build_src_filter` ausschließlich die jeweils benötigten Quelldateien einbinden. Auf diese Weise wird der reale **WirelessDmxController** unverändert in den Testaufbau übernommen, sodass die Messung die tatsächliche Übertragungskomponente des Systems erfasst. Die in diesem Abschnitt beschriebene Implementierung dient der Datenerhebung. Die Auswertung der Messreihen erfolgt im Rahmen der Evaluierung in Kapitel 7.

6.6.1 Mess-Firmware

Der Testaufbau besteht aus einem Sender (Bridge) und einem Empfänger (Röhre). Der Sender überträgt über den **WirelessDmxController** **DmxFrame**-Pakete mit einer Nutzlast von 80 Byte, was der Ausbaugröße von 20 Röhren zu je vier Kanälen entspricht (Abschnitt 4.3.3).

Entscheidend für die Aussagekraft der Messung ist, dass Sendetakt und Nutzdatentakt getrennt geführt werden. Als Nutzdaten dient ein fortlaufender Sequenzzähler, dessen Wert alle 25 ms erhöht wird und bei 255 überläuft. Das entspricht der angestrebten Aktualisierungsrate von 40 Hz. Unabhängig davon wird alle 5 ms ein Paket ausgesendet, sodass jeder Sequenzwert nominell fünffach übertragen wird. Damit bildet der Testaufbau das Verhalten der produktiven Firmware nach, in der die Bridge den aktuellen Lichtzustand ungedrosselt wiederholt aussendet. Das feste Sendeintervall dient lediglich der Vergleichbarkeit der Messläufe.

Abbildung 6.4 stellt beide Takte gegenüber. Aus der Trennung folgt die für die Auswertung wesentliche Unterscheidung: Der Ausfall einzelner Pakete bleibt für die Lichtausgabe folgenlos, solange je Sequenzwert wenigstens eine Kopie eintrifft. Erst der Ausfall aller fünf Kopien führt zu einem tatsächlich verlorenen Zustandswechsel.

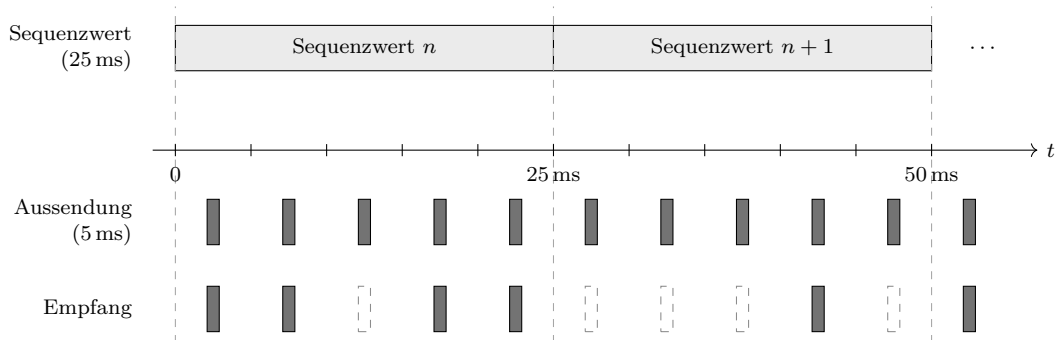


Abbildung 6.4: Getrennte Taktung der Mess-Firmware. Je Sequenzwert werden fünf Kopien ausgesendet. Im dargestellten Verlauf gehen im ersten Fenster eine und im zweiten vier Kopien verloren, ohne dass ein Sequenzwert ausfällt. Als Sequenzverlust zählt erst ein Fenster, aus dem keine einzige Kopie eintrifft.

Der Empfänger registriert einen ESP-NOW-Empfangs-Callback und wertet jedes eingegangene Paket aus. Aus der Zählfolge wird zum einen rekonstruiert, welche Sequenzwerte vollständig ausgeblieben sind, zum anderen, wie viele der fünf Aussendungen je Sequenzwert tatsächlich eingetroffen sind. Die erste Größe beschreibt den für die Lichtausgabe maßgeblichen Verlust, die zweite die verbleibende Übertragungsreserve. Zusätzlich werden die Länge der längsten zusammenhängenden Verlustserie, die mittlere Zwischenankunftszeit aufeinanderfolgender Sequenzwerte und deren Standardabweichung (Jitter) sowie die Empfangsfeldstärke (RSSI) erhoben. Der RSSI-Wert wird über einen im Promiscuous-Modus betriebenen Paket-Sniffer ermittelt. Da Empfangs-Callback und Hauptschleife gemeinsam auf die Zählvariablen zugreifen, wird dieser Zugriff über einen Spinlock synchronisiert. Der Empfänger gibt im Sekundentakt eine CSV-Zeile aus, die sowohl fenster- als auch laufzeitbezogene Kennzahlen enthält.

6.6.2 Datenerfassung und Auswertung

Die serielle Ausgabe des Empfängers wird host-seitig über das Skript `capture.sh` aufgezeichnet, das den seriellen Port direkt ausliest und die Aufzeichnung auf eine vorgegebene Dauer begrenzt, während die Firmware selbst zeitlich unbegrenzt läuft. Die Rohdaten werden unverändert als CSV abgelegt und nicht nachträglich modifiziert, um die Reproduzierbarkeit der Auswertung zu gewährleisten.

Die Auswertung erfolgt über das Python-Skript `analyze.py`, das jede Rohdatendatei verarbeitet und den Testtyp sowie die Messbedingungen aus dem Dateinamen ableitet. Unterstützt werden die Testtypen Paketverlust, Störfestigkeit, Reichweite und Langzeitstabilität, wobei die Reichweitenmessung zusätzlich zwischen Läufen mit und ohne Sichtverbindung unterscheidet und beide als getrennte Messreihen auswertet. Das Skript erzeugt daraus Kennzahltabellen im $\text{\LaTeX}$ - und CSV-Format sowie Diagramme im PDF-Format, die direkt in die Arbeit eingebunden werden. Berechnet werden die kumulierte und die fensterbezogene Verlustrate, die mittlere Anzahl empfangener Kopien je Sequenzwert, die längste Verlustserie, der Jitter sowie die mittlere Feldstärke. Die Bedeutung dieser Kennzahlen für die Bewertung der Lichtausgabe wird in Abschnitt 7.1.3 erläutert.

6.7 Hardware-Design

Das Hardware-Design des Systems umfasst drei Leiterplatten: das Bridge-PCB, das Tube-PCB sowie die Interface-PCB. Letztere wird als gemeinsames, identisches Bedienelement sowohl in der Bridge als auch in der Tube eingesetzt. Im Folgenden werden zunächst die übergreifenden Fertigungs- und Entwurfsparameter beschrieben, bevor die einzelnen Baugruppen sowie die Leistungs-, Funk- und Schutzbeschaltung im Detail erläutert werden.

6.7.1 Leiterplattenfertigung und Entwurfsparameter

Der Schaltplan- und Leiterplattententwurf erfolgte mit dem Open-Source-Software KiCad. Alle Platinen sind als zweilagige Leiterplatten mit einer Kupferauflage von $35\text{ }\mu\text{m}$ (1 oz/ft^2) ausgeführt. Fertigung und Bestückung wurden über den Dienstleister JLCPCB realisiert. Die Bestückung umfasst eine Mischung aus SMD-Bauteilen der Baugröße 1206, die für die manuelle Handlötung geeignet sind, sowie bedrahteten THT-Komponenten an mechanisch belasteten Verbindungen wie Steckverbindern.

Die Leiterbahnbreiten wurden last- und signalabhängig ausgelegt. Leistungsleitungen der 12-V-Versorgung sind mit 2 mm Breite ausgeführt, um Ströme bis 4 A bei einer zulässigen Temperaturerhöhung von 20 K sicher zu führen. Dieser Wert ergibt sich gemäß IPC-2221 bei einer Kupferdicke von $35\text{ }\mu\text{m}$. Bei der umgesetzten Lösung mit 12V LED-Chips werden lediglich Ströme bis 2A erwartet. Um den Nachbau mit 5V Chips wie den weit verbreiteten WS2812b zu ermöglichen, bei welchen höhere Ströme bei gleicher Leistung fließen sind die Versorgungsleitungen entsprechend dimensioniert. Signalleitungen sind mit 0,5 mm ausgeführt, da dort deutlich geringere Ströme fließen. Alle übrigen Designregeln orientieren sich an den Herstellervorgaben von JLCPCB hinsichtlich minimaler Leiterbahnbreite und minimalem Leiterabstand.

Ein besonderes Entwurfsmerkmal betrifft die Bridge: Deren DMX-Eingang ist galvanisch vom übrigen Teil der Schaltung getrennt, was sich im Layout in zwei voneinander abgesetzten Masseflächen niederschlägt. Die konstruktive Umsetzung dieser Trennung wird in Abschnitt 6.7.2 beschrieben.

Der Platinen-Formfaktor wurde an die jeweilige Gehäuse- und Rohrgeometrie angepasst. Die Programmierung der ESP-Module sowie die serielle Diagnoseausgabe erfolgen über den USB-C-Anschluss der jeweiligen Entwicklungsmodule.

6.7.2 Bridge-PCB

Die Bridge-Hauptplatine trägt den ESP32 DevKitC als Mikrocontroller, ein USR-ES1-Ethernet-Modul auf Basis des W5500-Chips mit SPI-Schnittstelle sowie zwei SN75176BP RS-485-Transceiver für den DMX-Ein- und -Ausgang. Die Spannungsversorgung der Bridge erfolgt über den USB-C-Anschluss des DevKitC-Moduls mit 5 V. Da die Bridge keine hohen Lastströme liefert, ist die USB-Stromversorgung für den Betrieb aller angeschlossenen Komponenten ausreichend dimensioniert. Die boardinternen Kondensatoren des DevKitC stabilisieren die Versorgungsspannung, sodass kein zusätzlicher Spannungsregler erforderlich ist.

Der DMX-Eingang ist galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt. Hierzu werden ein 6N137-Optokoppler sowie ein ADUM1201-Digitalisolator eingesetzt. Die Spannungsversorgung der galvanisch isolierten Seite erfolgt über einen TEA1-0505-DC/DC-Wandler, der die Potentialtrennung über die Transformatorstrecke aufrechterhält und bis zu 1500 V DC isoliert [16]. Ergänzt wird die Trennung im Layout durch eine 5 mm breite Trennbahn ohne Durchkontaktierungen zwischen den beiden Masseflächen. Diese physikalische Barriere verhindert im Falle von Überspannungen oder Fehlanschlüssen die Ausbreitung von Störungen zu den empfindlichen Komponenten der nicht-isolierten Seite. Der DC/DC-Wandler bildet die einzige Stelle, an der die Barriere konstruktiv überbrückt wird. Abbildung 6.5 zeigt die Anordnung im Leiterplattenlayout.

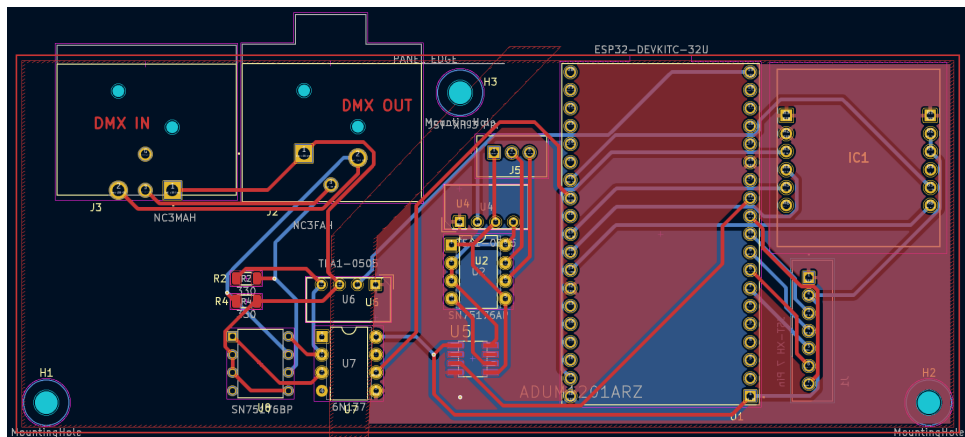


Abbildung 6.5: Leiterplattenlayout der Bridge

Der DMX Ein- und Ausgang ist über XLR-Einbaubuchsen (NC3MAH bzw. NC3FAH) zugänglich. Für eine mögliche zukünftige Erweiterung um einen kabelgebundenen Pixelsteuerungsmodus über Art-Net ist darüber hinaus ein JST-XH-3-Pin-Ausgang für die WS2815-LED-Datenleitung vorgesehen. Das Signal wird dabei durch einen SN75176BP-Transceiver in ein RS-485-Differentialsignal gewandelt, um eine störungsarme Übertragung über längere Kabelstrecken zu ermöglichen. Diese Erweiterung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Tabelle 6.1 fasst die Zuordnung der Signale zu den GPIO-Pins zusammen. Da im Projekt ausschließlich der DMX-Empfang benötigt wird, teilen sich Sendeleitung und Treiberfreigabe des RS-485-Transceivers einen Pin, dadurch bleibt ein weiterer GPIO frei.

Baugruppe	Signal	GPIO
DMX512 (RS-485)	Empfang (RX)	16
	Senden / Treiberfreigabe	17
Ethernet (W5500)	Reset	4
	SPI Chip Select	5
	SPI Takt	18
	SPI MISO	19
	SPI MOSI	23
Interface-PCB	I2C SCL	25
	I2C SDA	26
	Taster UP	27
	Taster DOWN	32
	Taster ENTER	33
LED-Datenausgang	Daten (vorbereitet)	14

Tabelle 6.1: Pinbelegung der Bridge (ESP32 DevKitC).

6.7.3 Tube-PCB

Die Tube-Hauptplatine trägt den Seeed XIAO ESP32-S3 als Mikrocontroller. Die Eingangsversorgung der Tube erfolgt mit 12 V, die über einen Step-Down-Buck-Converter auf 5 V für das ESP32-Modul gewandelt werden. Das XIAO-Modul verfügt über einen integrierten Pegelwandler, sodass die 5 V direkt am VCC-Pin des Moduls angelegt werden können. Periphere Komponenten wie das OLED-Display und die Taster werden intern mit der geregelten 3,3 V-Spannung des ESP32 versorgt.

Zum Schutz vor Verpolung ist eine Schottky-Diode in der 12-V-Eingangsleitung verbaut. Eine zweite Schottky-Diode zwischen dem Ausgang des Buck-Converters und dem VCC-Pin des ESP32-Moduls verhindert eine Rückspeisung in den Converter, wenn das Modul für Firmware-Updates über USB-C extern mit Strom versorgt wird. Zur Stabilisierung der Versorgungsspannungen sind Bulk-Kondensatoren im Versorgungspfad vorgesehen.

Die 12-V-Leiterbahn zwischen Versorgungseingang und LED-Strip-Ausgang folgt der in Abschnitt 6.7.1 beschriebenen Auslegung für Leistungsleitungen, sie führt damit den in Abschnitt 6.7.5 berechneten Betriebsstrom mit deutlicher Reserve.

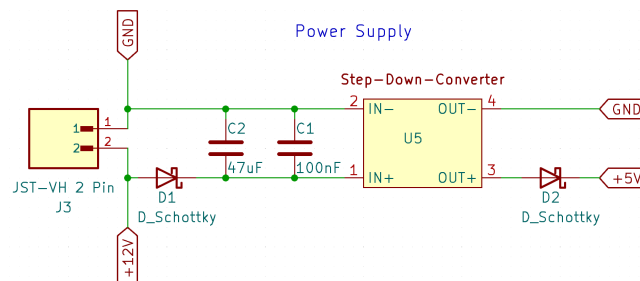


Abbildung 6.6: Versorgungspfad der Leuchtröhre

Die Verbindung zur Stromversorgung und zum LED-Strip erfolgt über JST-VH-Steckverbinder, die laut Herstellerangaben eine Belastbarkeit von bis zu 10 A bei 250 V AC/DC aufweisen und damit für die vorliegenden

Betriebsströme ausreichend dimensioniert sind. Auf kleinere JST-XH Verbindungen wurde verzichtet, um im Nachbau 5V Chips zu ermöglichen. [12].

Tabelle 6.2 zeigt die Pinbelegung der Röhre. Sie fällt deutlich schlanker aus als bei der Bridge, da die Röhre keine kabelgebundenen Steuerschnittstellen besitzt.

Baugruppe	Signal	GPIO
LED-Strip	Daten	4
Interface-PCB	I2C SCL	2
	I2C SDA	3
	Taster UP	7
	Taster DOWN	9
	Taster ENTER	8

Tabelle 6.2: Pinbelegung der Leuchtröhre (Seeed XIAO ESP32-S3).

6.7.4 Interface-PCB

Die Interface-Platine ist als geräteübergreifendes Bedienelement konzipiert und wird in identischer Ausführung sowohl in der Bridge als auch in der Tube eingesetzt. Sie trägt ein 0,96"-OLED-Display auf Basis des SSD1306-Controllers mit I2C-Schnittstelle sowie drei Kurzhubtaster für die Menünavigation (UP, DOWN, ENTER). Die elektrische Verbindung zur jeweiligen Hauptplatine erfolgt über einen JST-XH-7-Pin-Steckverbinder, über den I2C-Signale, GPIO-Leitungen der Taster sowie die Versorgungsspannung übertragen werden.

Die Wiederverwendung einer identischen Bedienplatine in beiden Gerätevarianten ist eine bewusste Designentscheidung: Sie reduziert den Entwicklungs- und Fertigungsaufwand, da lediglich eine Platine entwickelt, qualifiziert und gefertigt werden muss, und stellt gleichzeitig eine konsistente Bedienlogik auf beiden Gerätetypen sicher.

6.7.5 Leistungsdimensionierung und LED-Auswahl

Als LED-Typ wurde der WS2815 mit einer Betriebsspannung von 12 V gewählt. Gegenüber verbreiteten 5V-Typen wie dem WS2812 ergibt sich bei gleicher abgegebener Lichtleistung ein geringerer Betriebsstrom, da die höhere Versorgungsspannung eine entsprechend niedrigere Stromstärke erfordert. Der ohmsche Spannungsabfall entlang des LED-Strips fällt dadurch bei gegebener Leitungslänge kleiner aus, sodass auf eine beidseitige Einspeisung der Versorgungsspannung verzichtet werden kann. Dies vereinfacht die Dimensionierung von Leiterbahnen, Zuleitungen und Netzteil. Da die WS2815-IC-Chips das gleiche Protokoll wie die WS2812 verwenden, ist die Ansteuerung mit der **FastLED**-Bibliothek ohne Anpassungen möglich [17]. Zudem haben sie als Weiterentwicklung einen redundanten Datenkanal, der die LED-Kette auch bei einem Ausfall einzelner Pixel funktionsfähig hält. Der Datenanschluss erwartet einen 5V-Logikpegel, während der ESP32 mit 3,3 V ausgibt. Da der Schaltschwellwert des Eingangs knapp unterhalb dieses Werts liegt, arbeitet die direkte Ansteuerung im aufgebauten System zuverlässig, sodass auf einen Pegelwandler verzichtet wurde. Jeder WS2815-Schaltkreis steuert ein einzelnes LED-Pixel und bestimmt damit die räumliche Auflösung entlang des Rohrs.

Das Strombudget ergibt sich aus der Anzahl der Pixel multipliziert mit der maximalen Leistung pro Pixel. Bei voller Helligkeit (Weiß, alle drei Farbkanäle voll angesteuert) nimmt ein Pixel maximal 0,2 W auf. Für einen LED-Strip mit 120 Pixeln ergibt sich damit eine Gesamtleistungsaufnahme von 24 W, entsprechend einem Strom von 2 A bei 12 V (vgl. Abschnitt 4.4.3). Die 12-V-Versorgungsleitung ist mit 2 mm Breite auf 4 A ausgelegt (Abschnitt 6.7.1) und führt den Betriebsstrom damit mit dem Faktor zwei an Reserve.

Die LEDs werden direkt aus der 12-V-Versorgung gespeist. Der Buck-Converter versorgt ausschließlich die Logikkomponenten (ESP32, OLED-Display, Taster).

6.7.6 Funkanbindung und Antennenführung

Die Funkübertragung der ESP-Module erfolgt über extern angeschlossene Antennen, die über SMA-Steckverbinder mit den Modulen verbunden sind. Bei der Bridge wird die Antenne aus dem Gehäuse herausgeführt, um Abschirmungseffekte durch das Gehäusematerial zu minimieren und eine maximale Abstrahlleistung zu den Röhren

zu erzielen. Als Senderantenne wird eine Stabantenne mit einem vom Hersteller angegebenen Gewinn von etwa 9 dBi eingesetzt. Dieser Wert ist herstellerseitig nicht durch ein Messprotokoll belegt und daher als Richtgröße zu verstehen. Die Antenne ist auf das 2,4-GHz-Band ausgelegt und gegenüber den integrierten Chiplantennen der ESP-Module eine deutlich verbesserte Richtcharakteristik und somit größere Reichweite bietet.

An den Röhren wird aufgrund der räumlichen Einschränkungen durch das Rohrgehäuse eine kompakte flexible Antenne mit 15 cm Länge verwendet. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Antenne möglichst gerade im Gehäuse verläuft und nicht von abschirmenden Materialien umgeben ist. Die Antenne ist am Rohrende platziert, sodass die Abstrahlung durch das nichtmetallische Polycarbonat erfolgt, welches hochfrequente Signale im 2,4-GHz-Bereich ohne nennenswerte Dämpfung passiert. Die rückseitige Abstrahlung wird durch das Aluminiumprofil des Rohrs begrenzt, was für den typischen Veranstaltungsbetrieb, bei dem die Bridge frontal zu den Röhren positioniert wird, unkritisch ist. Der Einfluss der Antennenanordnung auf Reichweite und Empfangsfeldstärke wird in Kapitel 7 quantitativ bewertet.

6.7.7 Schutzbeschaltung und Signalintegrität

Auf der Bridge ist die RS-485-Busleitung des DMX-Eingangs mit einem 120- Ω -Abschlusswiderstand terminiert, um Leitungsreflexionen bei langen Kabelstrecken zu vermeiden. Den Schutz der nach außen geführten XLR-Anschlüsse übernimmt primär die galvanische Trennung des DMX-Eingangs (vgl. Abschnitt 6.7.2): Optokoppler und Digitalisolator unterbrechen den leitenden Pfad zur übrigen Schaltung, sodass sowohl leitungsgebundene Störungen als auch elektrostatische Entladungen die empfindlichen Komponenten nicht erreichen. Zusammen mit der 5-mm-Trennbahn im Layout ergibt sich daraus eine zweistufige Schutzstrategie.

Der Verpolschutz der Tube-Platine wird über eine Schottky-Diode in der Eingangsleitung realisiert (vgl. Abschnitt 6.7.3).

Die LED-Datenleitung ist unmittelbar am Signalausgang des Mikrocontrollers mit einem 330- Ω -Serienwiderstand beschaltet, um Signalfanken zu dämpfen und hochfrequente Reflexionen auf der Leitung zu reduzieren. Kondensatoren mit 100 μ F und 100 nF sind sowohl am Spannungseingang der Tube-Platine als auch am LED-Strip-Ausgang vorgesehen, um die Versorgungsspannung zu stabilisieren und hochfrequente Störungen zu unterdrücken.

6.7.8 Thermisches Design

Die LEDs stellen die dominante Wärmequelle im System dar. Im Inneren des geschlossenen Polycarbonatrohrs ist die natürliche Konvektion stark eingeschränkt, sodass die entstehende Wärme vorrangig über das Aluminiumprofil, auf dem der LED-Strip aufgebracht ist, an die Umgebung abgeleitet wird. Das Aluminiumprofil übernimmt damit neben seiner Funktion als mechanischer Träger gleichzeitig die Rolle eines passiven Kühlkörpers.

Der im Tube-Mainboard verbaute Buck-Converter trägt ebenfalls zur Wärmeentwicklung bei. Da er im vorliegenden System ausschließlich die Logikkomponenten versorgt, ist seine Verlustleistung im Vergleich zur LED-Last gering. Die Platzierung des Converters auf der Platine berücksichtigt einen ausreichenden Abstand zu wärmeempfindlichen Bauteilen.

6.8 Mechanischer Aufbau und Gehäuse

Die Gehäuse für die Bridge und die Tube-Enden sind als 3D-gedruckte Bauteile ausgeführt. Die zugehörigen Druckdateien im 3MF-Format sind im Projektrepository hinterlegt. Da 3D-gedruckte Bauteile aus schichtweise abgelegtem Kunststoff orthotrope Festigkeitseigenschaften aufweisen, die Festigkeit in Schichtrichtung ist also geringer als quer dazu, wird das Tube-Gehäuse liegend gedruckt, sodass die Schichtgrenzen parallel zur dominanten Biegebelastung orientiert sind. Das maßgebliche Biegemoment entsteht durch horizontale Kräfte, wenn die Röhre über den Gewindeeinsatz ihres Standfußes gehalten wird. Eine zur Belastungsrichtung ungünstig orientierte Schichtstruktur würde hingegen zur Delamination entlang der Schichtgrenzen führen.

Die Leiterplatten werden über wärmeeingebettete Schraubgewindeeinsätze (M2 für die Interface-PCB, M3 für Bridge- und Tube-Mainboard) im Gehäuse befestigt. Dieses Verfahren verbindet den Metallgewindeeinsatz stoff-

schlüssig mit dem Kunststoff und bietet eine deutlich höhere Ausreißfestigkeit als direkt in den Kunststoff geschnittene Gewinde.

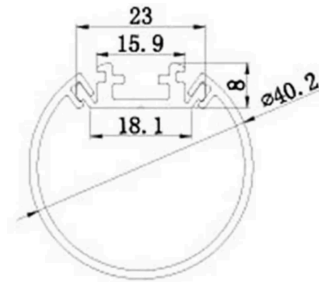


Abbildung 6.7: Querschnitt der Leuchtröhre

Der LED-Strip ist auf einem Aluminiumprofil montiert, das als mechanischer Träger im Inneren des Polycarbonatrohrs verläuft und gleichzeitig als passive Wärmesenke dient (vgl. Abschnitt 6.7.8). Das Polycarbonatrohr ist in einer opalen Ausführung gewählt, um das emittierte Licht zu streuen und ein gleichmäßiges Leuchtbild ohne sichtbare Einzelpixel zu erzeugen. Die Kabel an den Rohrenden sind durch Klebstoff zugentlastet, der das Kabel am Ausführungspunkt fixiert und mechanische Zug- und Biegebelastungen von den Lötstellen auf der Platine fernhält.

Für den Bühneneinsatz ermöglicht das Aluminiumprofil neben der LED-Befestigung auch das Rigging der Röhre: Über eine in das Profil integrierte Nut kann die Röhre hängend oder stehend montiert werden.

6.9 Stücklisten und Kostenabschätzung

Kosten können variieren, abhängig von Bezugsquelle und Bestellmenge. Die angegebenen Preise beziehen sich auf Bestellungen für 20 Einheiten und dienen als grobe Orientierung für die Materialkosten pro Stück. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten, basierend auf den Angeboten der Lieferanten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit.

6.9.1 Stücklisten

Menge	Bauteil	Stückpreis
1x	Interface Platine (PCB)	1.40 €
1x	0.96"OLED-Display (SSD1306)	1.78 €
3x	Kurzhubtaster 6x6mm	0.06 €
2x	M2 Schraubgewindeeinsatz	0.10 €
2x	M2 Schrauben	0.10 €
Summe:		3.76 €

Tabelle 6.3: Bauteilliste: Interface

Menge	Bauteil	Stückpreis
1x	Bridge Platine (PCB)	1.60 €
1x	Interface PCB + Bauteile	3.76 €
1x	ESP32 DevKitC	8.25 €
1x	USR-ES1 Ethernet-Modul (W5500)	4.60 €
2x	SN75176BP	0.07 €
1x	6N137	0.30 €
1x	ADUM 1201	0.30 €
2x	TEA1-0505	0.49 €
2x	330 Ohm Widerstände (1206 SMD)	0.02 €
1x	NC3MAH	2.15 €
1x	NC3FAH	1.88 €
1x	JST-XH 3Pin Männlich / Gerade	0.02 €
1x	JST-XH 7Pin Männlich / Gerade	0.22 €
2x	M3 Schraubgewindeeinsatz	0.10 €
2x	M3 Schrauben	0.10 €
1x	SMA-Antenne	6,35 €
Summe:		30.99 €

Tabelle 6.4: Bauteilliste: Bridge

Menge	Bauteil	Stückpreis
1x	Tube Platine (PCB)	1.40 €
1x	Interface PCB + Bauteile	3.76 €
1x	Xiao ESP32-S3	8.75 €
1x	Step-Down Buck-Converter	0.30 €
1x	JST-VH 2Pin Männlich / Gewinkelt	0.12 €
1x	JST-VH 3Pin Männlich / Gewinkelt	0.12 €
1x	JST-XH 7Pin Männlich / Gerade	0.22 €
2x	Schottky-Diode 100V 2A SMA	0.02 €
1x	470 μ F Kondensator (1206 SMD)	0.02 €
1x	100 μ F Kondensator (1206 SMD)	0.02 €
3x	100 nF Kondensator (1206 SMD)	0.02 €
1x	330 Ohm Widerstand (1206 SMD)	0.02 €
2x	M3 Schraubgewindeeinsatz	0.10 €
2x	M3 Schrauben	0.10 €
1x	SMA-Antenne	0.87 €
1x	Polycarbonat Difusor 2m	19.99 €
1x	Aluminium Profil 2m	9.99 €
1x	2m WS2815 LED-Strip (12V, 120 LEDs/m)	10.88 €
1x	12V 5A Netzteil	3.99 €
1x	Gehäuse (3D-Druck)	1.00 €
Summe:		62.09 €

Tabelle 6.5: Bauteilliste: Tube

6.9.2 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten eines vollständigen Systems ergeben sich aus der Summierung der Einzelbaugruppen einer Bridge sowie der gewünschten Anzahl von Tubes. Auf Basis der in Abschnitt 6.9.1 aufgeführten Stücklisten betragen die Materialkosten pro Bridge ca. 31 €. Die Tube kostet mit ca. 62 € mehr als doppelt so viel. Vor allem LED-Strip, Netzteil und Gehäuse treiben die Kosten in die Höhe. Sollen die Kosten pro Tube gesenkt werden, steckt das Potenzial vor allem beim Diffusor und dem Aluprofil. Hier kann auf kostengünstigere Alternativen zurückgegriffen werden.

Kapitel 7

Evaluierung

Ziel der Evaluierung ist die Überprüfung, ob das entwickelte System die in Kapitel 4 formulierten Anforderungen erfüllt. Im Mittelpunkt steht dabei die drahtlose Übertragung, da sie gegenüber der kabelgebundenen Signalführung die einzige neu eingeführte und zugleich am wenigsten vorhersagbare Komponente der Signalkette darstellt. Für sie werden quantitative Messreihen erhoben. Ergänzend wird die elektrische Leistungsaufnahme einer Leuchtröhre gemessen, da sie den in Abschnitt 4.4.3 rechnerisch festgelegten Auslegungswert unmittelbar überprüfbar macht. Die übrigen Anforderungen werden funktional verifiziert. Die Grenzen der erhobenen Daten sind in Abschnitt 7.9 zusammengefasst.

7.1 Evaluierungsziele und Methodik

7.1.1 Evaluierungsziele

Aus den Anforderungen ergeben sich vier quantitativ überprüfbare Ziele. Erstens muss die Funkstrecke die Steuerdaten mit einer für flüssige Lichtsteuerung ausreichenden Rate und zeitlichen Konstanz übertragen (Abschnitt 4.4.1). Zweitens muss die Verbindung eine Reichweite erreichen, die typische Bühnenszenarien abdeckt. In Abschnitt 4.3.3 wurden 50 Meter als Mindestreichweite festgelegt. Drittens muss die Übertragung auch in hochfrequenzbelasteten Umgebungen ausreichend zuverlässig bleiben (Abschnitt 4.4.2). Die Messreihen sind entsprechend in eine Referenzmessung unter Idealbedingungen, zwei Reichweitenmessreihen mit und ohne Sichtverbindung sowie eine Messreihe unter realer Fremdfunklast gegliedert. Viertens muss die Leuchtröhre den in Abschnitt 4.4.3 zugrunde gelegten Betriebsstrom im Dauerbetrieb einhalten, hierzu dient die Leistungsmessung in Abschnitt 7.7.

7.1.2 Messaufbau und Testfirmware

Alle Messreihen wurden mit der in Abschnitt 6.6 beschriebenen Mess-Firmware auf der Zielhardware erhoben, bestehend aus einer Bridge (ESP32) als Sender und einer Leuchtröhre (XIAO ESP32-S3) als Empfänger. Der Sender verwendet nicht eine eigens für den Test geschriebene Übertragungsroutine, sondern die produktive Klasse `WirelessDmxController` aus Abschnitt 6.3.3. Gemessen wird damit der tatsächlich ausgelieferte Sendepfad einschließlich Broadcast-Adressierung, Rahmenformat und Kanalzuordnung.

Übertragen werden Pakete mit 80 DMX-Kanälen. Als Nutzdaten dient ein fortlaufender Sequenzzähler, dessen Wert alle 25 ms erhöht wird. Das entspricht einer Aktualisierungsrate von 40 Hz und damit näherungsweise der maximalen DMX512-Wiederholrate von 44 Hz [4, 18]. Unabhängig davon wird alle 5 ms ein Paket ausgesendet, sodass jeder Sequenzwert nominell fünfmal übertragen wird (Abbildung 6.4). Das feste Sendeintervall bildet das ungedrosselte Wiederholen der produktiven Bridge nach und macht die Läufe untereinander vergleichbar. Der Empfänger wertet jedes eingehende Paket unmittelbar im Empfangs-Callback aus, rekonstruiert aus den Lücken des Sequenzzählers den Verlust und gibt einmal je Sekunde eine CSV-Zeile mit Fenster- und Summenkennwerten über die serielle Schnittstelle aus. Die Auswertung im Callback ist notwendig, weil die Hauptschleife Pakete verwerfen würde, die zwischen zwei Durchläufen eintreffen.

Für sämtliche Läufe gelten dieselben Randbedingungen. Beide Geräte tragen eine externe Antenne (Abschnitt 6.7.6) und senden mit der voreingestellten Sendeleistung, die im Quelltext nicht verändert wurde. Alle Aufzeichnungen erfolgten auf WLAN-Kanal 1 und umfassen 300 s, was je Lauf rund 12 000 Sequenzwerten und etwa 60 000 physisch ausgesendeten Paketen entspricht. Bei den Reichweitenmessungen standen Sender und Empfänger unmittelbar auf dem Boden. Diese Aufstellung ist für Funkstrecken ungünstig. Die im Folgenden ermittelten Reichweiten sind daher als konservative Untergrenze zu verstehen. Je Messpunkt wurde ein Lauf aufgezeichnet.

7.1.3 Metriken und Bewertungskriterien

Aufgrund der mehrfachen Aussendung jedes Sequenzwerts ist zwischen zwei Verlustbegriffen zu unterscheiden, die im Folgenden konsequent getrennt werden:

Sequenzverlust Anteil der Sequenzwerte, von denen keine der Kopien empfangen wurde. Nur dieser Verlust wirkt sich auf die Lichtausgabe aus, da die Röhre andernfalls den aktuellen Wert erhält.

Empfangsredundanz Mittlere Anzahl empfangener Kopien je empfangenem Sequenzwert (Maximum: fünf). Sie beschreibt die verbleibende Fehlerreserve der Funkstrecke, bevor ein Sequenzverlust überhaupt auftreten kann, und reagiert daher deutlich früher auf eine Verschlechterung der Verbindung als der Sequenzverlust selbst.

Ergänzend werden die längste zusammenhängende Verlustserie, der Anteil der Ein-Sekunden-Fenster mit einer solchen Serie sowie das 95. Perzentil des fensterbezogenen Sequenzverlusts erfasst. Letzteres beschreibt das schlechte Ende der Verteilung und zeigt an, wie weit einzelne Sekunden vom Mittelwert abweichen. Als Maß für die zeitliche Konstanz dient die Standardabweichung des Abstands aufeinanderfolgender Sequenzwerte (Jitter). Diese Größe ist allerdings nicht unabhängig vom Verlust: Fällt ein Sequenzwert aus, geht der verdoppelte Abstand in die Streuung ein, und bereits der Ausfall früher Kopien verschiebt den Empfangszeitpunkt um bis zu 20 ms. Bei niedrigen Verlustraten misst der Jitter daher die Schwankung des Medienzugriffs, bei hohen Verlustraten gibt er überwiegend die Verluststatistik wieder. Er wird im Folgenden nur im erstgenannten Fall als eigenständiger Befund herangezogen.

Das Bewertungskriterium für Verluste folgt aus dem in Abschnitt 4.4.2 festgelegten Verhalten bei Ausfällen: Die Röhre hält den zuletzt empfangenen Lichtzustand. Ein Verlust äußert sich damit nicht als Dunkelphase, sondern als verlängerte Standzeit des vorherigen Zustands. Dabei ist zwischen der Gesamtstandzeit und der durch den Verlust verursachten Verlängerung zu unterscheiden. Die folgenden Tabellen weisen unter „max. Ausfall“ stets die Verlängerung aus.

Ein einzelner verlorener Sequenzwert verlängert die Standzeit um 25 ms, die Gesamtstandzeit steigt damit auf 50 ms. Sie überschreitet die 41,7 ms, die der in Abschnitt 4.4.1 angestrebten Bewegungswahrnehmungsschwelle von 24 Hz entsprechen, damit geringfügig. Da die Verlängerung selbst mit 25 ms deutlich unterhalb dieser Schwelle bleibt und ein Einzelverlust bei bewegten Effekten unauffällig ist, wird er im Folgenden als tolerabel eingestuft. Ab zwei aufeinanderfolgenden verlorenen Sequenzwerten überschreiten sowohl die Verlängerung (50 ms) als auch die Gesamtstandzeit (75 ms) die Schwelle, ab drei Verlusten (75 ms Verlängerung) auch die konservativere Schwelle von 15 Hz [9, 15]. Als Kriterium wird daher nicht allein die mittlere Verlustrate herangezogen, sondern zusätzlich der Anteil der Sekundenfenster mit einer Verlustserie von mindestens zwei Sequenzwerten. Er ist in den folgenden Tabellen als „Fenster ab 50 ms“ ausgewiesen.

7.1.4 Reproduzierbarkeit und Grenzen der Instrumentierung

Die Aufzeichnung erfolgt hostseitig zeitbegrenzt über ein Skript, das die serielle Ausgabe unverändert in eine CSV-Datei schreibt. Die Rohdaten werden nicht nachbearbeitet. Sämtliche Tabellen und Abbildungen dieses Kapitels werden deterministisch aus ihnen erzeugt. Verworfen werden lediglich die Zeilen vor dem Eintreffen des ersten Pakets, für die die Firmware definitionsgemäß 100 % Verlust meldet und die andernfalls jede Fensterstatistik verfälschen würden. Im vorliegenden Datensatz betrifft dies je Lauf genau eine Zeile. Rohdaten, Mess-Firmware und Auswertungsskript sind gemeinsam mit der Anwendungsfirmware unter https://github.com/nichtrami/led_tube veröffentlicht. Die Tabellen und Abbildungen werden bei jeder Auswertung neu erzeugt und nicht separat versioniert, sodass sie stets dem Stand der Rohdaten entsprechen.

Drei Eigenschaften der Instrumentierung begrenzen die Aussagekraft der Messgrößen. Erstens ist der übertragene Sequenzzähler acht Bit breit, Verlustserien ab 256 Sequenzwerten entsprechend 6,4 s würden modulo 256

aliasiert und dadurch unterzählt. Die längste beobachtete Serie umfasst 38 Werte, sodass dieser Fall in keiner Messreihe eintritt. Zweitens leitet der Empfänger die erwartete Anzahl Sequenzwerte aus dem empfangenen Zähler ab. Ein ausbleibender Sendevorgang der Bridge ist damit von einem Verlust auf der Funkstrecke nicht zu unterscheiden. Drittens wertet der Sender den Rückgabewert des Sendeaufrufs nicht aus, sodass auch sendeseitig nicht protokolliert wird, ob ein Paket überhaupt abgesetzt werden konnte. Die beiden letztgenannten Punkte sind für die Deutung der Störfestigkeitsmessung in Abschnitt 7.6 von Bedeutung.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Erfassung der Empfangsfeldstärke (RSSI). Der ESP-NOW-Empfangs-Callback stellt diesen Wert nicht bereit. Er wird deshalb über einen parallel betriebenen Promiscuous-Modus ermittelt, der die Feldstärke des jeweils zuletzt auf dem Kanal empfangenen Datenpakets speichert. Dieses Paket stammt nicht zwingend vom Sender des Systems. Die aufgezeichneten Werte sind folglich kein Maß für den Pfadverlust der Nutzstrecke, was die Messdaten unmittelbar belegen: Über 0 m wird im Mittel $-81,6$ dBm ausgewiesen, über 200 m dagegen $-63,4$ dBm und damit ein höherer Pegel bei größerer Entfernung. Der RSSI wird daher im Folgenden ausschließlich als grober Indikator der Fremdsenderaktivität auf dem Kanal verwendet und nicht zur Bewertung der Reichweite herangezogen.

7.2 Funktionale Verifikation

Die funktionalen Anforderungen wurden durch Erprobung am aufgebauten System überprüft. Sie sind qualitativer Natur und liefern keine Messgrößen.

Im Standalone-Modus arbeitet die Leuchtröhre ohne Bridge und ohne jede Funkkommunikation. Die über das Bedienmenü gewählte Farbe und der gewählte Effekt werden unmittelbar auf den LED-Strip angewendet. Sämtliche Konfigurationsparameter Betriebsmodus, DMX-Adresse, Kanal, Farbe und Effekt werden persistent gespeichert und nach einem Neustart selbsttätig wiederhergestellt, sodass nach einer Spannungsunterbrechung kein erneutes Einrichten erforderlich ist. Die Umschaltung zwischen den Betriebsmodi ist im laufenden Betrieb möglich. Das Menü blendet dabei nur die für den aktiven Modus relevanten Einträge ein.

Im drahtlosen Modus extrahiert die Bridge die zur konfigurierten Startadresse gehörenden Kanäle aus dem eingehenden DMX-Universum und überträgt sie an die Röhren. Die Röhren setzen die empfangenen Kanalwerte über den vollen Wertebereich in Helligkeit und Farbe um. Der erste der vier belegten Kanäle wählt den Effekt. Da adressabhängig aus demselben Broadcast unterschiedliche Abschnitte gelesen werden, lassen sich mehrere Röhren mit unterschiedlichen DMX-Adressen gleichzeitig und unabhängig ansteuern. Erprobt wurde dies mit acht gleichzeitig an einer Bridge betriebenen Leuchtröhren, die über unterschiedliche Startadressen unabhängig voneinander angesteuert wurden. Das entspricht 40 % der in Abschnitt 4.3.3 festgelegten Ausbaugröße von 20 Röhren. Da die Bridge unabhängig von der Empfängerzahl denselben Broadcast aussendet, wächst die Funklast mit weiteren Röhren nicht an. Die volle Ausbaugröße wurde jedoch nicht erprobt (Abschnitt 7.9). Ob die Röhren dabei gleichzeitig reagieren, wird in Abschnitt 7.4 gesondert untersucht.

Der Signaleingang der Bridge wurde in beiden vorgesehenen Varianten überprüft. Neben dem kabelgebundenen DMX-Eingang (Abschnitt 6.4.3) nimmt die Bridge ein Art-Net-Universum über die Ethernet-Schnittstelle entgegen (Abschnitt 6.4.4) und überführt es in dasselbe interne Format. Die nachgelagerte Verarbeitung und die Funkübertragung bleiben dadurch unverändert. Die Lichtausgabe an den Röhren ist zwischen beiden Eingängen nicht zu unterscheiden.

Im Master-Modus erzeugt die Bridge den Lichtzustand selbst (Abschnitt 6.4.1). Sie durchläuft ohne externes Steuersignal eine Folge von Farben und Effekten, deren Tempo über die im Bedienmenü eingestellte Schlagzahl vorgegeben wird, und überträgt das Ergebnis über dieselbe Funkschnittstelle. Da alle Röhren denselben Broadcast empfangen, entsteht dabei ein über sämtliche Geräte hinweg einheitliches Lichtbild, ohne dass eine externe Lichtsteuerung angeschlossen ist.

7.3 Übertragungsverhalten unter Idealbedingungen

Als Referenz dienen die beiden kürzesten Messpunkte der Reichweitenreihe bei 0 m und 10 m Abstand mit freier Sicht zwischen den Geräten. In beiden Läufen wurde kein einziger Sequenzwert verloren: Von jeweils 11 992 erwarteten Sequenzen kamen alle an, sämtliche Sekundenfenster waren verlustfrei.

Aus dem Ausbleiben eines Ereignisses lässt sich keine Verlustrate von exakt null ableiten. Nach der Regel der Drei ergibt sich aus null Verlusten bei $n = 11\,992$ Beobachtungen eine obere Grenze des 95 %-Konfidenzintervalls von $3/n \approx 0,025\%$. Über beide Läufe zusammen ($n = 23\,984$) entsprechend $0,013\%$. Zur Einordnung: Selbst wenn jeder einzelne Verlust bereits eine sichtbare Verlustserie bildete, entspräche diese obere Schranke bei 40 Sequenzwerten je Sekunde höchstens einem Ereignis alle drei Minuten. Die tatsächliche Verlustrate unter Idealbedingungen liegt darunter.

Die Empfangsredundanz beträgt 5,00 bzw. 4,99 Kopien je Sequenzwert, die Fehlerreserve der Strecke ist also praktisch vollständig vorhanden. Der mittlere Abstand aufeinanderfolgender Sequenzwerte entspricht mit 25,00 ms exakt der Sollrate. Der Jitter liegt bei 4,1 ms bzw. 6,2 ms. Da er damit deutlich unterhalb des Frameabstands von 25 ms bleibt, entsteht keine wahrnehmbare Unregelmäßigkeit der Lichtausgabe. Die Anforderung an Aktualisierungsrate und zeitliche Konstanz aus Abschnitt 4.4.1 ist auf der Funkstrecke somit erfüllt.

7.4 Gleichzeitigkeit der Lichtausgabe

Die bisherigen Messreihen beschreiben die Übertragung zu einer einzelnen Röhre. Für den praktischen Einsatz ist darüber hinaus entscheidend, ob alle Röhren denselben Lichtzustand zum selben Zeitpunkt anzeigen. Ein sichtbarer Versatz zwischen benachbarten Leuchten würde ein zusammenhängendes Lichtbild zerstören, und zwar unabhängig davon, wie gering die Verzögerung gegenüber der Lichtsteuerung insgesamt ausfällt. Die Broadcast-Topologie legt nahe, dass ein solcher Versatz nicht auftritt, da sämtliche Röhren dasselbe Paket empfangen und keine gerätespezifische Adressierung durchlaufen (Abschnitt 6.3.3). Ein Nachweis folgt daraus jedoch nicht.

Zur Überprüfung wurden acht gleichzeitig betriebene Leuchtröhren gemeinsam gefilmt, während der Lichtzustand sprunghaft gewechselt wurde. Die Aufnahme erfolgte als Zeitlupenvideo mit 120 Bildern je Sekunde, sodass aufeinanderfolgende Einzelbilder einen zeitlichen Abstand von rund 8,4 ms besitzen. Ein Versatz zwischen zwei Röhren wäre damit als Einzelbild erkennbar, in dem ein Teil der Röhren bereits umgeschaltet hat und der andere noch den vorherigen Zustand zeigt.

In der Auswertung der Aufnahme wechseln sämtliche Röhren innerhalb desselben Einzelbildes. Ein Versatz zwischen den Geräten ist mit diesem Verfahren somit nicht nachweisbar. Die Abweichung liegt unterhalb der zeitlichen Auflösung von 8,4 ms und damit weit unterhalb der in Abschnitt 4.4.1 angesetzten Wahrnehmungsschwelle von 41,7 ms. Die Annahme, dass die Broadcast-Übertragung alle Empfänger innerhalb desselben Übertragungsfensters erreicht, ist damit für den erprobten Aufbau bestätigt.

7.5 Reichweite

Die Reichweitenmessungen wurden an den Ostplatz-Arkaden in Leipzig durchgeführt, einem Straßenzug in bebautem Gelände mit seitlicher Bebauung sowie Passanten- und Fahrzeugverkehr. Der Abstand zwischen Bridge und Leuchtröhre wurde schrittweise erhöht, bei ansonsten unverändertem Aufbau, gleichem Kanal und gleicher Messdauer von 300 s je Messpunkt.

Aufgezeichnet wurden zwei Messreihen. In der ersten bestand eine durchgehende Sichtverbindung entlang der Straßenachse. In der zweiten stand der Empfänger an jedem Messpunkt rund 50 cm mittig hinter einer massiven, etwa 1 m breiten Stahlbetonstütze und war damit vollständig verdeckt. Die Position des Senders und alle übrigen Parameter blieben unverändert. Die zweite Reihe bildet damit den in Innenräumen und Hallen typischen Fall ab, in dem die direkte Sichtlinie durch ein massives Bauteil unterbrochen ist und die Strecke nur über Beugung und Reflexionen überbrückt wird.

7.5.1 Messreihe mit Sichtverbindung

Tabelle 7.1 fasst die Ergebnisse zusammen, Abbildung 7.1 stellt Sequenzverlust und Empfangsredundanz über der Distanz dar.

Bis einschließlich 100 m ist die Übertragung praktisch verlustfrei: Bei 50 m gingen 7 von 11 992 Sequenzwerten verloren (0,06 %), bei 100 m 11 von 11 992 (0,09 %). Die längste zusammenhängende Verlustserie beträgt dabei 25 ms respektive 75 ms, und der Anteil der Sekundenfenster mit einer für die Bewegungswahrnehmung relevanten

Messpunkt	Verlust [%]	Fenster p95 [%]	Kopien je Seq.	Jitter [ms]	max. Ausfall [ms]	Fenster ab 50 ms [%]	RSSI [dBm]
0 m	0	0	5,00	4,14	0	0	−81,64
10 m	0	0	4,99	6,16	0	0	−82,39
50 m	0,06	0	4,62	5,82	25	0	−81,50
100 m	0,09	0	4,43	6,62	75	0,33	−82,85
150 m	2,81	12,22	3,39	8,71	275	8,67	−79,27
200 m	10,61	31,72	2,38	14,94	425	40,67	−63,44

Tabelle 7.1: Reichweitenmessung (mit Sichtverbindung)

Reichweite (mit Sichtverbindung): Sequenzverlust und Empfangsredundanz über die Distanz

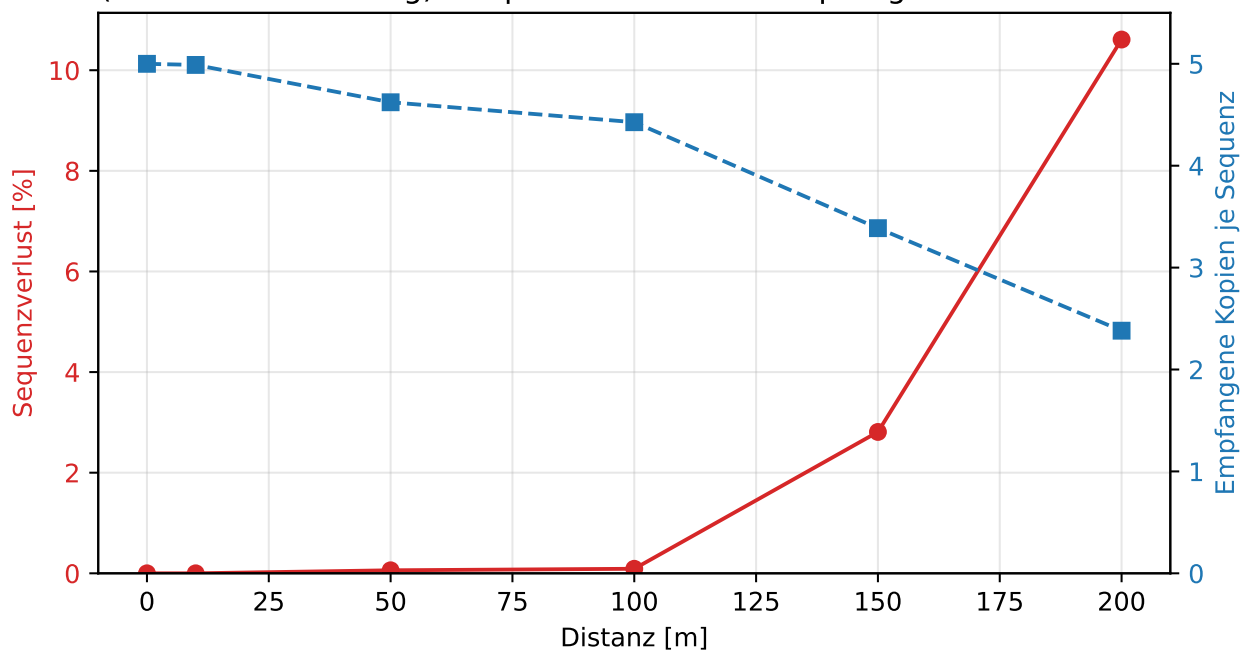


Abbildung 7.1: Sequenzverlust und Empfangsredundanz in Abhängigkeit der Distanz bei freier Sichtverbindung. Die Redundanz nimmt bereits ab, während der Sequenzverlust noch nahezu bei null liegt.

Verlustserie liegt bei 0 % respektive 0,33 %. In diesem Bereich ist die Funkstrecke für die Lichtausgabe damit unauffällig.

Zwischen 100 m und 150 m tritt ein deutlicher Übergang auf. Der Sequenzverlust steigt auf 2,81 %, der Anteil vollständig verlustfreier Sekundenfenster fällt von 97,0 % auf 61,0 %, und in 8,67 % der Fenster wird die Standzeit um mindestens 50 ms verlängert. Ebenso deutlich zeigt sich der Übergang am 95. Perzentil des fensterbezogenen Verlusts: Bis 100 m liegt es bei 0 %, bei 150 m bereits bei 12,22 %. Bei 200 m liegt der Verlust bei 10,61 %, nur noch 8,67 % der Fenster sind verlustfrei, 40,67 % enthalten eine sichtbar relevante Verlustserie, das 95. Perzentil erreicht 31,72 % und die längste Verlängerung der Standzeit 425 ms. Der mittlere Abstand empfangener Sequenzwerte wächst dabei von 25,0 ms auf 28,5 ms die effektive Aktualisierungsrate sinkt damit von 40 Hz auf rund 35 Hz. Der gleichzeitige Anstieg des Jitters von 6,6 ms auf 14,9 ms ist dabei keine unabhängige Beobachtung, sondern ergibt sich aus den Verlustlücken selbst (Abschnitt 7.1.3).

Anders als der Verlust verläuft die Empfangsredundanz über die gesamte Messreihe streng monoton: 5,00 (0 m), 4,99 (10 m), 4,62 (50 m), 4,43 (100 m), 3,39 (150 m) und 2,38 Kopien je Sequenzwert bei 200 m. Sie ist damit die aussagekräftigere Größe zur Bewertung der Reichweite, denn sie zeigt den Rückgang der Fehlerreserve bereits an, während der Sequenzverlust noch nahezu bei null liegt. Zugleich erklärt sie den flachen Verlauf des Verlusts bis 100 m: Solange mindestens eine der fünf Kopien eintrifft, bleibt der Sequenzwert vollständig erhalten. Erst wenn die Redundanz gegen eins sinkt, schlägt jede weitere Verschlechterung unmittelbar auf die Lichtausgabe durch.

Die zeitliche Auflösung der Läufe in Abbildung 7.2 zeigt, dass die Verluste bei den großen Distanzen nicht auf einzelne Störereignisse zurückgehen, sondern über den gesamten Lauf verteilt auftreten: Im Lauf über 200 m liegt der minutenweise gemittelte Verlust zwischen 6,41 % und 16,40 %, im Lauf über 150 m zwischen 2,14 % und 3,61 %. Maßgeblich für das Verlustniveau ist damit die mit der Distanz abnehmende Reserve der Strecke und nicht eine kurzzeitige Abschattung durch Passanten oder Fahrzeuge. Die verbleibende Schwankung zwischen den Minuten ist mit einem Faktor von 2,6 im 200-m-Lauf allerdings erheblich und zeigt, dass die Umgebung auch bei freier Sicht zeitveränderlich auf die Verbindung wirkt.

Dazu passt ein Nebenbefund: Für den Lauf über 200 m weist die Aufzeichnung einen mittleren Fremdpegel von $-63,4$ dBm aus, gegenüber rund -80 dBm an allen übrigen Messpunkten. Da dieser Wert die Aktivität fremder Sender auf dem Kanal beschreibt und nicht den Pegel der Nutzstrecke (Abschnitt 7.1.4), deutet er auf eine erhöhte Kanalbelegung während dieses Laufs hin. Deren Beitrag lässt sich vom Einfluss der Distanz nicht trennen.

7.5.2 Messreihe ohne Sichtverbindung

Tabelle 7.2 und Abbildung 7.3 zeigen dieselbe Auswertung für den vollständig verdeckten Empfänger.

Messpunkt	Verlust [%]	Fenster p95 [%]	Kopien je Seq.	Jitter [ms]	max. Ausfall [ms]	Fenster ab 50 ms [%]	RSSI [dBm]
10 m	0,48	0	4,80	6,96	75	1,67	$-81,23$
50 m	2,08	10,08	3,57	9,23	225	7,33	$-77,85$
100 m	10,86	36,64	2,72	16,45	575	37	$-82,97$
150 m	27,18	60,80	1,87	26,59	700	80	$-48,70$
200 m	36,29	63,67	1,61	32,12	950	95,67	$-77,39$

Tabelle 7.2: Reichweitenmessung (ohne Sichtverbindung)

Bei 10 m bleibt die Verbindung nahezu unbeeinträchtigt: Der Sequenzverlust beträgt 0,48 %, die Redundanz 4,80 Kopien je Sequenzwert. Die Verluste sind zudem auf ein einzelnes Ereignis in der dritten Minute konzentriert ein Sekundenfenster weist 30,91 % Verlust auf, während 97,67 % aller Fenster vollständig verlustfrei sind. Auf kurzer Distanz genügt die Beugung um die Stütze also, um die Strecke zu tragen.

Mit zunehmender Entfernung verschlechtert sich die Verbindung deutlich schneller als in der Sichtreihe. Bei 50 m liegt der Verlust bei 2,08 % und die Redundanz bei 3,57. 7,33 % der Sekundenfenster enthalten eine Verlustserie ab 50 ms, die längste Verlängerung der Standzeit beträgt 225 ms. Bei 100 m steigt der Verlust auf 10,86 %, die Redundanz fällt auf 2,72, und in 37,00 % der Fenster wird die Wahrnehmungsschwelle überschritten. Bei 150 m gehen bereits 27,18 % der Sequenzwerte verloren, die Redundanz beträgt noch 1,87 Kopien, 80,00 % der Fenster

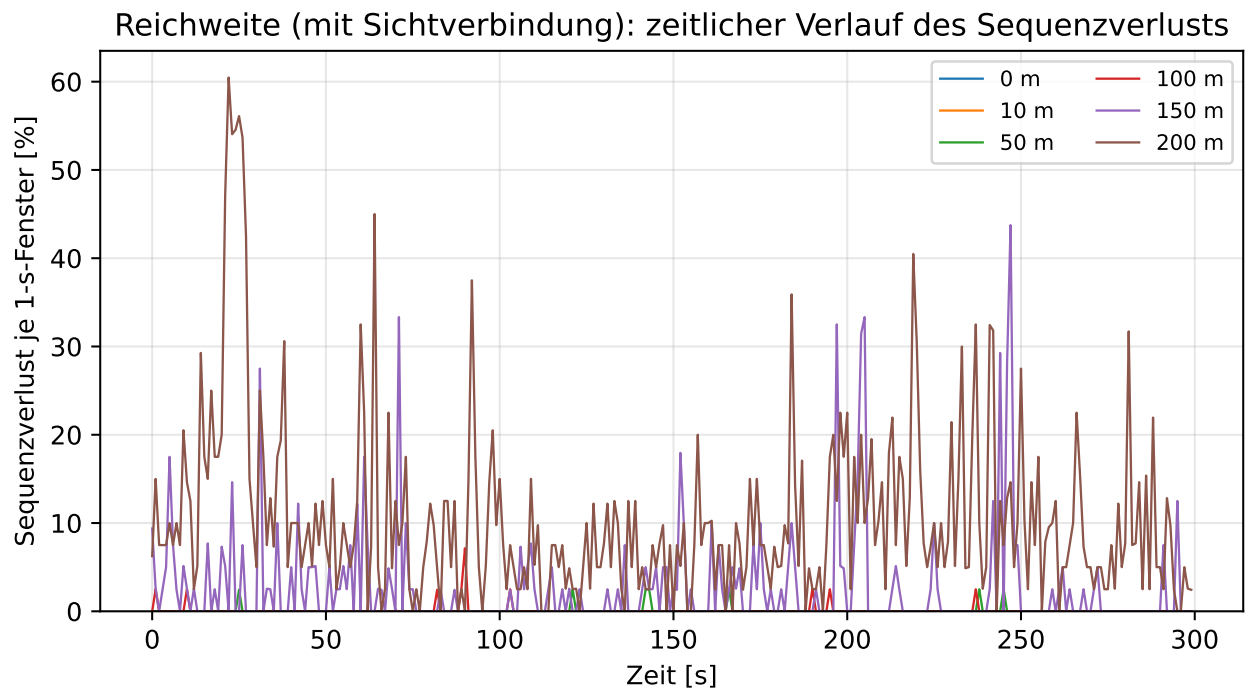


Abbildung 7.2: Zeitlicher Verlauf des Sequenzverlusts je Messpunkt bei freier Sichtverbindung. Bei 150 m und 200 m verteilen sich die Verluste über den gesamten Lauf.

Reichweite (ohne Sichtverbindung): Sequenzverlust und Empfangsredundanz über die Distanz

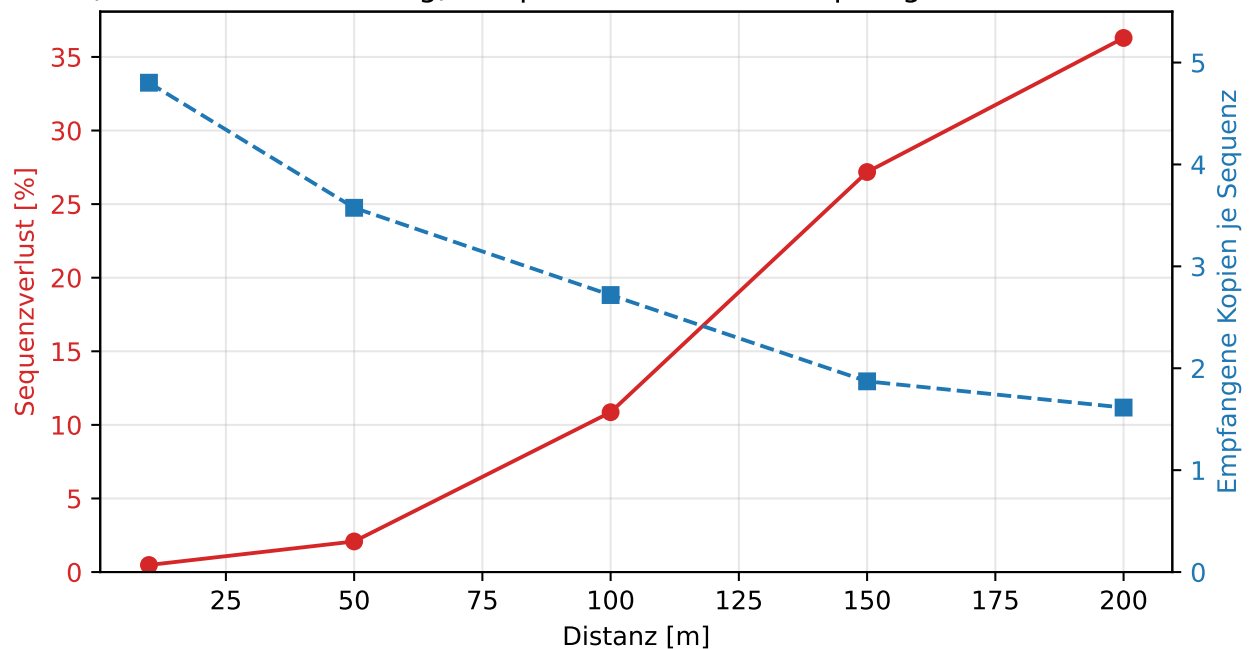


Abbildung 7.3: Sequenzverlust und Empfangsredundanz über der Distanz bei verdecktem Empfänger (rund 50 cm hinter einer 1 m breiten Stahlbetonstütze).

überschreiten die Schwelle und lediglich 0,67 % zwei von 300 sind vollständig verlustfrei. Bei 200 m schließlich ist die Strecke nicht mehr sinnvoll nutzbar: 36,29 % der Sequenzwerte gehen verloren, die Redundanz sinkt auf 1,61 Kopien in einzelnen Fenstern auf exakt 1,00, *kein einziges* Sekundenfenster ist verlustfrei, 95,67 % der Fenster überschreiten die 50-ms-Schwelle und die längste Verlängerung der Standzeit erreicht 950 ms. Der mittlere Abstand empfangener Sequenzwerte wächst auf 42,3 ms, was einer effektiven Aktualisierungsrate von rund 24 Hz entspricht. Die Übertragung unterschreitet damit erstmals die in Abschnitt 4.4.1 angestrebte Aktualisierungsrate.

Auch hier zeigt die zeitliche Auflösung (Abbildung 7.4) eine zusätzliche Variabilität der Umgebung: Im Lauf über 100 m liegt der Verlust in den ersten drei Minuten zwischen 12,63 % und 19,08 %, in den letzten beiden dagegen nur bei 2,51 % und 3,91 %. Eine kontrollierte Zuordnung zu konkreten Umgebungsereignissen ist aus den Daten nicht möglich. Die Beobachtung belegt jedoch, dass auf verdeckten Strecken neben der Distanz auch zeitveränderliche Einflüsse eine erhebliche Rolle spielen. Der Lauf über 150 m zeigt umgekehrt keinen solchen Verlauf: Sein minutenweiser Verlust bleibt durchgehend zwischen 22,58 % und 29,19 %, die Strecke ist über die gesamte Messdauer gleichmäßig schlecht. Für diesen Messpunkt weist die Aufzeichnung allerdings einen mittleren Fremdpegel von $-48,7$ dBm aus und damit den höchsten Wert aller Läufe. Wie beim 200-m-Lauf der Sichtreihe ist eine erhöhte Kanalbelegung als zusätzlicher Einfluss nicht auszuschließen (Abschnitt 7.1.4).

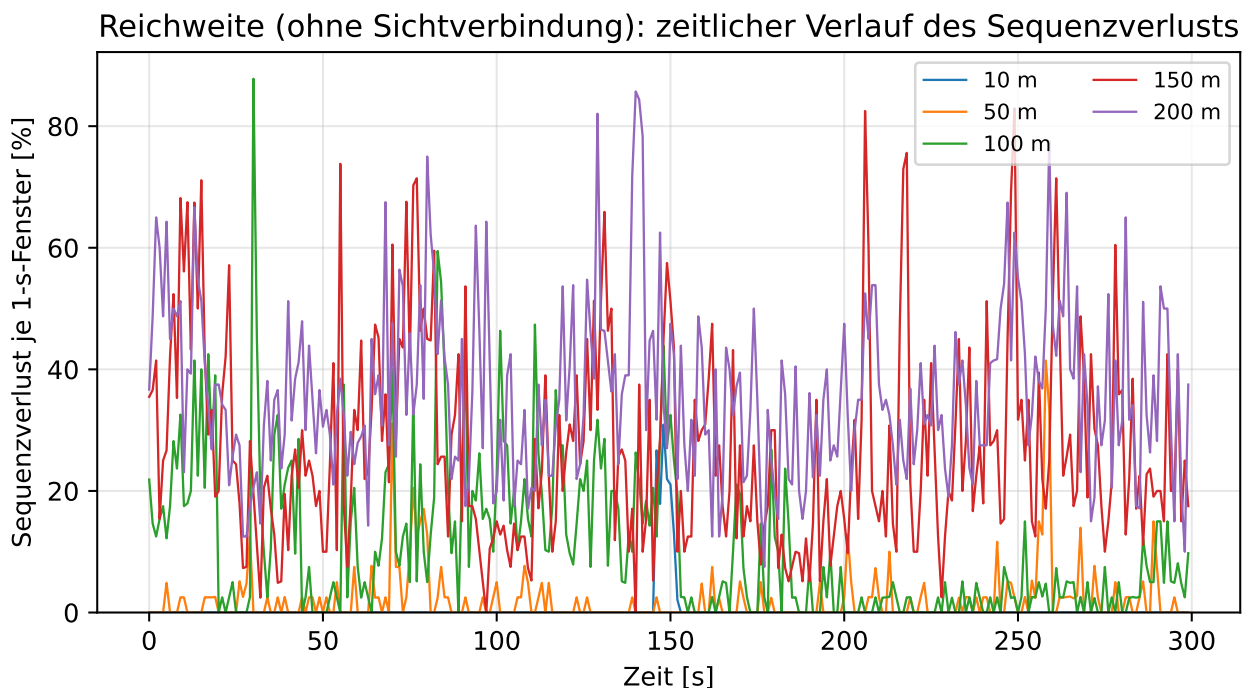


Abbildung 7.4: Zeitlicher Verlauf des Sequenzverlusts je Messpunkt bei verdecktem Empfänger. Der Lauf über 100 m verbessert sich in der zweiten Hälfte deutlich.

7.5.3 Vergleich und Bewertung

Der Vergleich beider Reihen bei gleicher Distanz quantifiziert die Wirkung der Abschattung. Bei 50 m steigt der Verlust von 0,06 % auf 2,08 % und die Redundanz sinkt von 4,62 auf 3,57 Kopien. Bei 100 m stehen 0,09 % und 4,43 Kopien einem Verlust von 10,86 % bei 2,72 Kopien gegenüber. Das verdeckte Verhalten bei 100 m entspricht dabei praktisch dem Verhalten der Sichtreihe bei 200 m (10,61 %, 2,38 Kopien).

Die Abschattung wirkt wie ein näherungsweise konstanter Dämpfungszuschlag. Da ein solcher Zuschlag im logarithmischen Pfadverlustmodell einem konstanten Faktor der Distanz entspricht, lässt sich die Wirkung als äquivalente Sichtdistanz ausdrücken. Vergleicht man die verdeckten Messpunkte anhand der Empfangsredundanz mit der interpolierten Sichtreihe, ergeben sich Faktoren von etwa 2,8 bei 50 m, 1,8 bei 100 m und 1,5 bei 150 m. Als Faustregel lässt sich daraus ableiten, dass die vollständige Abschattung durch eine Stahlbetonstütze

etwa die Hälfte der nutzbaren Distanz kostet. Angesichts eines einzelnen Laufs je Messpunkt und der Streuung zwischen den ermittelten Faktoren ist dieser Wert als Größenordnung und nicht als belastbarer Zahlenwert zu verstehen.

Für die praktische Bewertung ist die in Abschnitt 4.3.3 festgelegte Mindestreichweite von 50 m maßgeblich. Mit Sichtverbindung wird diese Anforderung deutlich übertroffen: Bei 50 m ist die Übertragung mit 0,06 % Verlust und ohne ein einziges kritisches Sekundenfenster faktisch fehlerfrei, und auch bei 100 m bleibt dieses Niveau erhalten. Ohne Sichtverbindung wird die Mindestreichweite ebenfalls erreicht, jedoch mit sichtbar geringerer Reserve: Bei 2,08 % Verlust und 7,33 % kritischen Fenstern ist im Mittel etwa alle 14 s mit einer verlängerten Standzeit von mindestens 50 ms zu rechnen. Für die Betriebsplanung folgt daraus die Empfehlung, mit Sichtverbindung bis etwa 100 m und ohne Sichtverbindung bis etwa 50 m zu projektieren. Jenseits von 150 m (Sicht) beziehungsweise 100 m (verdeckt) ist der Betrieb zwar noch möglich, aber nicht mehr zuverlässig planbar.

7.6 Verhalten in hochfrequenzbelasteter Umgebung

Zur Beurteilung der Störfestigkeit wurden zwei Läufe im Lesesaal einer Bibliothek aufgezeichnet. Sender und Empfänger standen dabei rund 50 m voneinander entfernt, wobei die direkte Sichtlinie durch hölzernes Mobiliar unterbrochen war. Die Messung fand damit genau an der in Abschnitt 4.3.3 geforderten Mindestreichweite statt. Positionen von Sender und Empfänger, Abstand, Kanal und Firmwarestand blieben zwischen beiden Läufen unverändert verändert wurde ausschließlich die Umgebung: Der erste Lauf fand zur Stoßzeit bei hoher Personendichte und entsprechend vielen aktiven WLAN- und Bluetooth-Geräten statt, der zweite zur Nebenzeit bei nahezu leerem Lesesaal. Es handelt sich damit um eine Feldmessung mit realistischer, aber nicht kontrollierter Störlast. Tabelle 7.3 zeigt die Ergebnisse, Abbildung 7.5 den zeitlichen Verlauf.

Szenario	Verlust [%]	Fenster p95 [%]	Kopien je Seq.	Jitter [ms]	max. Ausfall [ms]	Fenster ab 50 ms [%]	RSSI [dBm]
Nebenzeit	0,01	0	4,57	6,47	25	0	−83,72
Stoßzeit	0,51	2,50	3,83	8,45	750	0,33	−84,02

Tabelle 7.3: Messergebnisse Störfestigkeit

Zur Nebenzeit ist die Übertragung nahezu fehlerfrei: Ein einziger von 11 992 Sequenzwerten geht verloren (0,01 %), 99,67 % der Sekundenfenster sind vollständig verlustfrei und die längste Verlängerung der Standzeit beträgt 25 ms. Zur Stoßzeit steigt der Sequenzverlust auf 0,51 % (61 von 11 991), der Anteil verlustfreier Fenster sinkt auf 89,67 % und der Jitter wächst von 6,5 ms auf 8,5 ms. Die Empfangsredundanz geht von 4,57 auf 3,83 Kopien je Sequenzwert zurück. Die Fehlerreserve der Strecke verringert sich also messbar, bleibt aber mit fast vier von fünf Kopien komfortabel erhalten.

Der Wert zur Nebenzeit ordnet zugleich den Aufbau ein: Mit 4,57 Kopien liegt er praktisch auf dem Niveau der freien 50-m-Strecke des Reichweitentests (4,62) und deutlich über der dort vollständig verdeckten Strecke gleicher Länge (3,57). Die hölzerne Möblierung kostet also kaum Reserve. Der Rückgang zur Stoßzeit ist damit der veränderten Kanalauslastung zuzuordnen und nicht dem Abstand oder der Abschattung.

Praktisch bedeutsamer als die mittlere Verlustrate ist die Struktur der Verluste. Der überwiegende Teil des Unterschieds geht auf ein einzelnes Ereignis in der ersten Minute des Stoßzeitlaufs zurück: Dort fielen 30 aufeinanderfolgende Sequenzwerte aus, was die Standzeit um 750 ms verlängert. Das betroffene Sekundenfenster weist 56,60 % Verlust auf. In allen übrigen Fenstern beträgt die längste Verlustserie einen einzigen Sequenzwert (25 ms), sodass insgesamt nur 0,33 % der Fenster die Wahrnehmungsschwelle überschreiten. Eine Unterbrechung von 750 ms ist im laufenden Betrieb als eingefrorener Lichtzustand deutlich sichtbar die Störfestigkeit ist damit nicht durch die mittlere Rate, sondern durch die Häufigkeit solcher Einzelereignisse begrenzt.

Der mittlere Fremdpegel auf dem Kanal fällt in beiden Läufen praktisch identisch aus: −84,0 dBm zur Stoßzeit und −83,7 dBm zur Nebenzeit. Die veränderte Kanalauslastung schlägt sich in diesem Hilfsmaß somit nicht nieder, was die in Abschnitt 7.1.4 beschriebene eingeschränkte Aussagekraft der RSSI-Erfassung bestätigt. Als Erklärung des gemessenen Effekts liegt die Konkurrenz um den Kanal am nächsten: ESP-NOW nutzt denselben CSMA/CA-Zugriff wie WLAN (Abschnitt 2.3.1), sodass bei hoher Kanalauslastung Sendeveruche verzögert oder verworfen werden. Dazu passen der gleichzeitige Anstieg des Jitters und der Rückgang der Redundanz bei

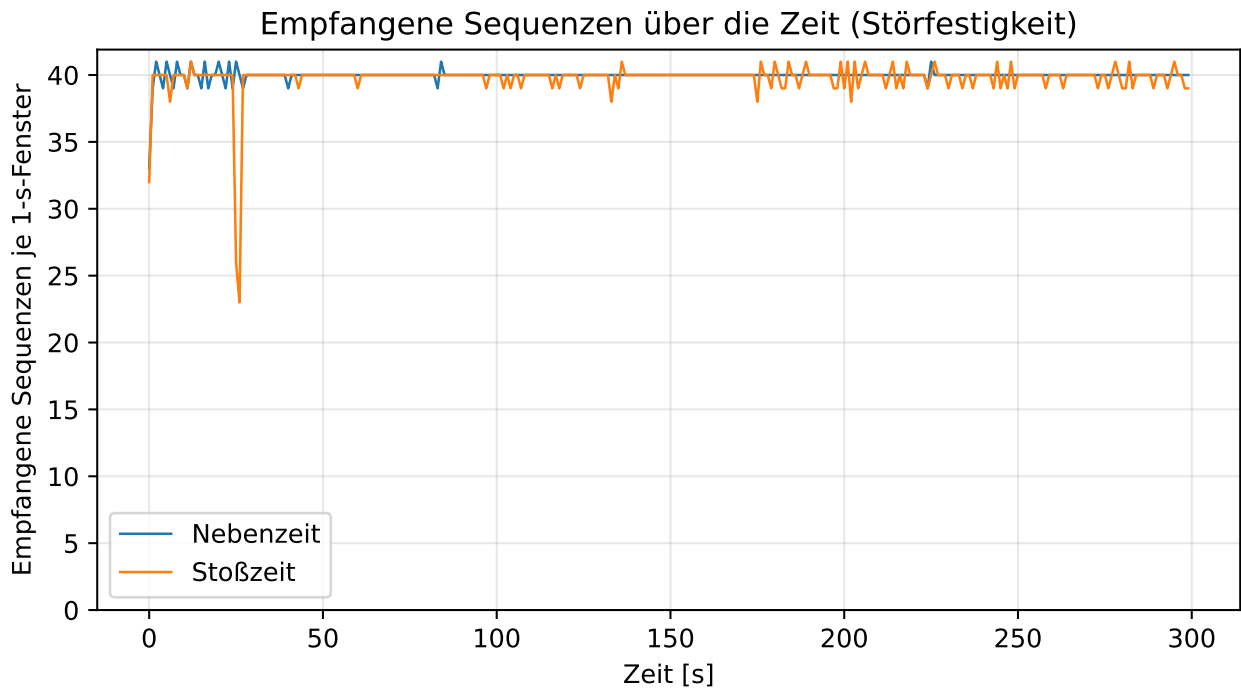


Abbildung 7.5: Empfangene Sequenzen je Sekunde zur Stoßzeit und zur Nebenzeit. Der Sollwert beträgt 40 Sequenzen je Sekunde.

unveränderter Geometrie. Ein unmittelbarer Nachweis ist mit dem verwendeten Aufbau jedoch nicht möglich, da der Sender nicht protokolliert, ob ein Paket abgesetzt werden konnte, und der Empfänger ein nicht gesendetes Paket nicht von einem auf der Strecke verlorenen unterscheiden kann (Abschnitt 7.1.4).

7.7 Elektrische Leistungsaufnahme

Die elektrische Auslegung des Systems geht von einer maximalen Leistungsaufnahme von 24 W und einem daraus folgenden Betriebsstrom von 2 A je Leuchtröhre aus (Abschnitt 4.4.3). Dieser Wert ist aus dem Datenblatt des LED-Strips gerechnet. Zur Überprüfung wurde die tatsächliche Leistungsaufnahme einer vollständig aufgebauten Leuchtröhre gemessen.

Die Messergebnisse sind im Anhang A.4 dokumentiert.

Gemessen wurde netzseitig mit einem Steckdosenmessgerät vor dem Netzteil (12 V, 10 A). Die Verluste des Netzteils sind in allen Werten somit enthalten. Die vermessene Röhre entspricht mit 2 m Länge und 120 Pixeln der Auslegung aus Abschnitt 4.4.3. Tabelle 7.4 zeigt die drei aufgenommenen Betriebszustände.

Betriebszustand	Leistungsaufnahme
Netzteil ohne angeschlossene Röhre	0,2 W
Röhre angeschlossen, LEDs ausgeschaltet	5,1 W
Alle Farbkanäle dauerhaft auf Maximum	18,7 W

Tabelle 7.4: Netzseitig gemessene Leistungsaufnahme einer Leuchtröhre einschließlich Netzteil.

Für die Bewertung ist entscheidend, dass die netzseitige Messung eine obere Schranke der Aufnahme auf der 12-V-Seite darstellt, da sie die Verluste des Netzteils einschließt. Selbst unter der Annahme eines verlustfreien Netzteils folgt aus den gemessenen 18,7 W ein Betriebsstrom von höchstens $18,7 \text{ W} / 12 \text{ V} \approx 1,56 \text{ A}$. Bei einem realistischen Wirkungsgrad von 85 % sind es rund 1,3 A. Der ausgelegte Betriebsstrom von 2 A wird damit eingehalten, und zwar unabhängig davon, welcher Wirkungsgrad für das Netzteil angesetzt wird.

Zugleich erweist sich der rechnerische Ansatz als konservativ: Den 24 W auf der Gleichspannungsseite stehen 18,7 W netzseitig gegenüber, obwohl darin die Verluste des Netzteils noch enthalten sind. Der Datenblattwert von 0,2 W je Pixel beschreibt demnach einen Grenzwert, der auch bei voller Aussteuerung aller drei Farbkanäle nicht ausgeschöpft wird. Die in Abschnitt 4.4.3 geforderte Auslegung mit Reserve ist damit nicht nur gerechnet, sondern gemessen.

Bemerkenswert ist der mittlere Betriebszustand. Bereits mit ausgeschalteten LEDs nimmt die Röhre 5,1 W auf, abzüglich der Leerlaufaufnahme des Netzteils also rund 4,9 W und damit gut ein Viertel ihrer Volllastaufnahme. Dieser Anteil entfällt auf den Mikrocontroller, das Display und den Ruhestrom der 120 Controller-Bausteine des LED-Strips, die auch bei dunklem Pixel aus der 12-V-Versorgung gespeist werden (Abschnitt 6.7.5). Für die Planung größerer Installationen ist dieser Sockel relevant: Zwanzig Röhren nehmen bereits im dunklen Zustand rund 100 W auf.

Der gemessene Betriebsstrom bleibt damit in allen Betriebszuständen innerhalb der Auslegung der stromführenden Komponenten (Abschnitt 4.4.3), die ihrerseits mit Reserve gegenüber dem rechnerischen Wert dimensioniert sind (Abschnitt 6.7.1).

7.8 Bewertung gegenüber den Anforderungen

Tabelle 7.5 stellt die gemessenen Kenngrößen den Anforderungen aus Kapitel 4 gegenüber.

Anforderung	Messergebnis	Bewertung
Aktualisierungsrate ≥ 24 Hz	25,00 ms mittlerer Sequenzabstand	erfüllt
Jitter unterhalb Wahrnehmung	4,1–6,6 ms bis 100 m	erfüllt
Zuverlässigkeit ohne Störer	0 von 23 984 Sequenzen verloren	erfüllt
Mindestreichweite 50 m (Sicht)	0,06 % Verlust, kein kritisches Fenster	erfüllt
Mindestreichweite 50 m (verdeckt)	2,08 % Verlust, 7,33 % kritische Fenster	eingeschränkt
Stabilität bei Fremdfunklast	0,51 % Verlust, ein Ausfall von 750 ms	erfüllt
Definiertes Verhalten bei Ausfall	Halten des letzten Zustands	erfüllt
Betriebsstrom höchstens 2 A	18,7 W netzseitig, $\leq 1,56$ A bei 12 V	erfüllt
Ausbaugröße 20 Röhren	8 Röhren gleichzeitig betrieben	eingeschränkt
Gleichzeitige Ausgabe an allen Röhren	kein Versatz bei 120 fps ($< 4,2$ ms)	erfüllt
Betriebsmodi Standalone, Master, DMX	funktional verifiziert	erfüllt
Signaleingänge DMX und Art-Net	funktional verifiziert	erfüllt
Persistenz der Konfiguration	nach Neustart wiederhergestellt	erfüllt
<i>Über die Anforderung hinaus untersucht</i>		
Betrieb bis 200 m (Sicht)	10,61 % Verlust, Redundanz 2,38	bedingt nutzbar
Betrieb bis 100 m (verdeckt)	10,86 % Verlust, Redundanz 2,72	bedingt nutzbar
Betrieb bis 200 m (verdeckt)	36,29 % Verlust, Redundanz 1,61	nicht nutzbar

Tabelle 7.5: Abgleich der Messergebnisse mit den Anforderungen aus Kapitel 4.

Die Anforderungen an Echtzeitverhalten, Reichweite, Zuverlässigkeit und elektrische Belastbarkeit werden im geforderten Einsatzbereich erfüllt, im Fall der Reichweite mit freier Sicht sogar deutlich übertroffen. Zwei Punkte bleiben eingeschränkt: die verdeckte Strecke an der Mindestreichweite, die mit 2,08 % Verlust nutzbar bleibt, aber wenig Reserve besitzt, sowie die Ausbaugröße, von der acht der geforderten zwanzig Röhren tatsächlich gemeinsam betrieben wurden. Die übrigen Einschränkungen betreffen ausschließlich Bereiche jenseits der Anforderung: große Distanzen und vollständig verdeckte Strecken. Da sich die Empfangsredundanz in beiden Messreihen als der Mechanismus erweist, der Einzelverluste abfängt, ist sie zugleich der Ansatzpunkt für Verbesserungen: Eine bedarfsgerechte Erhöhung der Wiederholrate oder ein automatischer Kanalwechsel bei einbrechender Redundanz würden genau an der Größe ansetzen, die in allen Messreihen als früher Indikator einer sich verschlechternden Verbindung auftritt sie sinkt bereits messbar, während der Sequenzverlust noch nahezu bei null liegt. Diese Möglichkeiten werden in Kapitel 8 aufgegriffen.

7.9 Grenzen der Untersuchung

Die erhobenen Daten decken nicht alle Aspekte ab, die für eine abschließende Bewertung des Systems erforderlich wären. Die folgenden Einschränkungen sind bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen:

- Je Messpunkt wurde ein Lauf aufgezeichnet. Streuungen zwischen Wiederholungen desselben Messpunkts sind damit nicht quantifizierbar, obwohl die zeitliche Struktur einzelner Läufe zeigt, dass sie erheblich sein können.
- Sämtliche Messreihen wurden mit einer einzelnen empfangenden Leuchtröhre aufgezeichnet. Der funktionale Betrieb wurde zwar mit acht gleichzeitig angesteuerten Röhren erprobt (Abschnitt 7.2), die geforderte Ausbaugröße von zwanzig Röhren jedoch weder funktional noch messtechnisch überprüft. Dass zusätzliche Empfänger die Funkstrecke nicht zusätzlich belasten, folgt aus der Broadcast-Topologie, ist aber nicht gemessen.
- Die Leistungsmessung umfasst je Betriebszustand einen Messwert an einer einzelnen Röhre. Die Messunsicherheit des verwendeten Steckdosenmessgeräts ist nicht quantifiziert, und die Aufteilung der Aufnahme zwischen LED-Strip und Steuerelektronik wurde nicht getrennt erfasst. Der ausgewiesene Leerlaufwert des Netzteils von 0,2 W liegt an der Auflösungsgrenze solcher Geräte.
- Die verdeckte Messreihe untersucht mit der Stahlbetonstütze genau eine Hindernisgeometrie. Andere Materialien, Wandstärken und Abstände zwischen Empfänger und Hindernis können zu deutlich abweichenden Ergebnissen führen. Die abgeleitete Faustregel ist daher nicht verallgemeinerbar.
- Die Störlast der Bibliotheksmessung war realistisch, aber weder kontrolliert noch unabhängig quantifiziert und erreicht nicht das Niveau einer Veranstaltung. Ein reproduzierbarer Laborversuch mit definierten Störern sowie eine Messung nach Kanalwechsel stehen aus.
- Die RSSI-Erfassung ist aus den in Abschnitt 7.1.4 genannten Gründen nicht als Pfadverlustmessung verwertbar.

Kapitel 8

Diskussion und Ausblick

8.1 Diskussion der Ergebnisse

8.1.1 Redundanz statt Quittierung

Die zentrale Entwurfsentscheidung der Funkstrecke besteht darin, auf einen Rückkanal zu verzichten und die fehlende Zustellgarantie stattdessen durch mehrfache Aussendung desselben Datenstands zu kompensieren (Abschnitt 5.5.1). Diese Entscheidung war zum Zeitpunkt des Entwurfs eine Annahme: die Messungen belegen nun ihre Tragfähigkeit. Über eine Distanz von 100 m mit Sichtverbindung bleibt der Sequenzverlust bei 0,09 %, obwohl die Empfangsredundanz zu diesem Zeitpunkt bereits von fünf auf 4,43 Kopien je Sequenzwert gesunken ist. Die Strecke verliert also messbar an Qualität, ohne dass sich dies auf die Lichtausgabe auswirkt, genau dies ist die Funktion, die der Redundanz zugeordnet war.

Aus dieser Beobachtung folgt ein Gedanke, der über die Bewertung der einzelnen Messreihe hinausreicht. Die Empfangsredundanz ist eine Zustandsgröße der Funkstrecke, die ohne Rückkanal allein empfängerseitig bestimmbar ist. Die Röhre kann zählen, wie viele Kopien eines Sequenzwerts sie erhalten hat, und daraus auf die verbleibende Fehlerreserve schließen. Ein unidirektional ausgelegtes System kann seinen eigenen Verbindungszustand somit kennen, ohne die in Abschnitt 4.5 bewusst ausgeschlossene bidirektionale Kommunikation einzuführen. Diese Eigenschaft ist die Voraussetzung für jede Form der Selbstanpassung und wird in Abschnitt 8.3.1 wieder aufgegriffen.

Die Messungen erlauben darüber hinaus eine genauere Bestimmung dessen, wogegen die Redundanz überhaupt schützt. Die fünf Kopien eines Sequenzwerts werden innerhalb desselben 25-ms-Fensters ausgesendet (Abschnitt 7.1.2). Die Redundanz ist damit eine rein zeitliche Wiederholung innerhalb eines sehr kurzen Intervalls. Sie wirkt folglich gegen unkorrelierte Einzelverluste eine Kollision, eine kurzzeitige Kanalbelegung, ein einzelnes gestörtes Paket, weil in diesen Fällen mindestens eine der übrigen Kopien den Empfänger erreicht. Gegen korrelierte Störungen, die länger als 25 ms andauern, ist sie hingegen wirkungslos: Überschreitet die Störung dieses Fenster, gehen alle fünf Kopien desselben Werts gemeinsam verloren.

Genau dieses Verhalten belegen beide Messreihen. Die Unterbrechung von 750 ms im Stoßzeitlauf umfasst 30 aufeinanderfolgende Sequenzwerte und damit 150 einzeln ausgesendete Pakete. Ebenso wachsen mit zunehmender Distanz nicht nur die Verlustraten, sondern vor allem die Längen der zusammenhängenden Verlustserien. Der praktisch relevante Fehlerfall ist somit nicht der Einzelverlust, gegen den das Verfahren ausgelegt ist, sondern der zeitlich ausgedehnte Ausfall. Daraus folgt eine Einschränkung für jede Weiterentwicklung des Ansatzes: Eine bloße Erhöhung der Kopienzahl innerhalb desselben Fensters verbessert die Robustheit gegenüber solchen Ereignissen nicht.

Ebenso deutlich zeigen die Messungen die Grenze des Prinzips. Der Sequenzverlust wächst nicht proportional zur Verschlechterung der Strecke, sondern bleibt lange nahezu unverändert und springt anschließend sprunghaft an, sobald die Redundanz gegen eins geht. Im verdeckten Lauf über 200 m stehen im Mittel noch 1,61 Kopien je Sequenzwert zur Verfügung, in einzelnen Fenstern genau eine und der Verlust erreicht 36,29 %. Das Verfahren puffert also über einen weiten Bereich sehr wirkungsvoll und versagt dann innerhalb einer kurzen Spanne. Für

die Praxis bedeutet dies, dass ein System, das nur den Sequenzverlust beobachtet, keine Vorwarnzeit besitzt: Bis kurz vor dem Zusammenbruch der Verbindung erscheint die Übertragung fehlerfrei.

8.1.2 Broadcast ohne Rückkanal

Der Verzicht auf Quittierung ist Teil einer umfassenderen Entscheidung für eine verbindungslose Broadcast-Topologie. Ihr Gewinn liegt in der Einfachheit: Der Sendeaufwand der Bridge ist unabhängig von der Anzahl der Empfänger, alle Röhren erhalten denselben Datenstand innerhalb desselben Übertragungsfensters, und die Adressierung erfolgt lokal am Gerät statt über ein Funkprotokoll (Abschnitt 5.6.5). Die Gleichzeitigkeit ist dabei nicht nur eine Eigenschaft des Entwurfs, sondern messtechnisch bestätigt: In der Zeitlupenaufnahme mit 120 Bildern je Sekunde wechseln acht gemeinsam betriebene Röhren innerhalb desselben Einzelbildes (Abschnitt 7.4). Der Preis dafür ist ebenso klar: Es existiert weder ein Zustellnachweis noch eine Möglichkeit zur Ferndiagnose. Ein Ausfall einzelner Röhren wird nicht gemeldet, sondern erst optisch sichtbar.

Die Störfestigkeitsmessung erlaubt es, diesen Zielkonflikt genauer zu bewerten, als es beim Entwurf möglich war. Das einzige praktisch relevante Ereignis des Stoßzeitlaufs eine zusammenhängende Unterbrechung von 750 ms lässt sich am ehesten auf die Konkurrenz um den Übertragungskanal zurückführen und nicht auf die fehlerhafte Zustellung einzelner Pakete: Sämtliche Kopien des betroffenen Zeitabschnitts blieben aus, während Abstand und Aufbau unverändert waren (Abschnitt 7.6). Ein unmittelbarer Nachweis ist mit dem verwendeten Aufbau nicht möglich, da senderseitig nicht protokolliert wird, ob ein Paket abgesetzt werden konnte. Unter dieser Deutung hätte ein Quittierungsverfahren das Ereignis nicht verhindert. Es hätte den Ausfall lediglich erkennbar gemacht und zugleich zusätzliche Sendevorgänge auf einem bereits ausgelasteten Kanal erzeugt. Die Entscheidung gegen den Rückkanal wird durch die Messung also nicht relativiert, sondern gestützt allerdings mit der Einschränkung, dass die fehlende Rückmeldung den Betreiber im Fehlerfall ohne Information lässt.

Der Zugriff auf das Medium erfolgt nach demselben CSMA/CA-Verfahren wie bei WLAN, sodass die verfügbare Sendezeit mit der Fremdlast auf dem gewählten Kanal konkurriert. Die Implementierung sieht hierfür drei gespreizte Kanäle vor (Abschnitt 6.3.3), überlässt die Auswahl jedoch dem Anwender. Der Betrieb hängt damit an einer Konfigurationsentscheidung, die vor der Veranstaltung zu treffen ist.

8.1.3 Reichweite als Eigenschaft des Aufbaus

Der aufschlussreichste Befund der Reichweitenmessung ist nicht die erreichte Maximaldistanz, sondern der Vergleich beider Messreihen. Dieselbe Hardware, derselbe Kanal und dieselbe Sendeleistung führen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, ob die Sichtlinie frei ist oder durch ein massives Bauteil unterbrochen wird. Die verdeckte Strecke verhält sich näherungsweise wie eine etwa doppelt so lange freie Strecke (Abschnitt 7.5.3). Reichweite ist demnach keine Eigenschaft des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Aufbaus. Für die Anwendung folgt daraus eine unmittelbar umsetzbare Konsequenz: Die Positionierung der Bridge auf einer möglichst freien Sichtachse und in erhöhter Lage wirkt stärker auf die Verbindungsqualität als jede Steigerung der Sendeleistung, und eine ungünstig platzierte Bridge lässt sich durch Reserven auf der Funkstrecke nicht ausgleichen.

Dieser Befund verbindet die Arbeit mit der in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Lösung von Yang et al. Dort werden abgeschattete Empfänger über ein Kabel an einen erreichbaren Empfänger angebunden, also durch das Wiedereinführen genau jener Verkabelung, deren Vermeidung das erklärte Ziel des Ansatzes war. Die vorliegende Messreihe quantifiziert erstmals, wie groß das zugrunde liegende Problem tatsächlich ist, und zeigt zugleich, dass es im geforderten Einsatzbereich nicht zu diesem Rückschritt zwingt: Bei der in Abschnitt 4.3.3 festgelegten Mindestreichweite von 50 m bleibt die Übertragung auch bei vollständig verdecktem Empfänger mit 2,08 % Sequenzverlust nutzbar.

Für den Fall größerer oder ungünstigerer Strecken bieten sich Gegenmaßnahmen an, die den kabellosen Charakter des Systems erhalten. Naheliegend ist die Verteilung mehrerer Bridges auf ein Veranstaltungsgelände, sodass jede Röhre eine kurze, möglichst freie Strecke zu einem Sender besitzt. Die Broadcast-Topologie steht dem nicht entgegen, erfordert jedoch die zuweise zu unterschiedlichen Kanälen innerhalb eines Sendebereichs um Interferenzen zu vermeiden. Ebenso wirksam ist die Ausrichtung und Wahl der Antennen, die im vorliegenden Aufbau als externe Bauform ausgeführt sind (Abschnitt 6.7.6) und damit ohne Eingriff in die Elektronik getauscht werden können.

8.1.4 Einordnung in den Stand der Technik

Die in Abschnitt 3.3 formulierte Lücke betraf weniger die drahtlose Übertragung als solche als vielmehr den Grad der Integration: Die betrachteten Arbeiten ersetzen jeweils nur die Übertragungsstrecke zwischen Steuergerät und Leuchtmittel, während das Leuchtmittel selbst kabelgebunden angesteuert bleibt. Das entwickelte System vereint Funkempfang, Energieversorgung und Pixel Ansteuerung innerhalb der Röhre. Die funktionale Verifikation in Abschnitt 7.2 belegt, dass mehrere unabhängig adressierte Röhren allein über die Funkstrecke betrieben werden, und die Reichweitenmessung zeigt, dass dies über praxisrelevante Distanzen trägt. Die Signalverkabelung entfällt damit vollständig und nicht nur abschnittsweise.

Ein zweiter Beitrag betrifft die Bewertungsgrundlage. Die Leistungsbewertung in [18] beschränkt sich auf den Nachweis der Timing-Konformität. Reichweite, Paketverlust und Verhalten unter Fremdfunklast bleiben unberachtet. Die vorliegende Arbeit erhebt genau diese Größen und macht darüber hinaus die Struktur der Verluste sichtbar. Dass ein Lauf mit 0,51 % mittlerem Verlust eine zusammenhängende Unterbrechung von 750 ms enthalten kann, während alle übrigen Fenster nahezu fehlerfrei sind, ist für die Lichtwahrnehmung entscheidend und bleibt bei einer Betrachtung von Mittelwerten unsichtbar. Die in Abschnitt 7.1.3 eingeführte Trennung von Sequenzverlust und Empfangsredundanz sowie die Auswertung der Verlustserien sind insofern übertragbar auf andere funkgestützte Lichtsteuerungen und nicht auf das hier entwickelte System beschränkt.

Gegenüber dem kommerziellen Premiumsegment bleiben Unterschiede bestehen, die nicht auf die Übertragung, sondern auf den Funktionsumfang der Leuchte entfallen. Die in Abschnitt 3.1 betrachtete *Titan Tube* bietet Akkubetrieb, eine Schutzart für den Außeneinsatz sowie eine erweiterte Farbmischung mit zusätzlichen Mint- und Amber-Dioden, die eine Anpassung des Weißabgleichs erlaubt. Das entwickelte System bleibt demgegenüber netzgebunden und auf eine RGB-Mischung beschränkt. Die kabelgebundene Pixelsteuerung ist auf der Bridge-Platine bereits vorbereitet, war jedoch ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Arbeit (Abschnitt 6.7.2).

Ein Vergleich der Kosten ist vor diesem Hintergrund nur mit Einschränkungen aussagekräftig, verdeutlicht aber die Größenordnung. Den in Abschnitt 3.1 genannten Endkundenpreisen von etwa 800 € je Röhre im Premiumsegment und rund 400 € je Röhre bei kostengünstigeren Systemen stehen Materialkosten von etwa 62 € je Röhre und rund 31 € je Bridge gegenüber (Abschnitt 6.9.2). Diese Zahlen sind jedoch nicht unmittelbar vergleichbar: Den die Bestückung der Platinen, der 3D-Druck der Gehäuse, der mechanische Zusammenbau sowie die Prüfung jeder Einheit, die im Eigenbau als Arbeitszeit anfallen und bei einem Fertigprodukt im Preis enthalten sind fehlen. in diesen Preis. Ebenso wenig enthalten sind ein EMV- und CE-Konformitätsnachweis und Gewährleistung. Der Vergleich belegt daher nicht, dass das System um eine Größenordnung günstiger ist, sondern dass die Materialkosten einer solchen Leuchte deutlich unterhalb der Marktpreise liegen und der Eigenbau damit für Anwender erschlossen wird, für die kommerzielle Systeme wirtschaftlich nicht in Frage kommen. Eine weitergehende wirtschaftliche Betrachtung ist entsprechend der Abgrenzung in Abschnitt 4.5 nicht Gegenstand dieser Arbeit.

8.1.5 Grenzen der Aussagekraft

Die messtechnischen Einschränkungen sind in Abschnitt 7.9 aufgeführt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, wie weit die Ergebnisse überhaupt verallgemeinert werden können.

Sämtliche Messreihen wurden mit einem Prototyp, an jeweils einem Standort und auf einem einzigen Kanal erhoben. Insbesondere umfasst der Messaufbau nur eine empfangende Röhre. Der funktionale Betrieb wurde zwar mit acht gleichzeitig angesteuerten Röhren erprobt (Abschnitt 7.2) und damit mit knapp der Hälfte der geforderten Ausbaugröße quantitativ vermessen wurde dieser Fall jedoch nicht. Dass zusätzliche Röhren die Funkstrecke nicht zusätzlich belasten, folgt aus der Broadcast-Topologie.

8.2 Fazit

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Beleuchtungssystems, das DMX-Steuersignale drahtlos an mehrere LED-Leuchtröhren überträgt (Abschnitt 1.3). Dieses Ziel wurde erreicht. Das System besteht aus einer Bridge, die Steuerdaten aus einer bestehenden Lichtinfrastruktur entgegennimmt oder im Master-Modus selbst erzeugt, sowie aus Leuchtröhren, die den für ihre Adresse bestimmten Abschnitt des Datenstroms extrahieren und unmittelbar in Licht umsetzen. Beide Betriebsarten der Bridge und der autarke Einzelbetrieb der Röhre wurden am aufgebauten System verifiziert.

Die Anforderung an das Echtzeitverhalten wird erfüllt und der Jitter bleibt im gesamten praxisrelevanten Bereich deutlich unterhalb des Frameabstands. Unter Idealbedingungen wurde kein einziger Sequenzwert verloren. Die geforderte Mindestreichweite von 50 m wird mit freier Sicht deutlich übertroffen und auch bei vollständig verdecktem Empfänger erreicht. Unter realer, wenn auch moderater Fremdfunklast bleibt die Übertragung zuverlässig. Die verbleibende Schwachstelle ist nicht die mittlere Verlustrate, sondern das vereinzelte Auftreten längerer Unterbrechungen infolge von Kanalkonkurrenz.

Der zweite Zielaspekt die niedrigschwellige Nachbaubarkeit wurde durch die Beschränkung auf frei verfügbare Komponenten und die vollständige Offenlegung des Systems umgesetzt. Firmware, Platinenlayouts und Gehäusemodelle liegen unter einer freien Lizenz vor (https://github.com/nichtrami/led_tube), sodass sowohl der Nachbau als auch die Weiterentwicklung durch Dritte möglich ist. Damit adressiert die Arbeit beide Bestandteile der in Kapitel 3 identifizierten Lücke: den Integrationsgrad, indem Funkempfang und Leuchtmittel als Gesamtsystem entworfen wurden, und die Verfügbarkeit, indem das Ergebnis reproduzierbar dokumentiert und offengelegt ist.

8.3 Ausblick

8.3.1 Aus den Messungen abgeleitete Weiterentwicklungen

Die Messreihen weisen mit der Empfangsredundanz auf eine Größe hin, die sich als Ansatzpunkt für mehrere aufeinander aufbauende Verbesserungen eignet. Sie sinkt bereits messbar, während der Sequenzverlust noch nahezu bei null liegt, und ist empfängerseitig ohne Rückkanal bestimmbar (Abschnitt 8.1.1).

Die einfachste Nutzung besteht darin, sie sichtbar zu machen. Eine Anzeige der Verbindungsqualität im Bedienmenü der Röhre erfordert keine Änderung des Übertragungsverfahrens, da die notwendige Information bereits im Empfangspfad vorliegt, und gäbe dem Anwender beim Aufbau eine unmittelbare Rückmeldung darüber, ob eine gewählte Position tragfähig ist.

8.3.2 Funktionale Erweiterungen des Gesamtsystems

Neben den aus den Messungen abgeleiteten Verbesserungen bestehen Erweiterungsmöglichkeiten, die den Funktionsumfang des Systems betreffen.

Der naheliegendste Schritt ist die kabelgebundene Pixelsteuerung über Art-Net. Die Bridge-Platine sieht hierfür bereits einen über RS-485 geführten Ausgang für die LED-Datenleitung vor (Abschnitt 6.7.2), und die Architektur überführt sämtliche Eingangsprotokolle ohnehin in ein einheitliches internes Format (Abschnitt 5.5.3). Damit würde das System jene Betriebsart erschließen, die im Premiumsegment die höhere Auflösung ermöglicht, und wäre in Aufbauten einsetzbar, in denen eine Datenleitung ohnehin verlegt wird.

Schließlich betrifft eine Weiterentwicklung das Projekt selbst. Da Firmware, Platinenlayouts und Gehäusemodelle offengelegt sind, entscheidet die Qualität der Dokumentation darüber, ob ein Nachbau durch Dritte tatsächlich gelingt. Eine aufbereitete Bau- und Inbetriebnahmeanleitung, die die in Abschnitt 4.4.4 formulierte Anforderung an den geringen Einrichtungsaufwand auf den Nachbau überträgt, wäre die konsequente Fortführung des Open-Source-Ansatzes dieser Arbeit.

Anhang A

Anhang

A.1 Schaltpläne

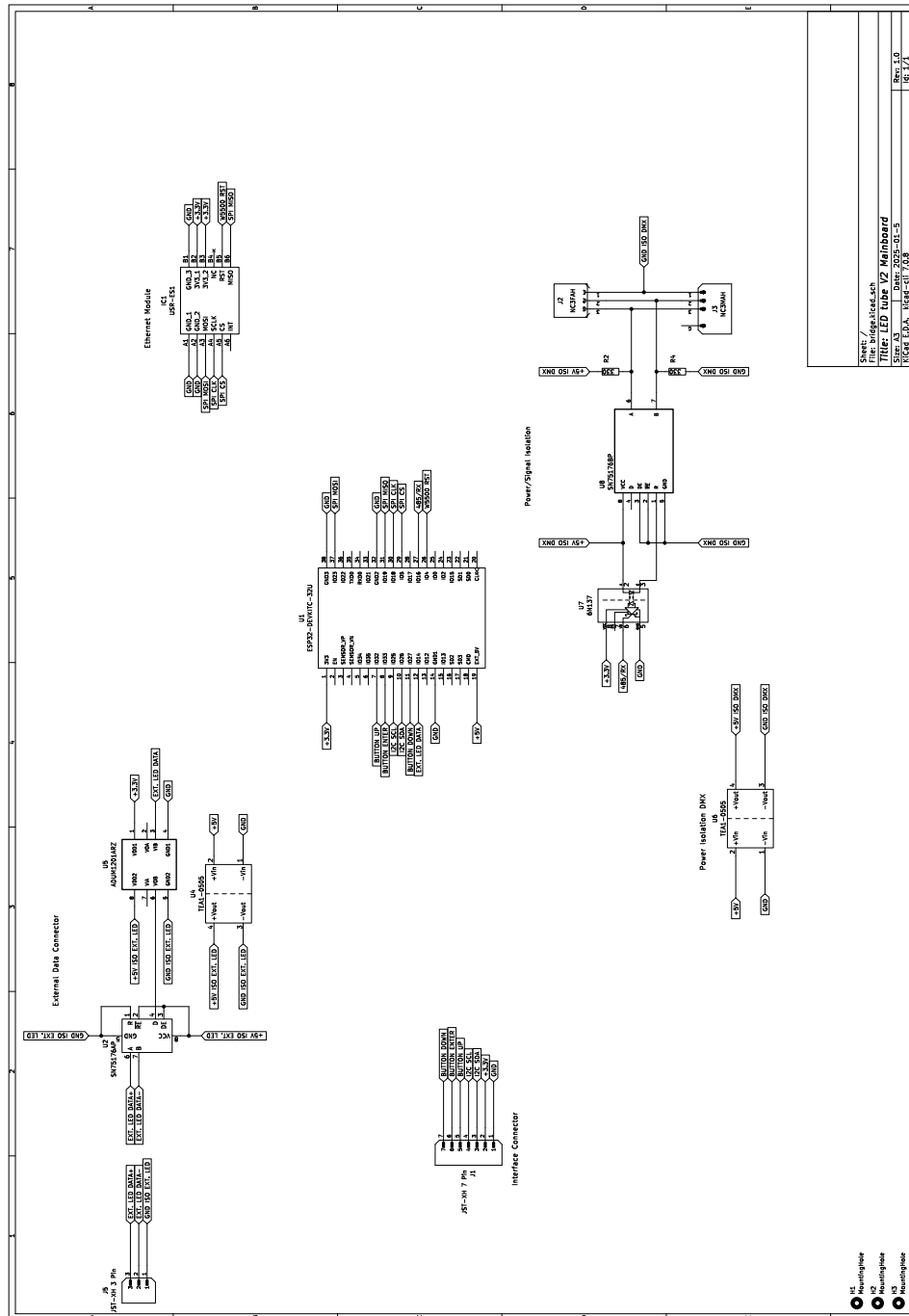


Abbildung A.1: Schaltplan der Bridge (Abschnitt 6.7.2).

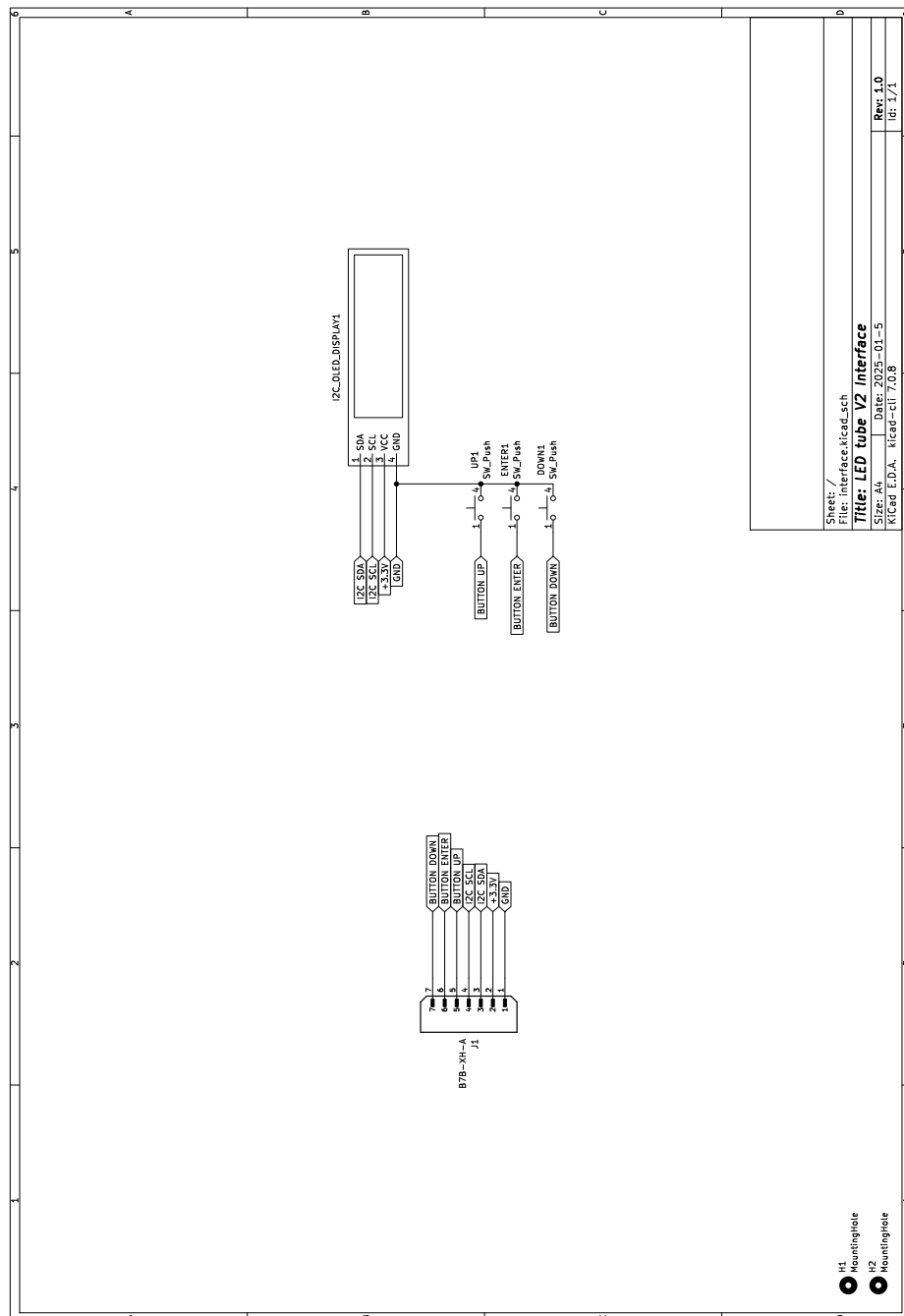
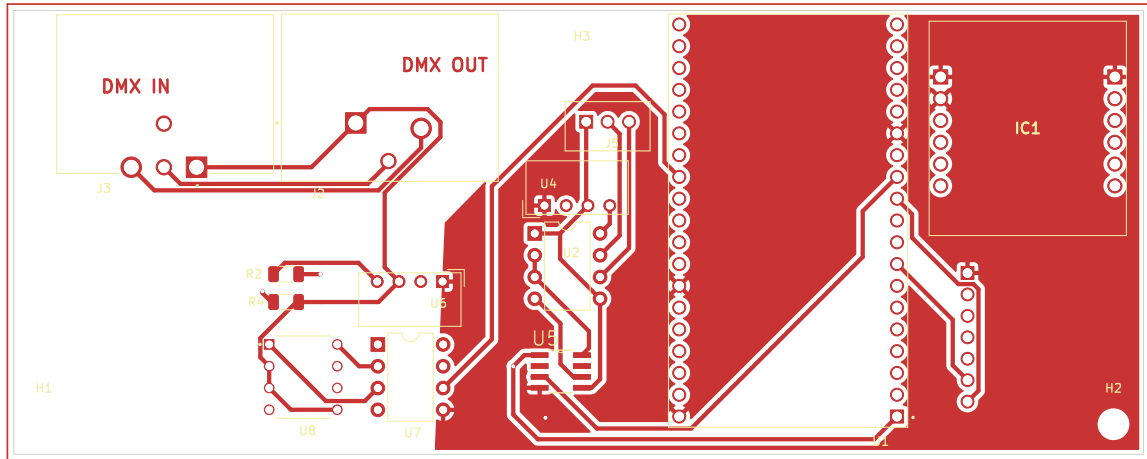


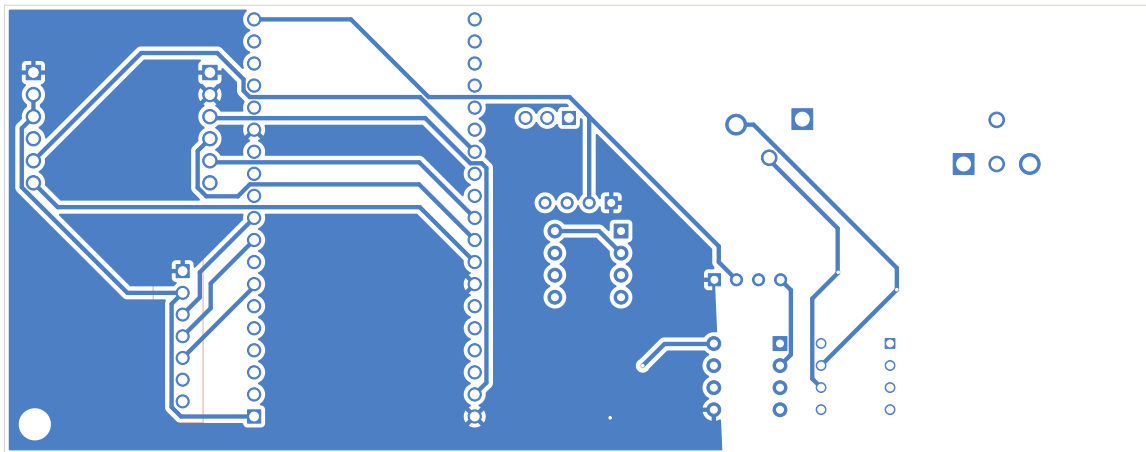
Abbildung A.3: Schaltplan des Interface-PCB (Abschnitt 6.7.4).

A.2 Leiterplattenlayouts

Dargestellt sind Kupferlage und Bestückungsdruck; die Unterseiten sind spiegelbildlich, also in Durchsicht von oben, gezeichnet.

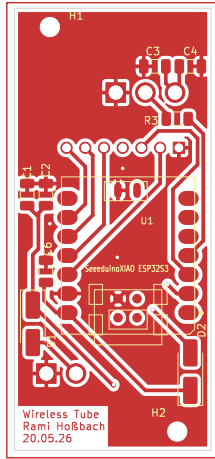


(a) Oberseite (F.Cu)

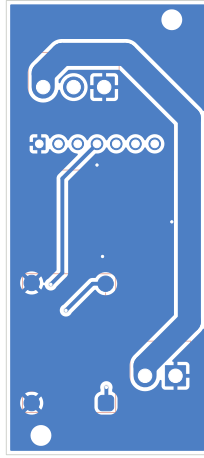


(b) Unterseite (B.Cu)

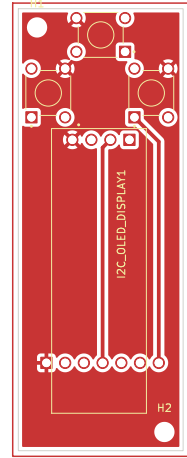
Abbildung A.4: Leiterplattenlayout der Bridge. Der linke Bereich um die XLR-Buchsen trägt keine Massefläche des Hauptteils; beide Massepotenziale bleiben getrennt (Abschnitt 6.7.2).



(a) Tube, Oberseite



(b) Tube, Unterseite



(c) Interface, Oberseite

Abbildung A.5: Leiterplattenlayouts von Tube- und Interface-PCB. Der schmale Formfaktor folgt der Innen-
geometrie des Aluminiumprofils (Abschnitt 6.8).

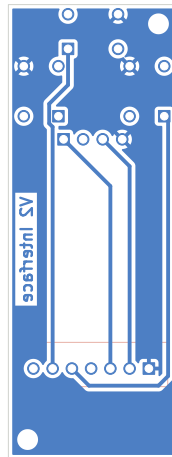


Abbildung A.6: Interface-PCB, Unterseite. Auf dieser Seite sind Display und Taster bestückt.

A.3 Vollständige Messwerttabellen

Kapitel 7 druckt je Messreihe eine Auswahl der Kennzahlen ab. Die folgenden Tabellen führen sämtliche berechneten Größen auf. Sie werden aus denselben unveränderten Rohdaten erzeugt wie die Tabellen des Hauptteils (Abschnitt 7.1.4).

Tabelle A.1: Zuordnung der Rohdatendateien zu den Messpunkten. Alle Läufe wurden mit derselben Mess-Firmware auf WLAN-Kanal 1 über 300 s aufgezeichnet (Abschnitt 7.1.2).

Rohdatendatei	Messreihe	Bedingung	Auswertung
range_0m.csv	Reichweite	0 m, Sicht	Abschnitt 7.3, 7.5
range_10m.csv	Reichweite	10 m, Sicht	Abschnitt 7.3, 7.5
range_50m.csv	Reichweite	50 m, Sicht	Abschnitt 7.5
range_100m.csv	Reichweite	100 m, Sicht	Abschnitt 7.5
range_150m.csv	Reichweite	150 m, Sicht	Abschnitt 7.5
range_200m.csv	Reichweite	200 m, Sicht	Abschnitt 7.5
range_hidden_10m.csv	Reichweite	10 m, verdeckt	Abschnitt 7.5
range_hidden_50m.csv	Reichweite	50 m, verdeckt	Abschnitt 7.5
range_hidden_100m.csv	Reichweite	100 m, verdeckt	Abschnitt 7.5
range_hidden_150m.csv	Reichweite	150 m, verdeckt	Abschnitt 7.5
range_hidden_200m.csv	Reichweite	200 m, verdeckt	Abschnitt 7.5
interference_noisy.csv	Störfestigkeit	Stoßzeit	Abschnitt 7.6
interference_calm.csv	Störfestigkeit	Nebenzeit	Abschnitt 7.6

Kennzahl	Einheit	0 m	10 m	50 m	100 m	150 m	200 m
Messdauer	s	299	299	299	299	299	299
Erwartete Sequenzen		11992	11992	11992	11992	11991	11992
Empfangene Sequenzen		11992	11992	11985	11981	11654	10720
Verlorene Sequenzen		0	0	7	11	337	1272
Sequenzverlust, kumuliert	%	0	0	0,06	0,09	2,81	10,61
Fensterverlust, Mittel	%	0	0	0,06	0,09	2,79	10,58
Fensterverlust, p95	%	0	0	0	0	12,22	31,72
Fensterverlust, Maximum	%	0	0	2,50	7,14	43,75	60,47
Verlustfreie Fenster	%	100	100	97,67	97	61	8,67
Fenster mit Ausfall ab 50 ms	%	0	0	0	0,33	8,67	40,67
Längste Verlustserie	Sequenzen	0	0	1	3	11	17
Längste Verlustserie	ms	0	0	25	75	275	425
Jitter, Mittel	ms	4,14	6,16	5,82	6,62	8,71	14,94
Kopien je Sequenz, Mittel		5,00	4,99	4,62	4,43	3,39	2,38
Kopien je Sequenz, Minimum		4,88	4,55	4,15	3,52	1,87	1,39
RSSI, Mittel	dBm	-81,64	-82,39	-81,50	-82,85	-79,27	-63,44
RSSI, Minimum	dBm	-93	-96	-96	-95	-94	-94

Tabelle A.2: Vollständige Kennzahlen der Reichweitenmessung (mit Sichtverbindung). Auswahl daraus in Tabelle 7.1.

Kennzahl	Einheit	10 m	50 m	100 m	150 m	200 m
Messdauer	s	299	299	299	299	299
Erwartete Sequenzen		11992	11993	11993	11992	11990
Empfangene Sequenzen		11934	11743	10691	8732	7639
Verlorene Sequenzen		58	250	1302	3260	4351
Sequenzverlust, kumuliert	%	0,48	2,08	10,86	27,18	36,29
Fensterverlust, Mittel	%	0,45	2,07	10,81	27,15	36,19
Fensterverlust, p95	%	0	10,08	36,64	60,80	63,67
Fensterverlust, Maximum	%	30,91	41,46	87,80	82,93	85,71
Verlustfreie Fenster	%	97,67	64,33	25,67	0,67	0
Fenster mit Ausfall ab 50 ms	%	1,67	7,33	37	80	95,67
Längste Verlustserie	Sequenzen	3	9	23	28	38
Längste Verlustserie	ms	75	225	575	700	950
Jitter, Mittel	ms	6,96	9,23	16,45	26,59	32,12
Kopien je Sequenz, Mittel		4,80	3,57	2,72	1,87	1,61
Kopien je Sequenz, Minimum		2,34	1,33	1,20	1,17	1
RSSI, Mittel	dBm	-81,23	-77,85	-82,97	-48,70	-77,39
RSSI, Minimum	dBm	-95	-95	-95	-94	-93

Tabelle A.3: Vollständige Kennzahlen der Reichweitenmessung (ohne Sichtverbindung). Auswahl daraus in Tabelle 7.2.

Kennzahl	Einheit	Nebenzeit	Stoßzeit
Messdauer	s	299	299
Erwartete Sequenzen		11992	11991
Empfangene Sequenzen		11991	11930
Verlorene Sequenzen		1	61
Sequenzverlust, kumuliert	%	0,01	0,51
Fensterverlust, Mittel	%	0,01	0,45
Fensterverlust, p95	%	0	2,50
Fensterverlust, Maximum	%	2,50	56,60
Verlustfreie Fenster	%	99,67	89,67
Fenster mit Ausfall ab 50 ms	%	0	0,33
Längste Verlustserie	Sequenzen	1	30
Längste Verlustserie	ms	25	750
Jitter, Mittel	ms	6,47	8,45
Kopien je Sequenz, Mittel		4,57	3,83
Kopien je Sequenz, Minimum		4,03	3
RSSI, Mittel	dBm	-83,72	-84,02
RSSI, Minimum	dBm	-97	-98

Tabelle A.4: Vollständige Kennzahlen der Messreihe Störfestigkeit. Auswahl daraus in Tabelle 7.3.

A.4 Messwerte Leistungsaufnahme



(a) Leistungsaufnahme des Netzteils ohne angeschlossene Last.



(a) Leistungsaufnahme der Leuchtröhre ohne angeschlossene LEDs.



(a) Leistungsaufnahme der Leuchtröhre mit angeschlossenen LEDs.

A.5 Reproduktion der Ergebnisse

Firmware, Mess-Firmware, Rohdaten, Auswertungsskript, Leiterplattenentwürfe einschließlich Fertigungsdaten und Gehäusedateien sind unter https://github.com/nichtrami/led_tube veröffentlicht. Die gezeigten Messergebnisse wurden mit dem Stand zum Zeitpunkt der Abgabe erhoben.

Tabelle A.5: Verzeichnisstruktur des Repositorys.

Verzeichnis	Inhalt
<code>src/</code>	Anwendungsfirmware beider Gerätetypen
<code>test_programs/</code>	Mess-Firmware, Rohdaten und Auswertung
<code>pcb/</code>	KiCad-Projekte und Gerber-Daten der drei Baugruppen
<code> housings/</code>	Gehäuse als 3MF-Dateien für den 3D-Druck
<code>documents/</code>	Datenblätter der eingesetzten Bauteile

Der Gerätetyp wird über die PlatformIO-Zielumgebung gewählt (Abschnitt 6.1), die Bibliotheksabhängigkeiten sind in `platformio.ini` versioniert.

```
1 pio run -e led_tube -t upload      # Leuchtroehre
2 pio run -e bridge  -t upload      # Bridge
```

Listing A.1: Übersetzen und Flashen.

Die Mess-Firmware bindet per `build_src_filter` den produktiven `WirelessDmxController` unverändert ein (Abschnitt 6.6). `capture.sh` zeichnet die serielle Ausgabe unverändert als CSV auf; der Dateiname bestimmt Testtyp und Messbedingung. `analyze.py` erzeugt daraus die Abbildungen und Tabellen dieser Arbeit neu.

```
1 pio run -e test_reliability_bridge -t upload
2 pio run -e test_reliability_tube  -t upload
3
4 cd test_programs/results
5 ./capture.sh raw/range_50m.csv 300      # 300 s aufzeichnen
6
7 cd analysis
8 pip install -r requirements.txt
9 python3 analyze.py                      # erzeugt figures/ und tables/
```

Listing A.2: Messreihe aufzeichnen und auswerten.

Literatur

- [1] Jakub Arm u. a. “Measuring the Performance of FreeRTOS on ESP32 Multi-Core”. In: *IFAC-PapersOnLine* 55.4 (2022), S. 292–297. DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.06.048.
- [2] *Art-Net 4 – Specification for the Art-Net 4 Ethernet Communication Protocol*. Protocol Release V1.4, Dokumentrevision 1.4dp. Artistic Licence. 2025. URL: <https://art-net.org.uk/downloads/art-net.pdf> (besucht am 29.08.2026).
- [3] Jeremy Elson, Lewis Girod und Deborah Estrin. “Fine-grained network time synchronization using reference broadcasts”. In: *ACM SIGOPS Operating Systems Review* 36.SI (2002), S. 147–163. DOI: 10.1145/844128.844143.
- [4] Entertainment Services and Technology Association (ESTA). *Entertainment Technology – USITT DMX512-A, Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories*. Techn. Ber. ANSI E1.11-2024. Zuletzt abgerufen: Juni 2026. American National Standards Institute (ANSI), 2024. URL: <https://tsp.esta.org/tsp/documents/docs/ANSI%5C%20E1.11%5C%20-%5C%202024.pdf>.
- [5] *ESP-NOW – ESP-IDF Programming Guide*. Espressif Systems. 2026. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html (besucht am 29.08.2026).
- [6] *ESP32 Series of SoCs*. Espressif Systems. 2026. URL: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32> (besucht am 29.08.2026).
- [7] *ESP32 Transmission Power Configuration*. Espressif Systems. 2026. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-techpedia/en/latest/esp-friends/advanced-development/performance/modify-tx-power.html> (besucht am 31.08.2026).
- [8] European Telecommunications Standards Institute (ETSI). *Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum*. Techn. Ber. EN 300 328 V2.2.2. ETSI, 2019. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/02.02.02_60/en_300328v020202p.pdf (besucht am 29.08.2026).
- [9] Yoshitaka Fujii, Takeharu Seno und Robert S. Allison. “Smoothness of Stimulus Motion Can Affect Vection Strength”. In: *Experimental Brain Research* 236.1 (2018), S. 181–190. DOI: 10.1007/s00221-017-5122-1.
- [10] CS Haarlem u. a. “The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds”. In: *PLoS ONE* 19.4 (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0298007.
- [11] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). *IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. Techn. Ber. IEEE Std 802.11-2024. IEEE, 2024. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9363693>.
- [12] *JST-XH Steckverbinder Datenblatt*. JST. 2024. URL: <https://jst.de/product-family/show/231/vh> (besucht am 23.06.2026).
- [13] Peter Marwedel. *Embedded System Design. Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things*. 4. Aufl. Cham: Springer, 2021. ISBN: 978-3-030-60910-8. DOI: 10.1007/978-3-030-60910-8.
- [14] S. Newton. “Art-Net and Wireless Routers”. In: *2005 Asia-Pacific Conference on Communications*. 2005, S. 857–861. DOI: 10.1109/APCC.2005.1554184.
- [15] Ryukijano Ramunae. *Debunking the 24 FPS Myth: An Analysis of Human Visual Perception and Frame Rate Standards*. Medium. Accessed: 2026-06-20. Mai 2025. URL: <https://medium.com/@gyanateet/>

debunking-the-24-fps-myth-an-analysis-of-human-visual-perception-and-frame-rate-standards-b2bc1cadfe01.

- [16] *TEA1 DC/DC-Wandler Datenblatt*. Traco Power. 2024. URL: https://www.mouser.de/datasheet/3/1230/1/tea1_datasheet.pdf (besucht am 23.06.2026).
- [17] *WS2815 LED-IC Datenblatt*. Worldsemi. 2024. URL: <https://www.led-stuebchen.de/download/WS2815.pdf?srsltid=AfmB0Op89mxPwDvULB4ypHZFqBGXb0-H2l9qdL5oE--Fraj64BDbmiJj> (besucht am 23.06.2026).
- [18] Heekwon Yang u. a. “Real time bidirectional wireless digital multiplexer (WiDMX512)”. In: *2015 17th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*. IEEE. 2015, S. 109–114. DOI: 10.1109/ICACT.2015.7224768.

Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig angefertigt, alle Hilfen und Hilfsmittel angegeben und alle wörtlich oder dem Sinne nach aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen, insbesondere dem Internet entnommenen Inhalte, kenntlich gemacht habe. KI-Werkzeuge wurden in dieser Arbeit lediglich zur Korrektur von Rechtschreibung und Grammatik eingesetzt. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Ort, Datum: Leipzig, 14. September 2026

Unterschrift: _____